

場の理論と素粒子標準模型

物理的イメージと数学的理解

東京大学 IPMU 村山研：小嶋あさひ

目次

第 I 部	素粒子標準模型	3
1	素粒子論入門	3
2	ワインバーグ・サラム模型	3
2.1	標準模型の粒子	3
2.2	ヒッグスとゲージ場	3
2.2.1	ヒッグス粒子のラグランジアン	3
2.2.2	なぜ $W^\pm$ を導入したのか?	6
2.2.3	ゲージ場の運動項	7
2.2.4	ヒッグス&ゲージセクターのまとめ	8
2.3	レプトン項	9
2.3.1	運動項	9
2.3.2	電子・ニュートリノ間の相互作用	12
2.3.3	質量項	13
2.3.4	質量項の世代間混合	15
2.3.5	レプトンセクターのまとめ	16
2.4	クォーク項	16
2.4.1	クォークの運動項	16
2.4.2	クォークの質量項	18
2.4.3	クォークの世代間混合と小林・益川行列	19
2.4.4	クォークセクターのまとめ	23
2.5	SM のラグランジアン	23
2.5.1	おまけ：折り畳まれている項の展開	24
2.5.2	自由項	24
2.5.3	ヒッグス相互作用項	25
2.5.4	ゲージ・物質場相互作用	25
2.5.5	ゲージ・ゲージ相互作用	26
2.6	SM のカップリング	26
2.6.1	くりこみ群方程式	26
2.7	シーソー機構	26
2.8	カイラリティについて	28
2.8.1	反粒子とカイラリティ	28
2.9	離散対称性	29
2.9.1	スカラー場の P 対称性	29
2.9.2	フェルミオンの P 対称性	29
2.9.3	CP 対称性	29
3	QCD	29
3.1	非可換理論のための準備	29

3.1.1	SU(N) 表現に属する場について	29
3.1.2	ゲージ場の導入	30
3.1.3	ゲージ場の運動方程式	34
3.1.4	ゲージ曲率の属する表現	35
3.1.5	ゲージ場の運動方程式：再考	37
3.2	U(1) ゲージ理論の経路積分量子化	38
3.3	非可換ゲージ理論の経路積分量子化	45
3.3.1	有効作用の導出	45
3.3.2	ゴースト場との相互作用についてコメント	51
4	標準模型における量子補正と観測量について	52
第 II 部 超対称性理論		52

第 I 部

素粒子標準模型

1 素粒子論入門

2 ワインバーグ・サラム模型

2.1 標準模型の粒子

標準模型はゲージ群 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ の対称性を持った理論のことである。まずは標準模型に登場する粒子を紹介しよう。名前だけ列挙すると

$$\text{スピン } 0 : \text{ヒッグス粒子} \quad (2.1.1)$$

$$\text{スピン } \frac{1}{2} : \text{レプトン・クォーク} \quad (2.1.2)$$

$$\text{スピン } 1 : U(1) \text{ ゲージ場 } A_\mu \cdot SU(2) \text{ ゲージ場 } W_\mu^a \cdot SU(3) \text{ ゲージ場 } G_\mu^a \quad (2.1.3)$$

が登場するが、これらはゲージ量子数で分類できる。ゲージ量子数とは標準模型のゲージ対称性 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ の下で場がどのように振る舞うかを指定するもので、この量子数を決めればラグランジアンを一意的に書くことが出来る。ここに現れた $U(1)$ は我々がよく知る電磁場 $U_{em}(1)$ とは別物であるので注意である。標準模型の対称性としての $U(1)$ はハイパーチャージと呼ばれる別の対称性になっており、詳しい話は後述するが、 $SU(2) \times U(1)$ 対称性を自発的に破ることで

$$SU(2) \times U(1) \rightarrow U_{em}(1) \quad (2.1.4)$$

という電磁場 $U_{em}(1)$ が現れる。つまり標準模型には光子を記述する電磁場 $U_{em}(1)$ はそのままでは入っておらず、あくまで自発的対称性の破れの結果として現れる群になっている。

光子・Z ボソン・ $W^\pm$ ボソン・グルーオン

2.2 ヒッグスとゲージ場

2.2.1 ヒッグス粒子のラグランジアン

ここではヒッグス粒子を導入する。ヒッグス粒子は $SU(2)$ に関してダブレット、 $SU(3)$ に関してはシングレットになっている。そしてヒッグス自身はハイパーチャージを持つので、複素場である。ゲージ量子数は

$$H = \left(1, 2, \frac{1}{2}\right) \quad (2.2.1)$$

である。故にヒッグス場は2つの複素スカラー場を用いて、 $SU(2)$ に関して

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} \phi_1(x) \\ \phi_2(x) \end{pmatrix} \quad (2.2.2)$$

というダブレット構造を構成している。ゲージ量子数からヒッグス二重項に対する共変微分は、 $SU(2)$ と $U(1)$ を取り入れた

$$(D_\mu \phi) = \partial_\mu \phi - i [g_2 W_\mu^a T_2^a + g_1 B_\mu Y] \phi \quad (2.2.3)$$

となると言える。ゲージ量子数で指定されているように、ここではヒッグスがハイパーチャージ $1/2$ である事を認める^{*1}。するとヒッグスはダブルレットなので、ハイパーチャージに関する生成子は

$$Y = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} \quad (2.2.4)$$

という行列になる。そしてラグランジアンはいつものように

$$\mathcal{L}_H = (D_\mu \phi)^\dagger (D^\mu \phi) - V(\phi^\dagger \phi) \quad (2.2.5)$$

になる。次にポテンシャルを決める必要があるが、ここでは

$$V(|\phi|) = \frac{\lambda}{4} \left(\phi^\dagger \phi - \frac{1}{2} v^2 \right)^2 \quad (2.2.6)$$

としよう。これは仮定である。このようにポテンシャルを取ると何故か現象を上手く説明できるのだ。

このポテンシャルの最小点は

$$|\phi| = \frac{v}{\sqrt{2}} \quad (2.2.7)$$

で取ることになる。従って真空ではヒッグス場は零でない値を取ることになり、自発的対称性の破れが起きる。上式からも分かるように、真空を定める ϕ の値は絶対値で規定されているので、真空を選ぶ段階で位相の自由度がある。しかし以下に説明するように、この位相は常に実数に揃えることが出来る。ここで大域的 $SU(2)$ 対称性を考えてみよう。 $SU(2)$ の一般系は複素数 a, b を用いて

$$U = \frac{1}{\sqrt{|a|^2 + |b|^2}} \begin{pmatrix} a^\dagger & b^\dagger \\ -b & a \end{pmatrix} \quad (2.2.8)$$

と書き表せる。すると

$$\frac{1}{\sqrt{|a|^2 + |b|^2}} \begin{pmatrix} a^\dagger & b^\dagger \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{|a|^2 + |b|^2}} \begin{pmatrix} a^\dagger x + b^\dagger y \\ -bx + ay \end{pmatrix} \quad (2.2.9)$$

となり、 $a^\dagger x + b^\dagger y = 0$ となるように a, b を選ぶと

$$\frac{1}{\sqrt{|a|^2 + |b|^2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -bx + a \left(-\frac{a^\dagger}{b^\dagger} x \right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{x}{b^\dagger} \sqrt{|a|^2 + |b|^2} \end{pmatrix} \quad (2.2.10)$$

のように第一成分を 0 に出来る。更に $x/b^\dagger \in \mathbb{R}$ となるように a を選ぶと成分を実数に出来る。従って

$$\phi_{vac}(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} \quad (2.2.11)$$

のように、実数に取ることが出来る。さらにこの真空からのズレとして

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} + \delta\phi(x) \quad (2.2.12)$$

と書く。ここで局所的 $SU(2)$ 対称性から常に $\delta\phi$ の第一成分を 0 に出来る。実際、 $\delta\phi(x) = (\phi_1(x), \phi_2(x))^T$ とした時

$$U(x) = \frac{1}{\sqrt{|\phi_1(x)|^2 + |\phi_2(x)|^2}} \begin{pmatrix} \phi_2(x) & -\phi_1(x) \\ \phi_1^\dagger(x) & \phi_2^\dagger(x) \end{pmatrix} \quad (2.2.13)$$

^{*1} こうすると現象が上手く説明できる。という理由から決めている。また歴史的な順序を考えると電子の共変微分を考えて、そこからゲージカップリングと単位電荷の関係式を出すことで

としてやれば第二成分は確かに 0 に来るし、同時に第一成分も実数に来る。従って

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + h(x) \end{pmatrix} \quad v, h \in \mathbb{R} \quad (2.2.14)$$

と書くことが出来る。この新しい場 $h(x)$ でラグランジアンを書き直そう。いっぺんに見るのは骨が折れるので、各項ずつ見ていこう。まず

$$D_\mu \phi(x) = \begin{pmatrix} \partial_\mu - \frac{i}{2}(g_2 W_\mu^3 + g_1 B_\mu) & -\frac{i}{2}g_2(W_\mu^1 - iW_\mu^2) \\ -\frac{i}{2}g_2(W_\mu^1 + iW_\mu^2) & \partial_\mu - \frac{i}{2}(-g_2 W_\mu^3 + g_1 B_\mu) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v+h(x)}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (2.2.15)$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{i}{2}g_2(W_\mu^1 - iW_\mu^2) \left(\frac{v+h(x)}{\sqrt{2}} \right) \\ \partial_\mu \left(\frac{v+h(x)}{\sqrt{2}} \right) - \frac{i}{2}(-g_2 W_\mu^3 + g_1 B_\mu) \left(\frac{v+h(x)}{\sqrt{2}} \right) \end{pmatrix} \quad (2.2.16)$$

であるから

$$(D_\mu \phi)^\dagger (D^\mu \phi) \quad (2.2.17)$$

$$= \frac{1}{2} \partial_\mu h \partial^\mu h + \frac{1}{4} (g_2 W_\mu^3 - g_1 B_\mu) (g_2 W^{3\mu} - g_1 B^\mu) \left(\frac{v+h}{\sqrt{2}} \right)^2 + \frac{g_2^2}{4} (W_\mu^1 + iW_\mu^2) (W^{1\mu} - iW^{2\mu}) \left(\frac{h+v}{\sqrt{2}} \right)^2 \quad (2.2.18)$$

$$= \frac{1}{2} \partial_\mu h \partial^\mu h + \frac{1}{8} (g_2 W_\mu^3 - g_1 B_\mu) (g_2 W^{3\mu} - g_1 B^\mu) (2vh + h^2) + \frac{g_2^2}{8} (W_\mu^1 + iW_\mu^2) (W^{1\mu} - iW^{2\mu}) (2vh + h^2) \\ + \frac{1}{8} (g_2 W_\mu^3 - g_1 B_\mu) (g_2 W^{3\mu} - g_1 B^\mu) v^2 + \frac{g_2^2}{8} (W_\mu^1 + iW_\mu^2) (W^{1\mu} - iW^{2\mu}) v^2 \quad (2.2.19)$$

ここでは敢えてヒッグス場を含む項と含まない項で上下に書いた。二行目にある式について考えてみたい。これはゲージ場の二次式の項なので質量に対応すると思われる。まずこの項を改めて書き直していこう。

$$\frac{1}{8} (g_2 W_\mu^3 - g_1 B_\mu) (g_2 W^{3\mu} - g_1 B^\mu) v^2 + \frac{g_2^2}{8} (W_\mu^1 + iW_\mu^2) (W^{1\mu} - iW^{2\mu}) v^2 \quad (2.2.20)$$

$$= \frac{1}{8} v^2 (W_\mu^1, W_\mu^2, W_\mu^3, B_\mu) \begin{pmatrix} g_2^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g_2^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g_2^2 & -g_1 g_2 \\ 0 & 0 & -g_1 g_2 & g_1^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_\mu^1 \\ W_\mu^2 \\ W_\mu^3 \\ B_\mu \end{pmatrix} \quad (2.2.21)$$

これから見て取れるように、質量項が混じってしまっている。従って質量固有状態を知るために行列を対角化してみよう。簡単な代数計算から固有値は

$$0 \quad \frac{1}{8} v^2 (g_1^2 + g_2^2) \quad \frac{1}{8} v^2 g_2^2 \quad \frac{1}{8} v^2 g_2^2 \quad (2.2.22)$$

と求まり、対応する固有状態は上記の固有値の順に（基底を取り直して）

$$\begin{pmatrix} A_\mu \\ Z_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{g_2}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}} & \frac{g_1}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}} \\ -\frac{g_1}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}} & \frac{g_2}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_\mu \\ W_\mu^3 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \cos \theta_w & \sin \theta_w \\ -\sin \theta_w & \cos \theta_w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_\mu \\ W_\mu^3 \end{pmatrix} \quad (2.2.23)$$

$$W_\mu^1 \quad (2.2.24)$$

$$W_\mu^2 \quad (2.2.25)$$

が質量固有状態になる*2。なおここで定義した θ_w はワインバーグ角と呼ばれ、二つのゲージ場 B_μ と W_μ^3 の混ざり具合を表す。ここからは群論のテクニカルな話しになるが、 $W_\mu^{1,2}$ の基底も取り替える。上記の行列が

*2

$$\begin{pmatrix} B_\mu \\ W_\mu^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_w & -\sin \theta_w \\ \sin \theta_w & \cos \theta_w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_\mu \\ Z_\mu \end{pmatrix} \quad (2.2.26)$$

らも明らかだが、質量行列の上二成分行列が対角形なので適当なユニタリ変換で $W_\mu^{1/2}$ を混ぜても質量固有状態であるという事実は変わらない。勿論任意のユニタリ変換でもいいのだが、リー群の非カルタン行列が昇降演算子の役割を果たすことを思い起こすと

$$\begin{pmatrix} W_\mu^+ \\ W_\mu^- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(W_\mu^1 - iW_\mu^2) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(W_\mu^1 + iW_\mu^2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_\mu^1 \\ W_\mu^2 \end{pmatrix} \quad (2.2.27)$$

という新たな場を導入するのが良い。生成子の取替えまで考察すると意味が明瞭になるだろうが、この解析は後に回す。ユニタリ変換をしても固有値は不変なので、結局以上の対角化により、質量零のゲージ場 A_μ 、質量 $M_Z \equiv \frac{1}{2}v\sqrt{g_1^2 + g_2^2}$ を持つゲージ場: Z ボソン、質量 $M_W \equiv \frac{1}{2}vg_2$ を持つゲージ場: $W^\pm$ ボソンの4つが生まれる*3。

ラグランジアンをこの新たに導入した場で書き直そう。

$$\begin{aligned} & (D_\mu \phi)^\dagger (D^\mu \phi) \\ &= \frac{1}{2} \partial_\mu h \partial^\mu h + \frac{1}{8} (g_2 W_\mu^3 - g_1 B_\mu) (g_2 W^{3\mu} - g_1 B^\mu) (2vh + h^2) + \frac{g_2^2}{8} (W_\mu^1 + iW_\mu^2) (W^{1\mu} - iW^{2\mu}) (2vh + h^2) \\ & \quad + \frac{1}{8} (g_2 W_\mu^3 - g_1 B_\mu) (g_2 W^{3\mu} - g_1 B^\mu) v^2 + \frac{g_2^2}{8} (W_\mu^1 + iW_\mu^2) (W^{1\mu} - iW^{2\mu}) v^2 \end{aligned} \quad (2.2.28)$$

$$= \frac{1}{2} \partial_\mu h \partial^\mu h + \frac{M_Z^2}{2v^2} Z_\mu Z^\mu (2vh + h^2) + \frac{M_W^2}{v^2} W_\mu^+ W^{-\mu} (2vh + h^2) + \frac{1}{2} M_Z^2 Z_\mu Z^\mu + M_W^2 W_\mu^+ W^{-\mu} \quad (2.2.29)$$

運動項の書き換えが以上だったので、次はポテンシャル部分も書き直してみよう。

$$\begin{aligned} V(|\phi|) &= \frac{\lambda}{4} \left(\phi^\dagger \phi - \frac{1}{2} v^2 \right)^2 = \frac{1}{4} \lambda \left(\frac{1}{2} (v + h)^2 - \frac{1}{2} v^2 \right)^2 = \frac{1}{4} \lambda \left(vh + \frac{1}{2} h^2 \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} \lambda v^2 h^2 + \frac{1}{4} \lambda v h^3 + \frac{1}{16} \lambda h^4 \end{aligned} \quad (2.2.31)$$

のようになる。ここで $m_h^2 \equiv \frac{1}{2} \lambda v^2$ がヒッグス場の質量になっていることが分かる。従って、ヒッグス場のSSBの後のラグランジアンは

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \frac{1}{2} \partial_\mu h \partial^\mu h + \frac{M_Z^2}{2v^2} Z_\mu Z^\mu (2vh + h^2) + \frac{M_W^2}{v^2} W_\mu^+ W^{-\mu} (2vh + h^2) + \frac{1}{2} M_Z^2 Z_\mu Z^\mu + M_W^2 W_\mu^+ W^{-\mu} \\ & \quad - \frac{1}{2} m_h^2 h^2 - \frac{1}{4} \lambda v h^3 - \frac{1}{16} \lambda h^4 \end{aligned} \quad (2.2.32)$$

となる。

2.2.2 なぜ $W^\pm$ を導入したのか？

通常場を分類する場合、保存量を用いて分類を行う。例えばフェルミオンとボゾンを分けるのもローレンツ対称性からだし、標準模型も例に漏れない。元々の標準模型の場というのは $SU(2) \times U(1)$ の量子数で分類されていた。一方で自発的対称性の破れにより $SU(2) \times U(1)$ を破って $U_{em}(1)$ に行くわけだが、この際に元々理論の対称性であった $SU(2) \times U(1)$ は理論の対称性ではなくなり、代わりに $U_{em}(1)$ のチャージ「電荷」が良い保存量になっている。纏めると、SSB前に粒子を分類していた保存量達は、SSB後には最早保存量ではなくなってしまっているので、SSB後の場を分類するのに $SU(2) \times U(1)$ の量子数を使い続けるのはナンセ

*3 ここで M_Z^2, M_W^2 が固有値に一致していないと思うかもしれないが、スカラー場などで知っているように質量項は $\frac{1}{2} m^2 \phi^2$ のように係数がつくので、これを考慮して質量を定義した。

ンスなのだ。

元々の W 粒子: W^i ($i = 1 \sim 3$) は $SU(2) \times U(1)$ の量子数 $(1, 0)$ を持っている。随伴表現の生成子は

$$T^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (2.2.33)$$

$$T^1 = \quad (2.2.34)$$

2.2.3 ゲージ場の運動項

ゲージ場の運動項を考えよう。これは通常のものを採用すればよく、

$$W_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu W_\nu - \partial_\nu W_\mu - ig_2[W_\mu, W_\nu] \quad (2.2.35)$$

$$B_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu \quad (2.2.36)$$

を用いて

$$\mathcal{L}_{gauge-kin} = -\frac{1}{4}W_{\mu\nu}^a W^{a\mu\nu} - \frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu} \quad (2.2.37)$$

と取る。次の課題として、自発的対称性の破れが起これと物理的粒子は W_μ^i, B_μ から $A_\mu, Z_\mu, W_\mu^\pm$ に変わるの
で、この運動項を後者の（質量固有状態の）ゲージ場で書き直そう。

$$W_{\mu\nu} = \partial_\mu W_\nu - \partial_\nu W_\mu - ig_2[W_\mu, W_\nu] \quad (2.2.38)$$

$$= (\partial_\mu W_\nu^a)T^a - (\partial_\nu W_\mu^a)T^a - ig_2 W_\mu^a W_\nu^b [T^a, T^b] \quad (2.2.39)$$

$$= (\partial_\mu W_\nu^a)T^a - (\partial_\nu W_\mu^a)T^a - ig_2 W_\mu^a W_\nu^b (i\epsilon_{abc}T^c) \quad (2.2.40)$$

$$= (\partial_\mu W_\nu^a)T^a - (\partial_\nu W_\mu^a)T^a + g_2\epsilon_{abc}W_\mu^a W_\nu^b T^c \quad (2.2.41)$$

であったから

$$W_{\mu\nu}^1 = \partial_\mu W_\nu^1 - \partial_\nu W_\mu^1 + g_2(W_\mu^2 W_\nu^3 - W_\nu^2 W_\mu^3) \quad (2.2.42)$$

$$W_{\mu\nu}^2 = \partial_\mu W_\nu^2 - \partial_\nu W_\mu^2 + g_2(W_\mu^3 W_\nu^1 - W_\nu^3 W_\mu^1) \quad (2.2.43)$$

$$W_{\mu\nu}^3 = \partial_\mu W_\nu^3 - \partial_\nu W_\mu^3 + g_2(W_\mu^1 W_\nu^2 - W_\nu^1 W_\mu^2) \quad (2.2.44)$$

より

$$\frac{1}{2} [W_{\mu\nu}^1 W^{1\mu\nu} + W_{\mu\nu}^2 W^{2\mu\nu} + W_{\mu\nu}^3 W^{3\mu\nu}] \quad (2.2.45)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} (W_{\mu\nu}^1 + iW_{\mu\nu}^2) \times \frac{1}{\sqrt{2}} (W^{1\mu\nu} - iW^{2\mu\nu}) \quad (2.2.46)$$

$$= [\partial_\mu W_\nu^- - \partial_\nu W_\mu^- + ig_2(W_\mu^3 W_\nu^- - W_\nu^3 W_\mu^-)] \quad (2.2.47)$$

$$\times [\partial^\mu W^{+\nu} - \partial^\nu W^{+\mu} - ig_2(W^{3\mu} W^{+\nu} - W^{3\nu} W^{+\mu})] \quad (2.2.48)$$

$$= [(\partial_\mu + ig_2 W_\mu^3) W_\nu^- - (\mu \leftrightarrow \nu)] [(\partial^\mu - ig_2 W^{3\mu}) W^{+\nu} - (\mu \leftrightarrow \nu)] \quad (2.2.49)$$

ここで $D_\mu \equiv \partial_\mu - ig_2 W_\mu^3$ を導入してやると*4

$$\frac{1}{4} [W_{\mu\nu}^1 W^{1\mu\nu} + W_{\mu\nu}^2 W^{2\mu\nu}] \quad (2.2.51)$$

*4 先程得た式を使えば

$$D_\mu \equiv \partial_\mu - ig_2 W_\mu^3 = D_\mu \equiv \partial_\mu - ig_2 c_w Z_\mu - ig_2 s_w A_\mu \quad (2.2.50)$$

と出来、後述の理論的考察から得られる単位電荷 e と g_2 の関係式 $g_2 \sin \theta_w = e$ を用いることで、共変微分の A_μ の前の係数が $-ie$ になるので、 W_μ^+ はその記号の通り、電荷 $+1$ の粒子になる。

$$= \frac{1}{2} [(\partial_\mu + ig_2 W_\mu^3) W_\nu^- - (\mu \leftrightarrow \nu)] [(\partial^\mu - ig_2 W^{3\mu}) W^{+\nu} - (\mu \leftrightarrow \nu)] \quad (2.2.52)$$

$$= \frac{1}{2} (D_\mu W_\nu^+ - D_\nu W_\mu^+) (D^{\dagger\mu} W^{-\nu} - D^{\dagger\nu} W^{-\mu}) \quad (2.2.53)$$

というように纏めることが出来る。次に W^3 を見てみる。

$$W_{\mu\nu}^3 = \partial_\mu W_\nu^3 - \partial_\nu W_\mu^3 + g_2 (W_\mu^1 W_\nu^2 - W_\nu^1 W_\mu^2) \quad (2.2.54)$$

$$= c_w Z_{\mu\nu} + s_w A_{\mu\nu} + ig_2 (W_\mu^- W_\nu^+ - W_\mu^+ W_\nu^-) \quad (2.2.55)$$

より

$$W_{\mu\nu}^3 W^{3\mu\nu} + B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} \quad (2.2.56)$$

$$= [c_w Z_{\mu\nu} + s_w A_{\mu\nu} + ig_2 (W_\mu^- W_\nu^+ - W_\mu^+ W_\nu^-)]^2 + [-s_w Z_{\mu\nu} + c_w A_{\mu\nu}]^2 \quad (2.2.57)$$

$$= Z_{\mu\nu} Z^{\mu\nu} + A_{\mu\nu} A^{\mu\nu} + 2ig_2 (c_w Z^{\mu\nu} + s_w A^{\mu\nu}) (W_\mu^- W_\nu^+ - W_\mu^+ W_\nu^-) - g_2^2 (W_\mu^- W_\nu^+ - W_\mu^+ W_\nu^-)^2 \quad (2.2.58)$$

$$= Z_{\mu\nu} Z^{\mu\nu} + A_{\mu\nu} A^{\mu\nu} - 4ig_2 (c_w Z^{\mu\nu} + s_w A^{\mu\nu}) W_\mu^+ W_\nu^- - 2g_2^2 (W_\nu^+ W^{+\nu} W_\mu^- W^{-\mu} - W^{+\mu} W_\mu^- W_\nu^+ W^{-\nu}) \quad (2.2.59)$$

以上を統合すると、ゲージ場の運動項に関する元のラグランジアンは

$$\mathcal{L}_{gauge-kin} = -\frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W^{a\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} \quad (2.2.60)$$

であったので、まずゲージ場の部分からは

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{gauge-kin} = & -\frac{1}{2} (D_\mu W_\nu^+ - D_\nu W_\mu^+) (D^{\dagger\mu} W^{-\nu} - D^{\dagger\nu} W^{-\mu}) - \frac{1}{4} Z_{\mu\nu} Z^{\mu\nu} - \frac{1}{4} A_{\mu\nu} A^{\mu\nu} \\ & + ig_2 (c_w Z_{\mu\nu} + s_w A_{\mu\nu}) W_\mu^+ W_\nu^- + \frac{1}{2} g_2^2 (W_\mu^- W_\nu^+ W^{-\mu} W^{+\nu} - W_\mu^- W_\nu^+ W^{+\mu} W^{-\nu}) \end{aligned} \quad (2.2.61)$$

となる。ゲージ場の運動項の書き換えは以上だが、次にヒッグスのラグランジアンから来る項を考えよう。ヒッグス場の自発的対称性の破れの後のラグランジアンを再掲すると

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \frac{1}{2} \partial_\mu h \partial^\mu h + \frac{M_Z^2}{2v^2} Z_\mu Z^\mu (2vh + h^2) + \frac{M_W^2}{v^2} W_\mu^+ W^{-\mu} (2vh + h^2) + \frac{1}{2} M_Z^2 Z_\mu Z^\mu + M_W^2 W_\mu^+ W^{-\mu} \\ & - \frac{1}{2} m_h^2 h^2 - \frac{1}{4} \lambda v h^3 - \frac{1}{16} \lambda h^4 \end{aligned} \quad (2.2.62)$$

であったから、ここからゲージ場だけが含まれている項だけ取り出してくると（それは結局ゲージ場の質量項の事）、2つを合わせることでゲージ場に関する以下の完全なラグランジアンを得る。

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{gauge} = & -\frac{1}{2} (D_\mu W_\nu^+ - D_\nu W_\mu^+) (D^{\dagger\mu} W^{-\nu} - D^{\dagger\nu} W^{-\mu}) - \frac{1}{4} Z_{\mu\nu} Z^{\mu\nu} - \frac{1}{4} A_{\mu\nu} A^{\mu\nu} \\ & + ig_2 (c_w Z_{\mu\nu} + s_w A_{\mu\nu}) W_\mu^+ W_\nu^- + \frac{1}{2} g_2^2 (W_\mu^- W_\nu^+ W^{-\mu} W^{+\nu} - W_\mu^- W_\nu^+ W^{+\mu} W^{-\nu}) \\ & + \frac{1}{2} M_Z^2 Z_\mu Z^\mu + M_W^2 W_\mu^+ W^{-\mu} \end{aligned} \quad (2.2.63)$$

2.2.4 ヒッグス&ゲージセクターのまとめ

ここまでSSB（ヒッグス粒子との寄与）に無関係なSU(3) ゲージ場：グルーオンのラグランジアンを考えてこなかった。そこで以上の結果にグルーオン場のラグランジアン $\mathcal{L}_{gluon} = -\frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G^{a\mu\nu}$ を追加して以下を得る。

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu h \partial^\mu h + \frac{M_Z^2}{2v^2} Z_\mu Z^\mu (2vh + h^2) + \frac{M_W^2}{v^2} W_\mu^+ W^{-\mu} (2vh + h^2) - \frac{1}{2} m_h^2 h^2 - \frac{1}{4} \lambda v h^3 - \frac{1}{16} \lambda h^4$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{2} (D_\mu W_\nu^+ - D_\nu W_\mu^+) (D^{\dagger\mu} W^{-\nu} - D^{\dagger\nu} W^{-\mu}) - \frac{1}{4} Z_{\mu\nu} Z^{\mu\nu} - \frac{1}{4} A_{\mu\nu} A^{\mu\nu} \\
& + i g_2 (c_w Z_{\mu\nu} + s_w A_{\mu\nu}) W^{+\mu} W^{-\nu} + \frac{1}{2} g_2^2 (W_\mu^- W_\nu^+ W^{-\mu} W^{+\nu} - W_\mu^- W_\nu^+ W^{+\mu} W^{-\nu}) \\
& + \frac{1}{2} M_Z^2 Z_\mu Z^\mu + M_W^2 W_\mu^+ W^{-\mu} - \frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G^{a\mu\nu}
\end{aligned} \tag{2.2.64}$$

後に単位電荷 e と g の関係が明らかになるので、この式の e での書き換えは後ほどに回す。

2.3 レプトン項

2.3.1 運動項

レプトンは六種類存在し

$$\text{第一世代：電子/電子ニュートリノ} \tag{2.3.1}$$

$$\text{第二世代：}\mu\text{粒子}/\mu\text{ニュートリノ} \tag{2.3.2}$$

$$\text{第三世代：}\tau\text{粒子}/\tau\text{ニュートリノ} \tag{2.3.3}$$

の組で世代を構成している。物質場の特徴として、左手系は $SU(2)$ のダブレットを組むのだが、右手系はシングレットになっている。従って $SU(2)$ ゲージ場からは力を受けない。簡単のために第一世代に話を限る。拡張は簡単なので後から行う。

まず電子と電子ニュートリノの左手ワイルスピノルをダブレットに組もう。

$$L \equiv \begin{pmatrix} \nu_e \\ e_L \end{pmatrix} \tag{2.3.4}$$

これとは別に右手の電子ワイルスピノル e_R ^{*5}も準備しておこう。このダブレットは $SU(2)$ 変換 U の下で

$$L \rightarrow UL \tag{2.3.5}$$

のように変換される。ここでの注意は上下のワイルスピノルを混ぜているのであって、単一のワイルスピノルの2成分を混ぜているわけではない。

まず運動項を構成すると、ダブレットは $SU(2)$ ゲージ場の力を受けるので以下の共変微分を持つ。なお後で決めるのだが、この段階では左手型レプトンのハイパーチャージは分からないので、以下では $Y = \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$ としておいた。

$$[\partial_\mu - i (g_2 W_\mu^a T^a + g_1 B_\mu Y)] L \tag{2.3.6}$$

$$= \begin{pmatrix} \partial_\mu - \frac{i}{2} g_2 W_\mu^3 - \frac{i}{2} C g_1 B_\mu & -\frac{i}{2} g_2 (W_\mu^1 - i W_\mu^2) \\ -\frac{i}{2} g_2 (W_\mu^1 + i W_\mu^2) & \partial_\mu + \frac{i}{2} g_2 W_\mu^3 - \frac{i}{2} C g_1 B_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_e \\ e_L \end{pmatrix} \tag{2.3.7}$$

$$= \begin{pmatrix} \partial_\mu - \frac{i}{2} [(g_2 c_w - C g_1 s_w) Z_\mu + (g_2 s_w + C g_1 c_w) A_\mu] & -\frac{i}{2} g_2 (W_\mu^1 - i W_\mu^2) \\ -\frac{i}{2} g_2 (W_\mu^1 + i W_\mu^2) & \partial_\mu - \frac{i}{2} [(-g_2 c_w - C g_1 s_w) Z_\mu + (-g_2 s_w + C g_1 c_w) A_\mu] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_e \\ e_L \end{pmatrix} \tag{2.3.8}$$

*5 二点注意：(1) ここでは説明のために一旦右手型ワイルスピノルに付けているバーを外して、添字 R で右手型を明示しておく。これは文字の煩雑さを避けるための処方である。(2) e_L と e_R でどちらにも e という文字を使っているが、この時点では全く無関係のスピノルであるので注意していただきたい。つまり例えば(右手と左手はエルミート共役で移り変わるが) $e_L^\dagger = e_R$ のようになるようなものではないので注意。

ここでニュートリノが電荷を持たない事を思い出そう。1-1 成分がニュートリノの共変微分に相当するので、ニュートリノが $U(1)$ ゲージ場 A_μ とカップリングしないように、その前の係数は 0 でなければならない。これより

$$g_2 s_w + C g_1 c_w = 0 \Rightarrow C = -\frac{g_2}{g_1} \tan \theta_w = -1 \quad (2.3.9)$$

また逆に電子は電荷 $-e$ を持つので、2-2 成分の共変微分を考慮すると

$$-e = \frac{-g_2 s_w + C g_1 c_w}{2} \quad (2.3.10)$$

が成り立つべきで、これを変形することで

$$-e = \frac{-g_2 s_w + C g_1 c_w}{2} = -g_2 \sin \theta_w = -g_1 \cos \theta_w \quad (2.3.11)$$

$$\Rightarrow e = g_2 \sin \theta_w = g_1 \cos \theta_w \quad (2.3.12)$$

という、我々が古来より知っている単位電荷とゲージカップリングとの関係が明らかになった。取り敢えず $C = -1$ であると分かったので、先程の共変微分を変形していく。

$$[\partial_\mu - i(g_2 W_\mu^a T^a - g_1 B_\mu Y)] L \quad (2.3.13)$$

$$= \begin{pmatrix} \partial_\mu - \frac{i}{2} [(g_2 c_w - C g_1 s_w) Z_\mu + (g_2 s_w + C g_1 c_w) A_\mu] & -\frac{i}{2} g_2 (W_\mu^1 - i W_\mu^2) \\ -\frac{i}{2} g_2 (W_\mu^1 + i W_\mu^2) & \partial_\mu - \frac{i}{2} [(-g_2 c_w - C g_1 s_w) Z_\mu + (-g_2 s_w + C g_1 c_w) A_\mu] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_e \\ e_L \end{pmatrix} \quad (2.3.14)$$

$$= \begin{pmatrix} \partial_\mu - \frac{i}{2} [(g_2 c_w + g_1 s_w) Z_\mu + (g_2 s_w - g_1 c_w) A_\mu] & -\frac{i}{2} g_2 (W_\mu^1 - i W_\mu^2) \\ -\frac{i}{2} g_2 (W_\mu^1 + i W_\mu^2) & \partial_\mu - \frac{i}{2} [(-g_2 c_w + g_1 s_w) Z_\mu + (-g_2 s_w - g_1 c_w) A_\mu] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_e \\ e_L \end{pmatrix} \quad (2.3.15)$$

$$= \begin{pmatrix} \partial_\mu - \frac{i}{2} \sqrt{g_1^2 + g_2^2} Z_\mu & -\frac{i}{\sqrt{2}} g_2 W_\mu^+ \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} g_2 W_\mu^- & \partial_\mu + \frac{i}{2} \frac{g_2^2 - g_1^2}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}} Z_\mu + i e A_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_e \\ e_L \end{pmatrix} \quad (2.3.16)$$

$$= \begin{pmatrix} \partial_\mu - \frac{i}{2} \sqrt{g_1^2 + g_2^2} Z_\mu & -\frac{i}{\sqrt{2}} g_2 W_\mu^+ \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} g_2 W_\mu^- & \partial_\mu + \frac{i}{2} \frac{g_2^2 - g_1^2}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}} Z_\mu + i e A_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_e \\ e_L \end{pmatrix} \quad (2.3.17)$$

表式が物凄く汚いが、これ以上綺麗にはならない。最後に右手の電子共変微分も定義しておこう。右手型電子のハイパーチャージを $Y = C'$ として、電荷 $-e$ を持つことを要請して C' を決めよう。まず共変微分をいつものように

$$D_\mu e_R \equiv (\partial_\mu - i g_1 B_\mu Y) e_R \quad (2.3.18)$$

$$= (\partial_\mu - i g_1 B_\mu C') e_R \quad (2.3.19)$$

$$= (\partial_\mu + i g_1 s_w C' Z_\mu - i g_1 c_w C' A_\mu) e_R \quad (2.3.20)$$

と書いたとする。前述のようにゲージ場 A_μ に対して電荷 -1 でカップリングすることを要請すると、 $-i g_1 \cos \theta_w C' = i e$ になるべきで、先程導いた公式 $g_1 \cos \theta_w = e$ を用いることで右手型電子のハイパーチャージは $Y = C' = -1$ であると言える。^{*6}。従って共変微分は

$$D_\mu e_R = (\partial_\mu - i g_1 Y B_\mu) e_R \quad (2.3.21)$$

$$= (\partial_\mu - i e \tan \theta_w Z_\mu + i e A_\mu) e_R \quad (2.3.22)$$

^{*6} このように選ぶことで右手型と左手型で $U_{em}(1)$ チャージは同じになる。弱い相互作用を考えない限り、電磁気力に対してはカイラル対称性が保持されるので、右と左で電荷に差があってはいけない。

と定まる。

以上で共変微分を書き下せたので、運動項を構成すると

$$\mathcal{L}_{kin} = i\bar{L}_i\bar{\sigma}^\mu(D_\mu L)_i + ie_R^\dagger\sigma^\mu(D_\mu e_R) \quad (2.3.23)$$

となる。これについてもう少し変形してみよう。まず左手型から頭に式変形してみよう。

$$i\bar{L}_i\bar{\sigma}^\mu(D_\mu L)_i \quad (2.3.24)$$

$$= i(\bar{\nu}_e, \bar{e}_L)\bar{\sigma}^\mu \begin{pmatrix} \partial_\mu - \frac{i}{2}\sqrt{g_1^2 + g_2^2}Z_\mu & -\frac{i}{\sqrt{2}}g_2W_\mu^+ \\ -\frac{i}{\sqrt{2}}g_2W_\mu^- & \partial_\mu + \frac{i}{2}\frac{g_2^2 - g_1^2}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}}Z_\mu + ieA_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_e \\ e_L \end{pmatrix} \quad (2.3.25)$$

$$= i\bar{\nu}_e\bar{\sigma}^\mu \left\{ \left(\partial_\mu - \frac{i}{2}\sqrt{g_1^2 + g_2^2}Z_\mu \right) \nu_e - \frac{i}{\sqrt{2}}g_2W_\mu^+ e_L \right\} \quad (2.3.26)$$

$$+ i\bar{e}_L\bar{\sigma}^\mu \left\{ \left(\partial_\mu + \frac{i}{2}\frac{g_2^2 - g_1^2}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}}Z_\mu + ieA_\mu \right) e_L - \frac{i}{\sqrt{2}}g_2W_\mu^- \nu_e \right\} \quad (2.3.27)$$

$$= i\bar{\nu}_e\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\nu_e + i\bar{e}_L\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu e_L + \left(\frac{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}}{2}\bar{\nu}_e\bar{\sigma}^\mu\nu_e - \frac{1}{2}\frac{g_2^2 - g_1^2}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}}\bar{e}_L\bar{\sigma}^\mu e_L \right) Z_\mu + (-e \times \bar{e}_L\bar{\sigma}^\mu e_L) A_\mu \quad (2.3.28)$$

$$+ \frac{g_2}{\sqrt{2}}\bar{\nu}_e\bar{\sigma}^\mu e_L W_\mu^+ + \frac{g_2}{\sqrt{2}}\bar{e}_L\bar{\sigma}^\mu \nu_e W_\mu^- \quad (2.3.29)$$

右手系は既に簡単な形にまとまっているので、これを纏めると以下を得る。

$$\mathcal{L}_{lepton-kin} = i\bar{\nu}_e\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\nu_e + i\bar{e}_L\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu e_L + i\bar{e}_R\sigma^\mu\partial_\mu e_R + \left(\frac{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}}{2}\bar{\nu}_e\bar{\sigma}^\mu\nu_e - \frac{1}{2}\frac{g_2^2 - g_1^2}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}}\bar{e}_L\bar{\sigma}^\mu e_L + e \tan\theta_w \bar{e}_R\sigma^\mu e_R \right) Z_\mu \quad (2.3.30)$$

$$+ (-e \times \bar{e}_L\bar{\sigma}^\mu e_L - e \times \bar{e}_R\sigma^\mu e_R) A_\mu \quad (2.3.31)$$

$$+ \frac{g_2}{\sqrt{2}}\bar{\nu}_e\bar{\sigma}^\mu e_L W_\mu^+ + \frac{g_2}{\sqrt{2}}\bar{e}_L\bar{\sigma}^\mu \nu_e W_\mu^- \quad (2.3.32)$$

ここで気付くか気づかないの境界線だが、

$$\psi_e \equiv \begin{pmatrix} e_L \\ e_R \end{pmatrix} \quad \psi_\nu \equiv \begin{pmatrix} \nu_e \\ 0 \end{pmatrix} = P_L \psi_\nu \quad (2.3.33)$$

という2つのディラックスピノルを導入すると綺麗にまとめる事ができる。

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{lepton-kin} &= \bar{\psi}_{\nu_e} i\bar{\partial} P_L \psi_{\nu_e} + \bar{\psi}_e i\bar{\partial} \psi_e \\ &\quad - e\bar{\psi}_e \gamma^\mu \psi_e A_\mu + \frac{g_2}{\sqrt{2}}\bar{\psi}_{\nu_e} \gamma^\mu P_L \psi_e W_\mu^+ + \frac{g_2}{\sqrt{2}}\bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_e} W_\mu^- \\ &\quad + \left(\frac{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}}{2}\bar{\psi}_{\nu_e} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_e} - \frac{1}{2}\frac{g_2^2 - g_1^2}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}}\bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_e + e \tan\theta_w \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_R \psi_e \right) Z_\mu \end{aligned} \quad (2.3.34)$$

ここで最後の項をもう少し変形すると

$$\left(\frac{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}}{2}\bar{\psi}_{\nu_e} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_e} - \frac{1}{2}\frac{g_2^2 - g_1^2}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}}\bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_e + e \tan\theta_w \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_R \psi_e \right) \quad (2.3.35)$$

$$= \frac{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}}{2} (\bar{\psi}_{\nu_e} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_e} - \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_e) + \frac{g_1^2}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}} \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_e + e \tan\theta_w \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_R \psi_e \quad (2.3.36)$$

$$= \frac{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}}{2} (\bar{\psi}_{\nu_e} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_e} - \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_e) + g_1 \sin \theta_w \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_e + e \tan \theta_w \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_R \psi_e \quad (2.3.37)$$

$$= \frac{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}}{2} (\bar{\psi}_{\nu_e} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_e} - \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_e) + e \tan \theta_w \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_e + e \tan \theta_w \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_R \psi_e \quad (2.3.38)$$

$$= \frac{g_2}{2 \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{\nu_e} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_e} - \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_e) + e \tan \theta_w \bar{\psi}_e \gamma^\mu \psi_e \quad (2.3.39)$$

$$= \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{\nu_e} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_e} - \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_e) + e \tan \theta_w \bar{\psi}_e \gamma^\mu \psi_e \quad (2.3.40)$$

のように纏まるので、

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{lepton-kin} &= \bar{\psi}_{\nu_e} i \not{\partial} P_L \psi_{\nu_e} + \bar{\psi}_e i \not{\partial} \psi_e \\ &\quad - e \bar{\psi}_e \gamma^\mu \psi_e A_\mu + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_{\nu_e} \gamma^\mu P_L \psi_e W_\mu^+ + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_e} W_\mu^- \\ &\quad + \left\{ \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{\nu_e} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_e} - \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_e) + e \tan \theta_w \bar{\psi}_e \gamma^\mu \psi_e \right\} Z_\mu \end{aligned} \quad (2.3.41)$$

を得る。ここで表式を更に簡略化するために次のカレントを導入する。

$$J_{e,+}^\mu \equiv \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_e} \quad (2.3.42)$$

$$J_{e,-}^\mu \equiv \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_{\nu_e} \gamma^\mu P_L \psi_e \quad (2.3.43)$$

$$J_{e,em}^\mu \equiv -e \bar{\psi}_e \gamma^\mu \psi_e \quad (2.3.44)$$

$$\begin{aligned} J_{e,Z}^\mu &\equiv \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{\nu_e} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_e} - \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_e) + e \tan \theta_w \bar{\psi}_e \gamma^\mu \psi_e \\ &= \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{\nu_e} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_e} - \bar{\psi}_e \gamma^\mu P_L \psi_e) - \tan \theta_w J_{e,em}^\mu \end{aligned} \quad (2.3.45)$$

このカレントを用いることで以下のレプトンの運動項の最終的な答えを得る。

$$\mathcal{L}_{lepton-kin} = \bar{\psi}_{\nu_e} i \not{\partial} P_L \psi_{\nu_e} + \bar{\psi}_e i \not{\partial} \psi_e + J_{e,em}^\mu A_\mu + J_{e,Z}^\mu Z_\mu + J_{e,+}^\mu W_\mu^- + J_{e,-}^\mu W_\mu^+ \quad (2.3.46)$$

2.3.2 電子・ニュートリノ間の相互作用

共変微分を次の様に書いてみよう。

$$\begin{pmatrix} \partial_\mu - \frac{i}{2} \sqrt{g_1^2 + g_2^2} Z_\mu & 0 \\ 0 & \partial_\mu + \frac{i}{2} \frac{g_2^2 - g_1^2}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}} Z_\mu + ie A_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu \\ e_L \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\frac{i}{\sqrt{2}} g_2 W_\mu^+ \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} g_2 W_\mu^- & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu \\ e_L \end{pmatrix} \quad (2.3.47)$$

これから直ぐ分かるように、 Z ボソンと光子は $SU(2)$ チャージを運ばない。つまり電子と相互作用しても電子のままだし、ニュートリノと反応してもニュートリノはニュートリノのままになる。言い方を変えれば、この2つのゲージボソンの相互作用では電子とニュートリノは互いに移り変わらない。逆に W 粒子が相互作用に加わることで $SU(2)$ ダブルレットが混じり合う。また物理的状態というのはカルタン行列の固有状態で与えられる。簡単に見ることが出来るように

$$T^3 \begin{pmatrix} \nu \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \nu \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.3.48)$$

$$Y \begin{pmatrix} \nu \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} \nu \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.3.49)$$

や

$$T^3 \begin{pmatrix} 0 \\ e_L \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ e_L \end{pmatrix} \quad (2.3.50)$$

$$Y \begin{pmatrix} 0 \\ e_L \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ e_L \end{pmatrix} \quad (2.3.51)$$

が成り立っている。

2.3.3 質量項

次の目標は質量項の導入であるが、いつものように場の二次形式で導入するとゲージ対称性が壊れる。そこで湯川項を入れ、対称性を破って質量を導入する。まずヒッグス場、左手型レプトン、右手型レプトンのゲージ量子数を再掲すると

$$H \rightarrow \left(1, 2, \frac{1}{2}\right) \quad (2.3.52)$$

$$L \rightarrow \left(1, 2, -\frac{1}{2}\right) \quad (2.3.53)$$

$$e_R \rightarrow (1, 1, -1) \quad (2.3.54)$$

であるので、ハイパーチャージの加法性からざっくり見てやると $L^\dagger \times H \times e_R$ のように組み合わせると、ちょうどゲージ量子数 $(1, 1, 0)$ のゲージ不変な項が構成できる。ここでエルミート共役を単純に取っただけでは少まずいので、この考えに基づいてちゃんと考えてみよう。まず L_i が $SU(2)$ の下で

$$L'_i = \exp[i\theta^a T^a]_{ij} L_j \quad T^a = \frac{1}{2} \sigma^a \quad (2.3.55)$$

と変換すると、エルミート共役を取ることで

$$(L'_i)^\dagger = \exp[-i\theta^a T^{a*}]_{ij} L_j^\dagger = \exp[i\theta^a (-T^{a*})]_{ij} L_j^\dagger \quad (2.3.56)$$

となり、 $SU(2)$ の 2 表現に対する複素表現で変換することが分かる。しかし 2 表現の複素表現は 2 表現と等価なので、2 表現に直そう。そのためには恒等式 $\sigma^2(-\sigma^i)^* \sigma^2 = \sigma^i$ と使えばよく、

$$(i\sigma^2 L')^\dagger_i = [(i\sigma^2) \exp[i\theta^a (-T^{a*})] (-i\sigma^2)]_{ij} (i\sigma^2 L^\dagger)_j \quad (2.3.57)$$

$$= \exp[i\theta^a T^a]_{ij} (i\sigma^2 L^\dagger)_j \quad (2.3.58)$$

が得られる。これにより 2 表現に属する場が得られた。この場 $i\sigma^2 L^\dagger$ は L のエルミート共役を取っているので、ハイパーチャージが反転して量子数

$$L^c \equiv i\sigma^2 L^\dagger = \left(1, 2, \frac{1}{2}\right) \quad (2.3.59)$$

の場が得られる。ここまで来ると話は簡単である。まず（右手型レプトンは $SU(2)$ シングレットなので無視して）ヒッグス H と左手型レプトン $i\sigma^2 L^\dagger$ が $SU(2)$ ダブルレットなので、これらから $SU(2)$ シングレットを作らなければならない。ここで $SU(2)$ ダブルレットは角運動量代数のスピンの 1/2 と同じ構造を持っている。角運動量代数を思い出すと、スピン $\frac{1}{2}$ を 2 つ掛けたものは、スピン 1 状態とスピン 0 状態に分解できたことを思い出そう。スピン 1/2 に属する 2 つの場 $\psi_1 = \begin{pmatrix} \psi_1^1 \\ \psi_1^2 \end{pmatrix}$ と $\psi_2 = \begin{pmatrix} \psi_2^1 \\ \psi_2^2 \end{pmatrix}$ があった時、これらの積を考えると

$$\psi_1^a \psi_2^a = \frac{1}{2} (\psi_1^a \psi_2^b + \psi_2^a \psi_1^b) + \frac{1}{2} (\psi_1^a \psi_2^b - \psi_2^a \psi_1^b) \quad (2.3.60)$$

と分解でき、この第二項がスピン 0 状態、すなわち $SU(2)$ シングレットになっている。この第二項は

$$\psi_1^a \psi_2^b - \psi_2^a \psi_1^b = \epsilon^{ij} \psi_i^a \psi_j^b \quad (2.3.61)$$

と書けるので、これを参考にすると

$$\epsilon^{ij} L_i^c H_j \quad (2.3.62)$$

が $SU(2)$ シングレットになっていると分かるだろう。あとはここに $\bar{e}_R$ を組み込んで $U(1)$ スカラーにしなければならない。しかし $U(1)$ ハイパーチャージは加法的なので、これは単に掛ければよく

$$(\epsilon^{ij} L_i^c H_j) e_R \quad (2.3.63)$$

とすればいい。これは全てのゲージ対称性に関してシングレットになっており、欲しかった項である。またローレンツ変換に対してもローレンツスカラーになっているので、これが最終的な結果である。なお c の記号があると見づらいので、等式変形しておこう。

$$(\epsilon^{ij} L_i^c H_j) e_R = \epsilon^{ij} (i\sigma_{ik}^2 L_k^\dagger) H_j e_R \quad (2.3.64)$$

$$= (i\sigma^2)^{ij} (i\sigma_{ik}^2 L_k^\dagger) H_j e_R \quad (2.3.65)$$

$$= L_i^\dagger H_i e_R \quad (2.3.66)$$

$$= \bar{L}_i H_i e_R \quad (2.3.67)$$

こちらのほうが見やすいだろう。こちらの表式を採用しよう。これに適当な係数を掛ければラグランジアン候補になるのだが、取り敢えず簡単な形のまま調べてみよう。真空を破ってヒッグスが真空期待値を得たとすると*7、

$$L_i^\dagger H_i e_R = H_i L_i^\dagger e_R \quad (2.3.68)$$

$$\propto (0, v + h) \begin{pmatrix} \nu^\dagger \\ e_L^\dagger \end{pmatrix} e_R \quad (2.3.69)$$

$$= (v + h) e_L^\dagger e_R \quad (2.3.70)$$

$$(\text{真空期待値の項だけ拾う}) \rightarrow v e_L^\dagger e_R \quad (2.3.71)$$

ラグランジアンにはエルミート共役の項も含まれるので、上記の項のエルミート共役がセットになっている。つまりラグランジアンには

$$v e_L^\dagger e_R + (v e_L^\dagger e_R)^\dagger \quad (2.3.72)$$

の形で現れる。第二項を計算すると $v e_R^\dagger e_L$ になるので、合わせると

$$v e_L^\dagger \bar{e}_R + (v e_L^\dagger \bar{e}_R)^\dagger = v e_L^\dagger e_R + v e_R^\dagger e_L \quad (2.3.73)$$

を得る。ここで先程のディラックスピノル

$$\psi_e \equiv \begin{pmatrix} e_L \\ e_R \end{pmatrix} \quad (2.3.74)$$

を用いると、上記の項は以下のようにディラック質量項として書ける。

$$v \bar{\psi}_e \psi_e \quad (2.3.75)$$

このようにして電子の質量項が自発的対称性の破れを通して得られる。以上を纏めると電子の質量項は

$$\mathcal{L}_{\text{electron-mass}} = - (y^l \bar{L}_i H_i e_R + h.c) \quad (2.3.76)$$

となる。

*7 以下では見やすくする為にわざと左手型レプトンに付くバーをエルミート共役の記号に直しておいた。右手型レプトンはバーを付けたままである、そもそも右手型に付いているバーはエルミート共役の意味では付けていないからだ。

2.3.4 質量項の世代間混合

以上の話しでは電子・ニュートリノの第一世代に議論を絞っていた。以上の話しを第3世代まで含むように拡張しよう。まず運動項はどの世代でも一緒になるのはいいだろう。つまり第 I 世代の左手型レプトンのダブルレットと右手型レプトンシングレットを

$$L_I = \begin{pmatrix} \nu_I \\ \ell_{I_L} \end{pmatrix} \quad \ell_{I_R} \quad (2.3.77)$$

と書くことにすると、運動項は全て

$$\mathcal{L}_{lepton-kin} = \sum_{I=1,2,3} \left[i\bar{L}_{Ii}\bar{\sigma}^\mu (D_\mu L_I)_i + i\ell_{I_R}^\dagger \sigma^\mu (D_\mu \ell_{I_R}) \right] \quad (2.3.78)$$

となる。一方で質量項には変化がある。というのも、世代に依らずレプトンは同じ量子数を持っているから、先程の質量項を第3世代まで拡張した時の一般形は単なる和になるのではなく、

$$\mathcal{L}_{lepton-mass} = - \sum_{I,J=1,2,3} (y_{IJ}^l \bar{L}_{Ii} H_i \ell_{J_R} + h.c) \quad (2.3.79)$$

が一般形になる。係数 y が添字 I, J を持つように拡張されたのだが、今までの議論を思い出すと明らかなように、このように拡張してもゲージ対称性と無矛盾になっており、ラグランジアンとして許される。しかしながら、実はこの係数は今からお見せするように一般性を失わずに $y_{IJ} \propto \delta_{IJ}$ の対角形に取ることが出来る。まず運動項は世代を混ぜるユニタリ変換

$$L_{Ii} \rightarrow U_{IJ} L_{Ji} \quad (2.3.80)$$

$$\ell_{I_R} \rightarrow V_{IJ} \ell_{J_R} \quad (2.3.81)$$

の下で明らかに不変である。この変換を質量項に施すと

$$y_{IJ}^l \bar{L}_{Ii} H_i \ell_{J_R} \rightarrow y_{IJ}^l U_{I'I}^* \bar{L}_{I'i} H_i V_{JJ'} \ell_{J'_R} \quad (2.3.82)$$

$$= (U_{I'I}^\dagger y_{IJ}^l V_{JJ'}) \bar{L}_{I'i} H_i \ell_{J'_R} \quad (2.3.83)$$

$$(2.3.84)$$

となるが、括弧で括った部分は U, V を適当に取ることによって線形代数の一般論により対角形に出来、しかも対角成分は実数に持ち込める。よって、実数 y_{ℓ_I} を用いて質量項は一般に以下のように取れる。

$$\mathcal{L}_{lepton-mass} = - \sum_{I=1,2,3} y_{\ell_I} (\bar{L}_{Ii} H_i \ell_{I_R} + h.c) \quad (2.3.85)$$

同じ議論なので省略するが、この質量項はSSB後に

$$\psi_{\ell_I} \equiv \begin{pmatrix} \ell_{I_L} \\ \ell_{I_R} \end{pmatrix} \quad (2.3.86)$$

$$m_{\ell_I} \equiv \frac{y_{\ell_I} v}{\sqrt{2}} \quad (2.3.87)$$

を用いて、

$$\mathcal{L}_{lepton-mass} \xrightarrow{SSB} \sum_{I=1,2,3} \left[-m_{\ell_I} \bar{\psi}_{\ell_I} \psi_{\ell_I} - \frac{m_{\ell_I}}{v} h \bar{\psi}_{\ell_I} \psi_{\ell_I} \right] \quad (2.3.88)$$

という項を生成する。言うまでもなく、第一項が質量項になる。ここでポイントだが、第二項目がレプトン-レプトン-ヒッグスの相互作用を表しており、レプトン（クォークも）は自身の質量に比例した強度でヒッグスと相互作用することが分かる。

2.3.5 レプトンセクターのまとめ

$$\mathcal{L}_{lepton} = \sum_{I=1,2,3} \left[i\bar{L}_{Ii}\bar{\sigma}^\mu (D_\mu L_I)_i + i\bar{\ell}_{IR}^\dagger \sigma^\mu D_\mu \ell_{IR} \right] - \sum_{I,J=1,2,3} y_{IJ}^l (\bar{L}_{Ii} H_i \ell_{JR} + h.c) \quad (2.3.89)$$

↓ SSB & ユニタリ変換

$$\begin{aligned} &= \sum_{I=1,2,3} \left[\bar{\psi}_{\nu_I} i\bar{\not{D}} P_L \psi_{\nu_I} + \bar{\psi}_{\ell_I} (i\bar{\not{D}} - m_{\ell_I}) \psi_{\ell_I} - \frac{m_{\ell_I}}{v} h \bar{\psi}_{\ell_I} \psi_{\ell_I} \right. \\ &\quad \left. - e \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu \psi_{\ell_I} A_\mu + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_{\nu_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\ell_I} W_\mu^+ + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_I} W_\mu^- \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{\nu_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_I} - \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\ell_I}) + e \tan \theta_w \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu \psi_{\ell_I} \right) Z_\mu \right] \\ &= \sum_{I=1,2,3} \left[\bar{\psi}_{\nu_I} i\bar{\not{D}} P_L \psi_{\nu_I} + \bar{\psi}_{\ell_I} (i\bar{\not{D}} - m_{\ell_I}) \psi_{\ell_I} - \frac{m_{\ell_I}}{v} h \bar{\psi}_{\ell_I} \psi_{\ell_I} \right. \\ &\quad \left. + J_{\ell_I,em}^\mu A_\mu + J_{\ell_I,Z}^\mu Z_\mu + J_{\ell_I,+}^\mu W_\mu^- + J_{\ell_I,-}^\mu W_\mu^+ \right] \quad (2.3.90) \end{aligned}$$

$$J_{\ell_I,+}^\mu \equiv \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_I} \quad (2.3.91)$$

$$J_{\ell_I,-}^\mu \equiv \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_{\nu_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\ell_I} \quad (2.3.92)$$

$$J_{\ell_I,em}^\mu \equiv -e \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu \psi_{\ell_I} \quad (2.3.93)$$

$$\begin{aligned} J_{\ell_I,Z}^\mu &\equiv \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{\nu_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_I} - \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\ell_I}) + e \tan \theta_w \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu \psi_{\ell_I} \\ &= \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{\nu_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_I} - \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\ell_I}) - \tan \theta_w J_{\ell_I,em}^\mu \quad (2.3.94) \end{aligned}$$

2.4 クォーク項

2.4.1 クォークの運動項

クォークも左手系が特殊な組を作る。こちらも本当は三世代あるのだが、一世代やれば十分である。まず左手型アップクォークとダウンクォークは強い相互作用/弱い相互作用/電磁相互作用の3つに反応するので、量子数は以下ようになる。

$$u_L^F = \left(3, 2, \frac{1}{6} \right) \quad (2.4.1)$$

$$d_L^F = \left(3, 2, \frac{1}{6} \right) \quad (2.4.2)$$

$$u_R^F = \left(3, 1, \frac{2}{3} \right) \quad (2.4.3)$$

$$d_R^F = \left(3, 1, -\frac{1}{3} \right) \quad (2.4.4)$$

ここで添字 F は $SU(3)$ 対称性の添字で、カラーを表す添字である。歴史的な流れは置いておいて、アップクォークが電荷 $2/3$ 、ダウンクォークが $-1/3$ であると知っているの、それに合うようにハイパーチャージを選んだ。レプトンと並行に議論を進めたいので、左手型のアップ/ダウンクォークも以下のように $SU(2)$ ダブルレットに組もう。

$$Q^F \equiv \begin{pmatrix} u_L^F \\ d_L^F \end{pmatrix} \quad (2.4.5)$$

具体的には

$$u_L^F = \begin{pmatrix} u_L^R \\ u_L^G \\ u_L^B \end{pmatrix} \quad d_L^F = \begin{pmatrix} d_L^R \\ d_L^G \\ d_L^B \end{pmatrix} \quad (2.4.6)$$

のように RGB の 3 つのカラーがある。さて、この Q に対する共変微分を書き下そう。

$$(D_\mu Q)_i^F \equiv \partial_\mu Q_i^F - ig_3 G_\mu^a (T_3^a)^F_{F'} Q_i^{F'} - ig_2 W_\mu^a (T_2^a)_{ij} Q_j^F - ig_1 Y_{ij} B_\mu Q_j^F \quad (2.4.7)$$

$$= (\nabla_\mu^3 Q)_i^F - ig_2 W_\mu^a (T_2^a)_{ij} Q_j^F - ig_1 Y_{ij} B_\mu Q_j^F \quad (2.4.8)$$

ここで記法の簡略のために $SU(3)$ に対する共変微分を導入した*⁸。さて $SU(2) \times U(1)$ の項に注目すると、公式 $e = g_2 \sin \theta_w = g_1 \cos \theta_w$ を用いて

$$(-ig_2 W_\mu^a T_2^a - ig_1 Y B_\mu) Q^F \quad (2.4.9)$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{ig_2}{2} W_\mu^3 - \frac{ig_1}{6} B_\mu & -\frac{ig_2}{2} (W_\mu^1 - iW_\mu^2) \\ -\frac{ig_2}{2} (W_\mu^1 + iW_\mu^2) & \frac{ig_2}{2} W_\mu^3 - \frac{ig_1}{6} B_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_L^F \\ d_L^F \end{pmatrix} \quad (2.4.10)$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{ig_2}{2} (c_w Z_\mu + s_w A_\mu) - \frac{ig_1}{6} (-s_w Z_\mu + c_w A_\mu) & -\frac{ig_2}{\sqrt{2}} W_\mu^+ \\ -\frac{ig_2}{\sqrt{2}} W_\mu^- & \frac{ig_2}{2} (c_w Z_\mu + s_w A_\mu) - \frac{ig_1}{6} (-s_w Z_\mu + c_w A_\mu) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_L^F \\ d_L^F \end{pmatrix} \quad (2.4.11)$$

$$= \begin{pmatrix} (-\frac{ig_2}{2} c_w + \frac{ig_1}{6} s_w) Z_\mu + (-\frac{ig_2}{2} s_w - \frac{ig_1}{6} c_w) A_\mu & -\frac{ig_2}{\sqrt{2}} W_\mu^+ \\ -\frac{ig_2}{\sqrt{2}} W_\mu^- & (\frac{ig_2}{2} c_w + \frac{ig_1}{6} s_w) Z_\mu + (\frac{ig_2}{2} s_w - \frac{ig_1}{6} c_w) A_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_L^F \\ d_L^F \end{pmatrix} \quad (2.4.12)$$

$$= \begin{pmatrix} (-\frac{ig_2}{2} c_w + \frac{ig_1}{6} s_w) Z_\mu - i(\frac{2}{3}e) A_\mu & -\frac{ig_2}{\sqrt{2}} W_\mu^+ \\ -\frac{ig_2}{\sqrt{2}} W_\mu^- & (\frac{ig_2}{2} c_w + \frac{ig_1}{6} s_w) Z_\mu - i(-\frac{1}{3}e) A_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_L^F \\ d_L^F \end{pmatrix} \quad (2.4.13)$$

となり、そうなるように仕向けたのだが、アップクォークは電荷 $2e/3$ を、ダウンクォークは電荷 $-e/3$ を持つことが分かる。

右手型クォークに関する共変微分も、いつもの様に量子数に従って以下となる。

$$(D_\mu u_R)^F \equiv \partial_\mu u_R^F - ig_3 G_\mu^a (T_3^a)^F_{F'} u_R^{F'} - ig_1 Y B_\mu u_R^F \quad (2.4.14)$$

$$= (\nabla_\mu^3 u_R)^F - ig_1 Y B_\mu u_R^F = (\nabla_\mu^3 u_R)^F - \frac{2ie}{3} A_\mu u_R^F + \frac{2ig_1}{3} \sin \theta_w Z_\mu u_R^F \quad (2.4.15)$$

$$(D_\mu d_R)^F \equiv \partial_\mu d_R^F - ig_3 G_\mu^a (T_3^a)^F_{F'} d_R^{F'} - ig_1 Y B_\mu d_R^F \quad (2.4.16)$$

$$= (\nabla_\mu^3 d_R)^F - ig_1 Y B_\mu d_R^F = (\nabla_\mu^3 d_R)^F + \frac{ie}{3} A_\mu d_R^F - \frac{ig_1}{3} \sin \theta_w Z_\mu d_R^F \quad (2.4.17)$$

よって、クォークの運動項は

$$\mathcal{L}_{quark-kin} = i\bar{Q}_i^F \bar{\sigma}^\mu (D_\mu Q)_i^F + i\bar{u}_R^F \sigma^\mu (D_\mu u_R)^F + i\bar{d}_R^F \sigma^\mu (D_\mu d_R)^F \quad (2.4.18)$$

となり、SSB 後の場で書けば以下を得る。

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{quark-kin} &= i\bar{u}_L^F \bar{\sigma}^\mu (\nabla_\mu^3 u_L)^F + i\bar{d}_L^F \bar{\sigma}^\mu (\nabla_\mu^3 d_L)^F + i\bar{u}_R^F \sigma^\mu (\nabla_\mu^3 u_R)^F + i\bar{d}_R^F \sigma^\mu (\nabla_\mu^3 d_R)^F \\ &+ \left[\frac{2e}{3} \bar{u}_L^F \bar{\sigma}^\mu u_L^F - \frac{e}{3} \bar{d}_L^F \bar{\sigma}^\mu d_L^F + \frac{2e}{3} \bar{u}_R^F \sigma^\mu u_R^F - \frac{e}{3} \bar{d}_R^F \sigma^\mu d_R^F \right] A_\mu \\ &+ \left[\left(\frac{g_2}{2} \cos \theta_w - \frac{g_1}{6} \sin \theta_w \right) \bar{u}_L^F \bar{\sigma}^\mu u_L^F + \left(-\frac{g_2}{2} \cos \theta_w - \frac{g_1}{6} \sin \theta_w \right) \bar{d}_L^F \bar{\sigma}^\mu d_L^F \right. \end{aligned}$$

*⁸ 記法の簡略のためと言うか、今 $SU(3)$ にはあまり興味が無いので纏めてしまった。

$$\begin{aligned}
& -\frac{2g_1 \sin \theta_w}{3} \bar{u}_R^F \sigma^\mu u_R^F + \frac{g_1 \sin \theta_w}{3} \bar{d}_R^F \sigma^\mu d_R^F \Big] Z_\mu \\
& + \frac{g_2}{\sqrt{2}} \bar{u}_L^F \bar{\sigma}^\mu d_L^F W_\mu^+ + \frac{g_2}{\sqrt{2}} \bar{d}_L^F \bar{\sigma}^\mu u_L^F W_\mu^- \\
& = i \bar{u}_L^F \bar{\sigma}^\mu (\nabla_\mu^3 u_L)^F + i \bar{d}_L^F \bar{\sigma}^\mu (\nabla_\mu^3 d_L)^F + i \bar{u}_R^F \sigma^\mu (\nabla_\mu^3 u_R)^F + i \bar{d}_R^F \sigma^\mu (\nabla_\mu^3 d_R)^F \\
& + \left[\frac{2e}{3} \bar{u}_L^F \bar{\sigma}^\mu u_L^F - \frac{e}{3} \bar{d}_L^F \bar{\sigma}^\mu d_L^F + \frac{2e}{3} \bar{u}_R^F \sigma^\mu u_R^F - \frac{e}{3} \bar{d}_R^F \sigma^\mu d_R^F \right] A_\mu \\
& + \left[\frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} \bar{u}_L^F \bar{\sigma}^\mu u_L^F - \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} \bar{d}_L^F \bar{\sigma}^\mu d_L^F \right. \\
& \quad \left. - \frac{2e \tan \theta_w}{3} (\bar{u}_L^F \bar{\sigma}^\mu u_L^F + \bar{u}_R^F \sigma^\mu u_R^F) + \frac{e \tan \theta_w}{3} (\bar{d}_L^F \bar{\sigma}^\mu d_L^F + \bar{d}_R^F \sigma^\mu d_R^F) \right] Z_\mu \\
& + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{u}_L^F \bar{\sigma}^\mu d_L^F W_\mu^+ + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{d}_L^F \bar{\sigma}^\mu u_L^F W_\mu^-
\end{aligned} \tag{2.4.19}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{u}_L^F \bar{\sigma}^\mu d_L^F W_\mu^+ + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{d}_L^F \bar{\sigma}^\mu u_L^F W_\mu^-
\end{aligned} \tag{2.4.20}$$

この式を再びディラックスピノルで書くために

$$\psi_u^F = \begin{pmatrix} u_L^F \\ u_R^F \end{pmatrix}, \quad \psi_d^F = \begin{pmatrix} d_L^F \\ d_R^F \end{pmatrix} \tag{2.4.21}$$

を導入すると

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{quark-kin} &= \bar{\psi}_u^F (i \nabla \psi_u)^F + \bar{\psi}_d^F (i \nabla \psi_d)^F \\
&+ \left[\frac{2e}{3} \bar{\psi}_u^F \gamma^\mu \psi_u^F - \frac{e}{3} \bar{\psi}_d^F \gamma^\mu \psi_d^F \right] A_\mu + \frac{g_2}{\sqrt{2}} \bar{\psi}_u^F \gamma^\mu P_L \psi_d^F W_\mu^+ + \frac{g_2}{\sqrt{2}} \bar{\psi}_d^F \gamma^\mu P_L \psi_u^F W_\mu^- \\
&+ \left[\frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_u^F \gamma^\mu P_L \psi_u^F - \bar{\psi}_d^F \gamma^\mu P_L \psi_d^F) - \frac{2e \tan \theta_w}{3} \bar{\psi}_u^F \gamma^\mu \psi_u^F + \frac{e \tan \theta_w}{3} \bar{\psi}_d^F \gamma^\mu \psi_d^F \right] Z_\mu
\end{aligned} \tag{2.4.22}$$

のように纏める事ができる。ここで更に以下のカレントを導入する。

$$J_{q,+}^\mu \equiv \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_d^F \gamma^\mu P_L \psi_u^F \tag{2.4.23}$$

$$J_{q,-}^\mu \equiv \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_u^F \gamma^\mu P_L \psi_d^F \tag{2.4.24}$$

$$J_{q,em}^\mu \equiv \frac{2e}{3} \bar{\psi}_u^F \gamma^\mu \psi_u^F - \frac{e}{3} \bar{\psi}_d^F \gamma^\mu \psi_d^F \tag{2.4.25}$$

$$\begin{aligned}
J_{q,Z}^\mu &\equiv \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_u^F \gamma^\mu P_L \psi_u^F - \bar{\psi}_d^F \gamma^\mu P_L \psi_d^F) - \tan \theta_w \left(\frac{2e}{3} \bar{\psi}_u^F \gamma^\mu \psi_u^F - \frac{e}{3} \bar{\psi}_d^F \gamma^\mu \psi_d^F \right) \\
&= \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_u^F \gamma^\mu P_L \psi_u^F - \bar{\psi}_d^F \gamma^\mu P_L \psi_d^F) - \tan \theta_w J_{em}^\mu
\end{aligned} \tag{2.4.26}$$

このカレントを用いることでクォークの運動項に対する最終的な表式を得る。

$$\mathcal{L}_{quark-kin} = \bar{\psi}_u^F (i \nabla \psi_u)^F + \bar{\psi}_d^F (i \nabla \psi_d)^F + J_{q,em}^\mu A_\mu + J_{q,Z}^\mu Z_\mu + J_{q,+}^\mu W_\mu^- + J_{q,-}^\mu W_\mu^+ \tag{2.4.27}$$

2.4.2 クォークの質量項

ダウンクォークの質量項を導入する為に、まずゲージ量子数を見直す。ダウンクォークの量子数は

$$H = \left(1, 2, \frac{1}{2} \right) \tag{2.4.28}$$

$$Q_L^F = \left(3, 2, \frac{1}{6} \right) \tag{2.4.29}$$

$$d_R = \left(3, 1, -\frac{1}{3}\right) \quad (2.4.30)$$

なので、ここから作れるゲージ不変な項は、レプトンの時と同様に考えて

$$\epsilon^{ij} Q_i^{Fc} H_j d_R^F = Q_i^{F\dagger} H_i d_R^F = \bar{Q}_i^F H_i d_R^F \quad (2.4.31)$$

であればよい。ハイパーチャージも Q のエルミート共役が取られているので裏返って、 $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{3} = 0$ になっているし、 $Q^\dagger u_R$ の組み合わせで $SU(3)$ 不変になっているし、 $SU(2)$ に関してもレプトンの時に説明した理由で不変になっている。アップクォークの方はすこし工夫がいる。まずアップクォークのゲージ量子数を見直す。アップクォークの量子数は

$$H = \left(1, 2, \frac{1}{2}\right) \quad (2.4.32)$$

$$Q_L^F = \left(3, 2, \frac{1}{6}\right) \quad (2.4.33)$$

$$u_R^F = \left(3, 1, \frac{2}{3}\right) \quad (2.4.34)$$

であるが、まず $SU(3)$ に関してゲージ不変な項を作るためには $Q^\dagger u_R$ の組み合わせが必要である。この時、 Q のエルミート共役を取っていることにより $Q^\dagger u_R$ のハイパーチャージは $-\frac{1}{6} + \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$ になっており、ヒッグスの荷電共役 $H^c = i\sigma^2 H$ のハイパーチャージ $-\frac{1}{2}$ とちょうど打ち消せる形になっている。再びレプトンを参考にして

$$\epsilon^{ij} Q_i^{Fc} H_j u_R^F = Q_i^{F\dagger} H_i^c u_R^F = \bar{Q}_i^F H_i^c u_R^F \quad (2.4.35)$$

とすればいいと分かる。以上を纏めると、クォークの質量項は第一世代に限ると

$$\mathcal{L}_{quark-mass} = - (y^u \bar{Q}_i^F H_i^c u_R^F + h.c) - (y^d \bar{Q}_i^F H_i d_R^F + h.c) = - (y^u \bar{Q}_i^F H_i^c u_R^F + y^d \bar{Q}_i^F H_i d_R^F + h.c) \quad (2.4.36)$$

になる。

2.4.3 クォークの世代間混合と小林・益川行列

クォークも第3世代まで含むように容易に拡張できる。その仕方はレプトンを全く同じで、添字 I を世代を表す添字として、

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{quark} = & \sum_{I=1,2,3} [i\bar{Q}_{Ii}^F \bar{\sigma}^\mu (D_\mu Q_I)^F + i\bar{u}_{IR}^F \sigma^\mu (D_\mu u_{IR})^F + i\bar{d}_{IR}^F \sigma^\mu (D_\mu d_{IR})^F] \\ & - \sum_{I,J=1,2,3} (y_{IJ}^u \bar{Q}_{Ii}^F H_i^c u_{JR}^F + y_{IJ}^d \bar{Q}_{Ii}^F H_i d_{JR}^F + h.c) \end{aligned} \quad (2.4.37)$$

とすればいい。ここでレプトンの時のようにクォークの湯川カップリングを対角形 + 実数に持っていこう。まずユニタリ変換

$$Q_{I1}^F \rightarrow U_{IJ}^1 Q_{J1}^F \quad (2.4.38)$$

$$Q_{I2}^F \rightarrow U_{IJ}^2 Q_{J2}^F \quad (2.4.39)$$

$$u_{IR}^F \rightarrow V_{IJ} u_{JR}^F \quad (2.4.40)$$

$$d_{IR}^F \rightarrow W_{IJ} d_{JR}^F \quad (2.4.41)$$

の下で、運動項の項は $W^\pm$ の含まれる項を除いて不変である ($W^\pm$ の後に関しては後述)。一方で質量項の方を見てみると、まず SSB の後にこの項は

$$(y_{IJ}^u \bar{Q}_{I_i}^F H_i^c u_{J_R}^F + y_{IJ}^d \bar{Q}_{I_i}^F H_i d_{J_R}^F) \xrightarrow{SSB} \left(y_{IJ}^u \left(\frac{v+h}{\sqrt{2}} \right) \bar{u}_{I_L}^F u_{J_R}^F + y_{IJ}^d \left(\frac{v+h}{\sqrt{2}} \right) \bar{d}_{I_L}^F d_{J_R}^F \right) \quad (2.4.42)$$

となるので、質量に相当する係数 y_{IJ} は上記の変換で

$$y_{IJ}^u \rightarrow (U^{1\dagger} y^u V)_{IJ} \quad (2.4.43)$$

$$y_{IJ}^d \rightarrow (U^{2\dagger} y^d W)_{IJ} \quad (2.4.44)$$

のように変換される。我々は線形代数の知識から U^1, U^2, V, W を適当に選ぶことにより、係数を対角形かつ正の実数に持っていける。これはつまりクォーク場を質量固有状態に一致させたことを意味する。 U^1, U^2, V, W をこのように選んだ時、先程後述すると言った $W^\pm$ を含む項はどうなるだろうか。先程共変微分を計算した時に見たように、ユニタリ変換する前の一般的なクォーク & $W^\pm$ の項は

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{quark-W^\pm} &= \sum_{I=1,2,3} \left(\frac{g_2}{\sqrt{2}} \bar{u}_{I_L}^F \bar{\sigma}^\mu d_{I_L}^F W_\mu^+ + \frac{g_2}{\sqrt{2}} \bar{d}_{I_L}^F \bar{\sigma}^\mu u_{I_L}^F W_\mu^- \right) \\ &= \sum_{I=1,2,3} \frac{g_2}{\sqrt{2}} (\bar{u}_{I_L}^F \bar{\sigma}^\mu d_{I_L}^F W_\mu^+ + \bar{d}_{I_L}^F \bar{\sigma}^\mu u_{I_L}^F W_\mu^-) \end{aligned} \quad (2.4.45)$$

となるので、先程のユニタリ変換で

$$\mathcal{L}_{quark-W^\pm} = \sum_{I=1,2,3} \frac{g_2}{\sqrt{2}} (\bar{u}_{I_L}^F \bar{\sigma}^\mu d_{I_L}^F W_\mu^+ + \bar{d}_{I_L}^F \bar{\sigma}^\mu u_{I_L}^F W_\mu^-) \quad (2.4.46)$$

$$\rightarrow \frac{g_2}{\sqrt{2}} [(U^{1\dagger} U^2)_{IJ} \bar{u}_{I_L}^F \bar{\sigma}^\mu d_{J_L}^F W_\mu^+ + (U^{2\dagger} U^1)_{IJ} \bar{d}_{I_L}^F \bar{\sigma}^\mu u_{J_L}^F W_\mu^-] \quad (2.4.47)$$

となる。ここで $U \equiv U^{1\dagger} U^2$ を定義しよう。この U が対角形になっていれば、質量固有状態はツリーレベルで混じらないことになる。しかしながら、一般的にはこれは対角形になりえない。それは U^1, U^2 は y_{IJ}^u, y_{IJ}^d を対角形にするために選ばれた行列であり、それらの積が都合よく対角形になっていることは偶然以外では起こりえない。事実、実験から U は対角形になっていないことが示されている。この行列 U は実験的にも重要な量であり、CKM 行列や小林・益川行列と呼ばれている。さて、行列 U の自由度はいくらだろうか。まず注意したいのは、小林・益川行列の位相は $Q_{I_i}^F$ の位相の再定義で幾つか吸収することが出来る ($Q_{I_L}^F$ の位相を任意に回した時、 $W^\pm$ 以外の項は他のクォーク場も同時に位相変換することで打ち消すことが出来、不変になる)。つまり

$$U_{IJ} \rightarrow e^{-i\theta_I^u} U_{IJ} e^{i\theta_J^d} \quad (I, J \text{ に関して和は取っていない}) \quad (2.4.48)$$

とするだけの自由度がある。そして小林・益川行列はユニタリ行列なので、実で数えて $3^2 = 9$ だけの自由度が残っている*⁹。この自由度のうち、先の位相吸収により 5 つ除去出来るので、 $9 - 5 = 4$ が小林・益川行列の残った自由度になる。ここで「引く 6」でない理由は単純で、先程の位相変換 (2.4.48) 式は行列形式で

$$U \rightarrow \begin{pmatrix} e^{-i\theta_1^u} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-i\theta_2^u} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\theta_3^u} \end{pmatrix} U \begin{pmatrix} e^{i\theta_1^d} & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\theta_2^d} & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\theta_3^d} \end{pmatrix} \quad (2.4.49)$$

⁹ $n \times n$ 行列で考えてみよう。まず $U^\dagger U = 1$ の対角成分は $\sum_j U_{ij}^ U_{ij} = 1$ という式なので、 n 本の拘束条件になっている。一方非対角成分は ($U^\dagger U$ がエルミート行列なので) 実で数えて $n^2 - n$ の自由度を持つ。これは上三角成分が $\frac{1}{2}(n^2 - n)$ 個あり、それが複素で 2 成分持っているから、実で数えて $n^2 - n$ になる。結局 $n + (n^2 - n)$ 個の拘束条件が立つので、ユニタリ行列の自由度は n^2 になる。

と書けるが、 U 全体に掛かる位相は意味をなさない。すると6つあるパラメーターのうち1つをこの全体の位相でキャンセル出来るので、結局のところ使える位相吸収の自由度は5つしかないことになる。よって $9 - 5 = 4$ が成り立つ。

因みに実ユニタリは直交行列であり、その自由度は 3×3 行列の時3になる。小林・益川行列は4自由度のユニタリ行列であるが、直交行列が3自由度なので、小林・益川行列の自由度のうち1つが複素位相を与えるパラメーターであり、残り3つが回転に相当するパラメーターであると考ええる事ができる。この考えのもとで小林・益川行列の有名なパラメーター付は幾つかバリエーションがあるが、以下の

$$\begin{aligned}
 U &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_{23} & \sin \theta_{23} \\ 0 & -\sin \theta_{23} & \cos \theta_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_{13} & 0 & \sin \theta_{13} e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_{13} e^{i\delta} & 0 & \cos \theta_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_{12} & \sin \theta_{12} & 0 \\ -\sin \theta_{12} & \cos \theta_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \cos \theta_{12} \cos \theta_{13} & \sin \theta_{12} \cos \theta_{13} & \sin \theta_{13} e^{-i\delta} \\ -\sin \theta_{12} \cos \theta_{23} - \cos \theta_{12} \sin \theta_{23} \sin \theta_{13} e^{i\delta} & \cos \theta_{12} \cos \theta_{23} - \sin \theta_{12} \sin \theta_{23} \sin \theta_{13} e^{i\delta} & \sin \theta_{23} \cos \theta_{13} \\ \sin \theta_{12} \sin \theta_{23} - \cos \theta_{12} \cos \theta_{23} \sin \theta_{13} e^{i\delta} & -\cos \theta_{12} \sin \theta_{23} - \sin \theta_{12} \cos \theta_{23} \sin \theta_{13} e^{i\delta} & \cos \theta_{23} \cos \theta_{13} \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{2.4.50}$$

$$\tag{2.4.51}$$

は1つの例である。

以上の話で何が言いたかったかと言うと、結局のところクォークの場合には一般に質量固有状態とフレーバー固有状態が一致せず、世代間混合が起きることが分かった。また複素位相が小林・益川行列に含まれていたが、これは CP 対称性の破れの存在を意味する^{*10}。

さて、質量固有状態になるようにユニタリ変換されたSSB後のクォークセクターのラグランジアンを小林・益川行列などを用いて書き直そう。ユニタリ変換する前のラグランジアンが

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}_{quark} &= \sum_{I=1,2,3} [i\bar{Q}_I^F \bar{\sigma}^\mu (D_\mu Q_I)_i^F + i\bar{u}_{IR}^F \sigma^\mu (D_\mu u_{IR})^F + i\bar{d}_{IR}^F \sigma^\mu (D_\mu d_{IR})^F] \\
 &\quad - \sum_{I,J=1,2,3} (y_{IJ}^u \bar{Q}_{I_i}^F H_i^c u_{JR}^F + y_{IJ}^d \bar{Q}_{I_i}^F H_i d_{JR}^F + h.c)
 \end{aligned} \tag{2.4.52}$$

であったから、質量項が対角形になるように先のユニタリ行列を選んでやれば、まず質量項の方は

$$- \sum_{I,J=1,2,3} (y_{IJ}^u \bar{Q}_{I_i}^F H_i^c u_{JR}^F + y_{IJ}^d \bar{Q}_{I_i}^F H_i d_{JR}^F + h.c) \tag{2.4.53}$$

$$\xrightarrow{\text{ユニタリ変換}} = - \sum_{I=1,2,3} (y_I^u \bar{Q}_{I_i}^F H_i^c u_{IR}^F + y_I^d \bar{Q}_{I_i}^F H_i d_{IR}^F + h.c) \tag{2.4.54}$$

$$= - \sum_{I=1,2,3} [y_I^u (\bar{Q}_{I_i}^F H_i^c u_{IR}^F + h.c) + y_I^d (\bar{Q}_{I_i}^F H_i d_{IR}^F + h.c)] \tag{2.4.55}$$

$$\xrightarrow{SSB} = - \sum_{I=1,2,3} \left[\frac{y_I^u}{\sqrt{2}} (v+h) (\bar{u}_{IL}^F u_{IR}^F + h.c) + \frac{y_I^d}{\sqrt{2}} (v+h) (\bar{d}_{IL}^F d_{IR}^F + h.c) \right] \tag{2.4.56}$$

$$= - \sum_{I=1,2,3} \left[m_{uI} \bar{\psi}_{uI}^F \psi_{uI}^F + \frac{m_{uI}}{v} h \bar{\psi}_{uI}^F \psi_{uI}^F + m_{dI} \bar{\psi}_{dI}^F \psi_{dI}^F + \frac{m_{dI}}{v} h \bar{\psi}_{dI}^F \psi_{dI}^F \right] \tag{2.4.57}$$

^{*10} CP 対称性の破れを示すには、 CPT 対称性がローレンツ不変性から保証されているので T 不変性の破れの存在を言えばいいが、時間反転の演算子は複素共役を伴うので、ラグランジアンに係数が実数で出ていない限り T 不変性は破れる。そして今の場合複素位相が入ってしまっているので、この T 不変性が破れ、詰まる所 CP 対称性が破れる。

となる。ここでも再びディラックスピノル

$$\psi_{u_I}^F \equiv \begin{pmatrix} u_{I_L}^F \\ u_{I_R}^F \end{pmatrix}, \quad \psi_{d_I}^F \equiv \begin{pmatrix} d_{I_L}^F \\ d_{I_R}^F \end{pmatrix} \quad (2.4.58)$$

を導入し、また質量 $m_{u_I} \equiv \frac{y_L^u}{\sqrt{2}}v$ 等も同様に定義した。さて運動項の方も SSB とユニタリ変換を施すと上述の計算などから次のようになる^{*11}。

$$\sum_{I=1,2,3} \left[i\bar{Q}_{I_i}^F \bar{\sigma}^\mu (D_\mu Q_I)_i^F + i\bar{u}_{I_R}^F \sigma^\mu (D_\mu u_{I_R})^F + i\bar{d}_{I_R}^F \sigma^\mu (D_\mu d_{I_R})^F \right] \quad (2.4.59)$$

↓ SSB & ユニタリ変換

$$\begin{aligned} &= \sum_{I=1,2,3} \left[\bar{\psi}_{u_I}^F (i\nabla \psi_{u_I})^F + \bar{\psi}_{d_I}^F (i\nabla \psi_{d_I})^F \right. \\ &\quad + \left(\frac{2e}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F - \frac{e}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right) A_\mu + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} [(U)_{IJ} \bar{u}_{I_L}^F \bar{\sigma}^\mu d_{J_L}^F W_\mu^+ + (U^\dagger)_{IJ} \bar{d}_{I_L}^F \bar{\sigma}^\mu u_{J_L}^F W_\mu^-] \\ &\quad \left. + \left\{ \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_I}^F - \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_I}^F) - \frac{2e \tan \theta_w}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F + \frac{e \tan \theta_w}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right\} Z_\mu \right] \end{aligned} \quad (2.4.60)$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{I=1,2,3} \left[\bar{\psi}_{u_I}^F (i\nabla \psi_{u_I})^F + \bar{\psi}_{d_I}^F (i\nabla \psi_{d_I})^F \right. \\ &\quad + \left(\frac{2e}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F - \frac{e}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right) A_\mu + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} [U_{IJ} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_J}^F W_\mu^+ + U_{IJ}^\dagger \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_J}^F W_\mu^-] \\ &\quad \left. + \left\{ \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_I}^F - \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_I}^F) - \frac{2e \tan \theta_w}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F + \frac{e \tan \theta_w}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right\} Z_\mu \right] \end{aligned} \quad (2.4.61)$$

小林・益川理論の説明で話が太分逸れたが、ユニタリ変換を適当に施すことで、SSB 後のクォークのラグランジアンは以下の形に取ることが出来る。

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{quark} = \sum_{I,J=1,2,3} &\left[\bar{\psi}_{u_I}^F ((i\nabla - m_{u_I})\psi_{u_I})^F + \bar{\psi}_{d_I}^F ((i\nabla - m_{d_I})\psi_{d_I})^F - \frac{m_{u_I}}{v} h \bar{\psi}_{u_I}^F \psi_{u_I}^F - \frac{m_{d_I}}{v} h \bar{\psi}_{d_I}^F \psi_{d_I}^F \right. \\ &+ \left(\frac{2e}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F - \frac{e}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right) A_\mu + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} [U_{IJ} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_J}^F W_\mu^+ + U_{IJ}^\dagger \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_J}^F W_\mu^-] \\ &\left. + \left\{ \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_I}^F - \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_I}^F) - \tan \theta_w \left(\frac{2e}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F - \frac{e}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right) \right\} Z_\mu \right] \end{aligned} \quad (2.4.62)$$

ここで再びカレント

$$J_{q,+}^\mu \equiv \sum_{I,J=1,2,3} \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} U_{IJ} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_J}^F \quad (2.4.63)$$

$$J_{q,-}^\mu \equiv \sum_{I,J=1,2,3} \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} U_{IJ}^\dagger \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_J}^F \quad (2.4.64)$$

$$J_{q,em}^\mu \equiv \sum_{I=1,2,3} \left(\frac{2e}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F - \frac{e}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right) \quad (2.4.65)$$

^{*11} $W^\pm$ を含む項だけがユニタリ変換の影響を受けたことを思い出そう。つまりそれ以外の項には以前の結果が（世代の添字を入れるだけで）そのまま使える。

$$\begin{aligned}
J_{q,Z}^\mu &\equiv \sum_{I=1,2,3} \left[\frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_I}^F - \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_I}^F) - \tan \theta_w \left(\frac{2e}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F - \frac{e}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right) \right] \\
&= \sum_{I=1,2,3} \left[\frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_I}^F - \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_I}^F) - \tan \theta_w J_{em}^\mu \right]
\end{aligned} \tag{2.4.66}$$

を導入することで

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{quark} &= \sum_{I,J=1,2,3} \left[\bar{\psi}_{u_I}^F ((i\nabla - m_{u_I})\psi_{u_I})^F + \bar{\psi}_{d_I}^F ((i\nabla - m_{d_I})\psi_{d_I})^F - \frac{m_{u_I}}{v} h \bar{\psi}_{u_I}^F \psi_{u_I}^F - \frac{m_{d_I}}{v} h \bar{\psi}_{d_I}^F \psi_{d_I}^F \right. \\
&\quad \left. + J_{q,em}^\mu A_\mu + J_{q,Z}^\mu Z_\mu + J_{q,+}^\mu W_\mu^- + J_{q,-}^\mu W_\mu^+ \right]
\end{aligned} \tag{2.4.67}$$

と纏めることが出来る。

2.4.4 クォークセクターのまとめ

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{quark} &= \sum_{I,J=1,2,3} \left[i \bar{Q}_{I_i}^F \bar{\sigma}^\mu (D_\mu Q_I)^F + i \bar{u}_{I_R}^F \sigma^\mu (D_\mu u_{I_R})^F + i \bar{d}_{I_R}^F \sigma^\mu (D_\mu d_{I_R})^F \right] \\
&\quad - \sum_{I,J=1,2,3} (y_{IJ}^u \bar{Q}_{I_i}^F H_i^c u_{J_R}^F + y_{IJ}^d \bar{Q}_{I_i}^F H_i d_{J_R}^F + h.c)
\end{aligned} \tag{2.4.68}$$

↓ SSB & ユニタリ変換

$$\begin{aligned}
&= \sum_{I,J=1,2,3} \left[\bar{\psi}_{u_I}^F ((i\nabla - m_{u_I})\psi_{u_I})^F + \bar{\psi}_{d_I}^F ((i\nabla - m_{d_I})\psi_{d_I})^F - \frac{m_{u_I}}{v} h \bar{\psi}_{u_I}^F \psi_{u_I}^F - \frac{m_{d_I}}{v} h \bar{\psi}_{d_I}^F \psi_{d_I}^F \right. \\
&\quad + \left(\frac{2e}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F - \frac{e}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right) A_\mu + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \left[U_{IJ} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_J}^F W_\mu^+ + U_{IJ}^\dagger \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_J}^F W_\mu^- \right] \\
&\quad \left. + \left\{ \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_I}^F - \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_I}^F) - \frac{2e \tan \theta_w}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F + \frac{e \tan \theta_w}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right\} Z_\mu \right]
\end{aligned} \tag{2.4.69}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{I,J=1,2,3} \left[\bar{\psi}_{u_I}^F ((i\nabla - m_{u_I})\psi_{u_I})^F + \bar{\psi}_{d_I}^F ((i\nabla - m_{d_I})\psi_{d_I})^F - \frac{m_{u_I}}{v} h \bar{\psi}_{u_I}^F \psi_{u_I}^F - \frac{m_{d_I}}{v} h \bar{\psi}_{d_I}^F \psi_{d_I}^F \right. \\
&\quad \left. + J_{q,em}^\mu A_\mu + J_{q,Z}^\mu Z_\mu + J_{q,+}^\mu W_\mu^- + J_{q,-}^\mu W_\mu^+ \right]
\end{aligned} \tag{2.4.70}$$

2.5 SM のラグランジアン

取り敢えず今までの結果を纏めると以下のラグランジアンに帰着する。

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{SM} &= \frac{1}{2} \partial_\mu h \partial^\mu h + \frac{M_Z^2}{2v^2} Z_\mu Z^\mu (2vh + h^2) + \frac{M_W^2}{v^2} W_\mu^+ W^{-\mu} (2vh + h^2) - \frac{1}{2} m_h^2 h^2 - \frac{1}{4} \lambda v h^3 - \frac{1}{16} \lambda h^4 \\
&\quad - \frac{1}{2} (D_\mu W_\nu^+ - D_\nu W_\mu^+) (D^{\dagger\mu} W^{-\nu} - D^{\dagger\nu} W^{-\mu}) - \frac{1}{4} Z_{\mu\nu} Z^{\mu\nu} - \frac{1}{4} A_{\mu\nu} A^{\mu\nu} \\
&\quad + i g_2 (c_w Z_{\mu\nu} + s_w A_{\mu\nu}) W^{+\mu} W^{-\nu} + \frac{1}{2} g_2^2 (W_\mu^- W^{-\mu} W_\nu^+ W^{+\nu} - W_\mu^- W^{+\mu} W_\nu^+ W^{-\nu}) \\
&\quad + \frac{1}{2} M_Z^2 Z_\mu Z^\mu + M_W^2 W_\mu^+ W^{-\mu} - \frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G^{a\mu\nu} \\
&\quad + \sum_{I=1,2,3} \left[\bar{\psi}_{\nu_I} i \not{\partial} P_L \psi_{\nu_I} + \bar{\psi}_{\ell_I} (i \not{\partial} - m_{\ell_I}) \psi_{\ell_I} - \frac{m_{\ell_I}}{v} h \bar{\psi}_{\ell_I} \psi_{\ell_I} \right. \\
&\quad \left. - e \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu \psi_{\ell_I} A_\mu + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_{\nu_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\ell_I} W_\mu^+ + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_I} W_\mu^- \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{\nu_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_I} - \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\ell_I}) + e \tan \theta_w \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu \psi_{\ell_I} \right) Z_\mu \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_{I,J=1,2,3} \left[\bar{\psi}_{u_I}^F ((i\nabla - m_{u_I})\psi_{u_I})^F + \bar{\psi}_{d_I}^F ((i\nabla - m_{d_I})\psi_{d_I})^F - \frac{m_{u_I}}{v} h \bar{\psi}_{u_I}^F \psi_{u_I}^F - \frac{m_{d_I}}{v} h \bar{\psi}_{d_I}^F \psi_{d_I}^F \right. \\
& + \left(\frac{2e}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F - \frac{e}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right) A_\mu + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \left[U_{IJ} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_J}^F W_\mu^+ + U_{IJ}^\dagger \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_J}^F W_\mu^- \right] \\
& \left. + \left\{ \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_I}^F - \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_I}^F) - \frac{2e \tan \theta_w}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F + \frac{e \tan \theta_w}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right\} Z_\mu \right] \\
& \hspace{15em} (2.5.1)
\end{aligned}$$

2.5.1 おまけ：折り畳まれている項の展開

ここでほとんどの項はこのまま解析出来るが、 $(D_\mu W_\nu^+ - D_\nu W_\mu^+) (D^{\dagger\mu} W^{-\nu} - D^{\dagger\nu} W^{-\mu})$ に関しては、多くの項が折り畳まれているので分解しておく。

$$D_\mu W_\nu^+ - D_\nu W_\mu^+ = \partial_\mu W_\nu^+ - \partial_\nu W_\mu^+ - ie \cot \theta_w (Z_\mu W_\nu^+ - Z_\nu W_\mu^+) - ie (A_\mu W_\nu^+ - A_\nu W_\mu^+) \quad (2.5.2)$$

より

$$\begin{aligned}
& (D_\mu W_\nu^+ - D_\nu W_\mu^+) (D^{\dagger\mu} W^{-\nu} - D^{\dagger\nu} W^{-\mu}) \\
& = (\partial_\mu W_\nu^+ - \partial_\nu W_\mu^+) (\partial^\mu W^{-\nu} - \partial^\nu W^{-\mu}) \\
& \quad + e^2 \cot^2 \theta_w (Z_\mu W_\nu^+ - Z_\nu W_\mu^+) (Z^\mu W^{-\nu} - Z^\nu W^{-\mu}) + e^2 (A_\mu W_\nu^+ - A_\nu W_\mu^+) (A^\mu W^{-\nu} - A^\nu W^{-\mu}) \\
& \quad + e^2 \cot \theta_w (A_\mu W_\nu^+ - A_\nu W_\mu^+) (Z^\mu W^{-\nu} - Z^\nu W^{-\mu}) + e^2 \cot \theta_w (Z_\mu W_\nu^+ - Z_\nu W_\mu^+) (A^\mu W^{-\nu} - A^\nu W^{-\mu}) \\
& \quad + ie (\partial_\mu W_\nu^+ - \partial_\nu W_\mu^+) ((\cot \theta_w Z^\mu + A^\mu) W^{-\nu} - (\cot \theta_w Z^\nu + A^\nu) W^{-\mu}) \\
& \quad - ie (\partial_\mu W_\nu^- - \partial_\nu W_\mu^-) ((\cot \theta_w Z^\mu + A^\mu) W^{+\nu} - (\cot \theta_w Z^\nu + A^\nu) W^{+\mu}) \\
& \hspace{15em} (2.5.4)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& = (\partial_\mu W_\nu^+ - \partial_\nu W_\mu^+) (\partial^\mu W^{-\nu} - \partial^\nu W^{-\mu}) \\
& \quad + 2e^2 \cot^2 \theta_w (Z_\mu Z^\mu W_\nu^+ W^{-\nu} - Z_\mu W^{+\mu} Z_\nu W^{-\nu}) + 2e^2 (A_\mu A^\mu W_\nu^+ W^{-\nu} - A_\mu W^{+\mu} A_\nu W^{-\nu}) \\
& \quad + 2e^2 \cot \theta_w (A_\mu Z^\mu W_\nu^+ W^{-\nu} - A_\mu W^{-\mu} Z_\nu W^{+\nu} + h.c) \\
& \quad + 2ie ((\cot \theta_w Z^\mu + A^\mu) W^{-\nu} \partial_\mu W_\nu^+ - (\cot \theta_w Z^\mu + A^\mu) W^{-\nu} \partial_\nu W_\mu^+) + h.c \\
& \hspace{15em} (2.5.5)
\end{aligned}$$

以上より、ラグランジアンの中に入っている時の係数を考慮して、以下の結果を得る。

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{2} (D_\mu W_\nu^+ - D_\nu W_\mu^+) (D^{\dagger\mu} W^{-\nu} - D^{\dagger\nu} W^{-\mu}) \\
& = -\frac{1}{2} (\partial_\mu W_\nu^+ - \partial_\nu W_\mu^+) (\partial^\mu W^{-\nu} - \partial^\nu W^{-\mu}) \\
& \quad - e^2 \cot^2 \theta_w (Z_\mu Z^\mu W_\nu^+ W^{-\nu} - Z_\mu W^{+\mu} Z_\nu W^{-\nu}) - e^2 (A_\mu A^\mu W_\nu^+ W^{-\nu} - A_\mu W^{+\mu} A_\nu W^{-\nu}) \\
& \quad - e^2 \cot \theta_w (A_\mu Z^\mu W_\nu^+ W^{-\nu} - A_\mu W^{-\mu} Z_\nu W^{+\nu} + h.c) \\
& \quad - ie ((\cot \theta_w Z^\mu + A^\mu) W^{-\nu} \partial_\mu W_\nu^+ - (\cot \theta_w Z^\mu + A^\mu) W^{-\nu} \partial_\nu W_\mu^+) + h.c \\
& \hspace{15em} (2.5.7)
\end{aligned}$$

2.5.2 自由項

自由場を表す項だけ拾うと

$$\mathcal{L}_{free} = \frac{1}{2} \partial_\mu h \partial^\mu h - \frac{1}{2} m_h^2 h^2 \quad (2.5.8)$$

$$-\frac{1}{4} Z_{\mu\nu} Z^{\mu\nu} + \frac{1}{2} M_Z^2 Z_\mu Z^\mu \quad (2.5.9)$$

$$-\frac{1}{4} A_{\mu\nu} A^{\mu\nu} \quad (2.5.10)$$

$$+ \left[-\frac{1}{2} (\partial_\mu W_\nu^+ - \partial_\nu W_\mu^+) (\partial^\mu W^{-\nu} - \partial^\nu W^{-\mu}) + M_W^2 W_\mu^+ W^{-\mu} \right]$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_{I=1,2,3} \left(\bar{\psi}_{\nu_I} i \not{\partial} P_L \psi_{\nu_I} + \bar{\psi}_{\ell_I} (i \not{\partial} - m_{\ell_I}) \psi_{\ell_I} \right) \\
& + \sum_{I=1,2,3} \left(\bar{\psi}_{u_I}^F ((i \not{\nabla} - m_{u_I}) \psi_{u_I})^F + \bar{\psi}_{d_I}^F ((i \not{\nabla} - m_{d_I}) \psi_{d_I})^F \right) \\
& - \frac{1}{4} \sum_a (\partial_\mu G_\nu^a - \partial_\nu G_\mu^a) (\partial^\mu G^{a\nu} - \partial^\nu G^{a\mu})
\end{aligned} \tag{2.5.11}$$

2.5.3 ヒッグス相互作用項

ヒッグスが関係するラグランジアンを引っ張り出してくると以下の通りである。

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{higgs-int} &= \frac{M_Z^2}{2v^2} Z_\mu Z^\mu (2vh + h^2) + \frac{M_W^2}{v^2} W_\mu^+ W^{-\mu} (2vh + h^2) - \frac{1}{2} m_h^2 h^2 - \frac{1}{4} \lambda v h^3 - \frac{1}{16} \lambda h^4 \\
& - \sum_{I=1,2,3} \left[\frac{m_{\ell_I}}{v} h \bar{\psi}_{\ell_I} \psi_{\ell_I} + \frac{m_{u_I}}{v} h \bar{\psi}_{u_I}^F \psi_{u_I}^F + \frac{m_{d_I}}{v} h \bar{\psi}_{d_I}^F \psi_{d_I}^F \right]
\end{aligned} \tag{2.5.12}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{M_Z^2}{v} Z_\mu Z^\mu h + \frac{M_Z^2}{2v^2} Z_\mu Z^\mu h^2 + \frac{2M_W^2}{v} W_\mu^+ W^{-\mu} h + \frac{M_W^2}{v^2} W_\mu^+ W^{-\mu} h^2 - \frac{1}{2} m_h^2 h^2 - \frac{1}{4} \lambda v h^3 - \frac{1}{16} \lambda h^4 \\
& - \sum_{I=1,2,3} \left[\frac{m_{\ell_I}}{v} h \bar{\psi}_{\ell_I} \psi_{\ell_I} + \frac{m_{u_I}}{v} h \bar{\psi}_{u_I}^F \psi_{u_I}^F + \frac{m_{d_I}}{v} h \bar{\psi}_{d_I}^F \psi_{d_I}^F \right]
\end{aligned} \tag{2.5.13}$$

$$\frac{2iM_Z^2}{v} g_{\mu\nu} \tag{2.5.14}$$

2.5.4 ゲージ・物質場相互作用

ここではレプトン/クォークとゲージ場の相互作用項を拾ってみる。

$$\begin{aligned}
& \mathcal{L}_{gauge-matter} \\
&= \sum_{I=1,2,3} \left[-e \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu \psi_{\ell_I} A_\mu + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_{\nu_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\ell_I} W_\mu^+ + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_I} W_\mu^- \right. \\
& \quad \left. + \left(\frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{\nu_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_I} - \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\ell_I}) + e \tan \theta_w \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu \psi_{\ell_I} \right) Z_\mu \right] \\
& + \sum_{I,J=1,2,3} \left[\left(\frac{2e}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F - \frac{e}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right) A_\mu + \frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \left[U_{IJ} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_J}^F W_\mu^+ + U_{IJ}^\dagger \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_J}^F W_\mu^- \right] \right. \\
& \quad \left. + \left\{ \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_I}^F - \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_I}^F) - \frac{2e \tan \theta_w}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F + \frac{e \tan \theta_w}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right\} Z_\mu \right] \\
& + g_3 \bar{\psi}_u^F \gamma^\mu (T_3^a)^F{}_{F'} \psi_u^{F'} G_\mu^a + g_3 \bar{\psi}_d^F \gamma^\mu (T_3^a)^F{}_{F'} \psi_d^{F'} G_\mu^a
\end{aligned} \tag{2.5.15}$$

$$= J_{em}^\mu A_\mu + J_Z^\mu Z_\mu + J_+^\mu W_\mu^- + J_-^\mu W_\mu^+ + J_g^{a\mu} G_\mu^a \tag{2.5.16}$$

ここで上記のカレントはレプトンとクォークのカレントの和で与えられ、具体的には以下になる。

$$\begin{aligned}
J_{em}^\mu &\equiv J_{\ell,em}^\mu + J_{q,em}^\mu \\
&= \sum_{I=1,2,3} \left(-e \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu \psi_{\ell_I} + \frac{2e}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F - \frac{e}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right)
\end{aligned} \tag{2.5.17}$$

$$\begin{aligned}
J_Z^\mu &\equiv J_{\ell,Z}^\mu + J_{q,Z}^\mu \\
&= \sum_{I=1,2,3} \left[\left\{ \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{\nu_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_I} - \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\ell_I}) + e \tan \theta_w \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu \psi_{\ell_I} \right\} \right]
\end{aligned}$$

$$+ \left\{ \frac{e}{2 \sin \theta_w \cos \theta_w} (\bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_I}^F - \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_I}^F) - \frac{2e \tan \theta_w}{3} \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu \psi_{u_I}^F + \frac{e \tan \theta_w}{3} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu \psi_{d_I}^F \right\} \quad (2.5.18)$$

$$J_+^\mu \equiv J_{\ell,+}^\mu + J_{q,+}^\mu \\ = \sum_{I=1,2,3} \left(\frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_{\ell_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\nu_I} \right) + \sum_{I,J=1,2,3} \left(\frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} U_{IJ} \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{u_J}^F \right) \quad (2.5.19)$$

$$J_-^\mu \equiv J_{\ell,-}^\mu + J_{q,-}^\mu \\ = \sum_{I=1,2,3} \left(\frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} \bar{\psi}_{\nu_I} \gamma^\mu P_L \psi_{\ell_I} \right) + \sum_{I,J=1,2,3} \left(\frac{e}{\sqrt{2} \sin \theta_w} U_{IJ}^\dagger \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu P_L \psi_{d_J}^F \right) \quad (2.5.20)$$

$$J_g^{a\mu} \equiv \sum_{I=1,2,3} \left[g_3 \bar{\psi}_{u_I}^F \gamma^\mu (T_3^a)^F{}_{F'} \psi_{u_I}^{F'} + g_3 \bar{\psi}_{d_I}^F \gamma^\mu (T_3^a)^F{}_{F'} \psi_{d_I}^{F'} \right] \quad (2.5.21)$$

2.5.5 ゲージ・ゲージ相互作用

2.6 SM のカップリング

2.6.1 くりこみ群方程式

2.7 シーソー機構

ニュートリノの極微小質量を説明する機構としてシーソー機構なるものがある。その導入のためには右手型ニュートリノ ν_R の導入が必要になる。このゲージ量子数は

$$\nu_R = (1, 1, 0) \quad (2.7.1)$$

にとっておく。こうでなければ実験で観測されてしまうからだ。さて左手型ニュートリノと合わせて、次の質量項を導入する。

$$\mathcal{L}_{\text{neutrino-mass}} = - \left(m_D \epsilon_{ij} L_i H_j \bar{\nu}_R + \frac{1}{2} M_M \nu_R \nu_R + h.c \right) \quad (2.7.2)$$

これはゲージ対称性に抵触しないので許される。添字 D はディラック、M はマヨラナをやりわり意味している。ちなみに、この2つの質量は実数に取れる^{*12}。この項のSSB後の形は

$$\mathcal{L}_{\text{neutrino-mass}} \rightarrow - \left(m_D L_1 H_2 \bar{\nu}_R + \frac{1}{2} M_M \nu_R \nu_R + h.c \right) \quad (2.7.3)$$

$$= - \left(m_D \nu_L \bar{\nu}_R \left(\frac{v+h}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{2} M_M \nu_R \nu_R + h.c \right) \quad (2.7.4)$$

$$= - \left(\frac{m_D v}{\sqrt{2}} \nu_L \bar{\nu}_R + \frac{m_D}{\sqrt{2}} \nu_L \bar{\nu}_R h + \frac{1}{2} M_M \nu_R \nu_R + h.c \right) \quad (2.7.5)$$

$$\equiv - \left(M_D \nu_L \bar{\nu}_R + M_D \nu_L \bar{\nu}_R h + \frac{1}{2} M_M \nu_R \nu_R + h.c \right) \quad (2.7.6)$$

となる。質量固有状態を求めるために対角化を実行しよう。そのために上記の表式ではなく、 $M_M \nu_R \nu_R + h.c = M_M \nu_R \nu_R + M_M \bar{\nu}_R \bar{\nu}_R = M_M \bar{\nu}_R \bar{\nu}_R + h.c$ を用いて、 ν_R を $\bar{\nu}_R$ に変えて議論する。

$$M_D \nu_L \bar{\nu}_R + \frac{1}{2} M_M \bar{\nu}_R \bar{\nu}_R + h.c \quad (2.7.7)$$

^{*12} 位相吸収の自由度がいくつ残っているか考えると良い。まず左手型ニュートリノの位相はSMの範囲では完全に自由である。

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \nu_L & \bar{\nu}_R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & M_D \\ M_D & M_M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_L \\ \bar{\nu}_R \end{pmatrix} \quad (2.7.8)$$

ここに現れた行列は実対称行列であるから実直交行列により対角化が可能である。この固有値は初等計算より

$$\frac{M_M - \sqrt{M_M^2 + 4M_D^2}}{2}, \quad \frac{M_M + \sqrt{M_M^2 + 4M_D^2}}{2} \quad (2.7.9)$$

の2つであると分かり、それぞれに対応した固有状態を ν_L^1, ν_L^2 と書くとなると、以下のように書き換えることができる。

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} \nu_L & \bar{\nu}_R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & M_D \\ M_D & M_M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_L \\ \bar{\nu}_R \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \nu_L^1 & \nu_L^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{M_M - \sqrt{M_M^2 + 4M_D^2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{M_M + \sqrt{M_M^2 + 4M_D^2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_L^1 \\ \nu_L^2 \end{pmatrix} \quad (2.7.10)$$

ここまでは新しい粒子を導入し、ラグランジアンを書いて SSB 後の形式を求めて質量固有状態を求めただけである。ここからが「シーソー機構」の肝である。シーソー機構ではマヨラナ質量 M_M を $M_M \gg M_D$ となるように選ぶ。この条件のもとで質量固有値は次のように近似できる。 $\sqrt{M_M^2 + 4M_D^2} \approx M_M + \frac{2M_D^2}{M_M}$ より

$$M_{\nu^1} = \frac{M_M - \sqrt{M_M^2 + 4M_D^2}}{2} \approx -\frac{M_D^2}{M_M} \quad (2.7.11)$$

$$M_{\nu^2} = \frac{M_M + \sqrt{M_M^2 + 4M_D^2}}{2} \approx M_M \quad (2.7.12)$$

符号の違いは後に議論するとして、この結果から分かるように M_M を増減させた時、 M_{ν^1} が上がれば M_{ν^2} は下がるし、逆に M_{ν^1} が下がれば M_{ν^2} は上がる。まさにシーソーのような振る舞いであると言える。

ちなみに残しておいた符号の違いだが、対角化した後の質量固有状態を用いると

$$\mathcal{L}_{\text{neutrino-mass}} = -\frac{1}{2} (M_{\nu^1} \nu_L^1 \nu_L^1 + M_{\nu^2} \nu_L^2 \nu_L^2 + h.c) \quad (2.7.13)$$

$$\approx -\frac{1}{2} \left(-\frac{M_D^2}{M_M} \nu_L^1 \nu_L^1 + M_M \nu_L^2 \nu_L^2 + h.c \right) \quad (2.7.14)$$

のようになる。一見タキオン状態のようにも見えるが、それは見かけ上の問題で、何故なら ν_L^1 の定義の段階で位相の自由度があるからだ。つまり $i\nu_L^1$ を新たに ν_L^1 と定義し直すことでマイナス符号を吸収することが出来るからだ。この場の再定義により、ニュートリノ質量項は

$$\mathcal{L}_{\text{neutrino-mass}} \approx -\frac{1}{2} \left(\frac{M_D^2}{M_M} \nu_L^1 \nu_L^1 + M_M \nu_L^2 \nu_L^2 + h.c \right) \quad (2.7.15)$$

という通常の形式に移行する。

$$V = \begin{pmatrix} \frac{M_D}{\sqrt{\frac{(M_M^2 + 4M_D^2) - M_M \sqrt{M_M^2 + 4M_D^2}}{2}}} & \frac{M_D}{\sqrt{\frac{(M_M^2 + 4M_D^2) + M_M \sqrt{M_M^2 + 4M_D^2}}{2}}} \\ \frac{M_M - \sqrt{M_M^2 + 4M_D^2}}{2} & \frac{M_M + \sqrt{M_M^2 + 4M_D^2}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{(M_M^2 + 4M_D^2) - M_M \sqrt{M_M^2 + 4M_D^2}}{2}}} & \frac{1}{\sqrt{\frac{(M_M^2 + 4M_D^2) + M_M \sqrt{M_M^2 + 4M_D^2}}{2}}} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\epsilon}{\sqrt{\frac{(1+4\epsilon^2) - \sqrt{1+4\epsilon^2}}{2}}} & \frac{\epsilon}{\sqrt{\frac{(1+4\epsilon^2) + \sqrt{1+4\epsilon^2}}{2}}} \\ \frac{1 - \sqrt{1+4\epsilon^2}}{2} & \frac{1 + \sqrt{1+4\epsilon^2}}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{(1+4\epsilon^2) - \sqrt{1+4\epsilon^2}}{2}}} & \frac{1}{\sqrt{\frac{(1+4\epsilon^2) + \sqrt{1+4\epsilon^2}}{2}}} \end{pmatrix} \quad \epsilon \equiv \frac{M_D}{M_M}$$

$$\approx \begin{pmatrix} 1 - \frac{M_D^2}{2M_M^2} + \frac{11M_D^4}{8M_M^4} & \frac{M_D}{M_M} - \frac{3M_D^3}{2M_M^3} \\ -\frac{M_D}{M_M} + \frac{3M_D^3}{2M_M^3} & 1 - \frac{M_D^2}{2M_M^2} + \frac{11M_D^4}{8M_M^4} \end{pmatrix} \quad (2.7.16)$$

$$U' = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.7.17)$$

$$U \equiv U'V \quad (2.7.18)$$

さて一旦戻って

$$\mathcal{L}_{\text{neutrino-mass}} = - \left(M_D \nu_L \bar{\nu}_R + M_D \nu_L \bar{\nu}_R h + \frac{1}{2} M_M \nu_R \nu_R + h.c \right) \quad (2.7.19)$$

を再考しよう。ここまでは質量行列を対角化することによりニュートリノのシーソー機構を説明した。これに対し、有効場理論を用いても似たような議論が出来る。これのためには右手型ニュートリノの運動項を加えた

$$\mathcal{L}_{R\text{-neutrino}} = \bar{\nu}_R \sigma^\mu \partial_\mu \nu_R - \left(M_D \nu_L \bar{\nu}_R + M_D \nu_L \bar{\nu}_R h + \frac{1}{2} M_M \nu_R \nu_R + h.c \right) \quad (2.7.20)$$

を扱うのがいい。ここからは経路積分の知識が必要になるが、分かる人だけ読めばいい。今右手型ニュートリノは（仮定より）SM 粒子に比べ十分に重いので、経路積分を実行し消去することが出来る。全ラグランジアン $\mathcal{L}$ に対して、右手型ニュートリノを含むものを $\mathcal{L}_{R\text{-neutrino}}$ 、それ以外を $\mathcal{L}_{SM}$ とでも書いておこう。

2.8 カイラリティについて

2.8.1 反粒子とカイラリティ

右手型と左手型の復習から入る。粒子に対し、カイラリティなるものを

$$\frac{1 \pm \gamma_5}{2} \quad (2.8.1)$$

の固有状態で定義した。では何故カイラリティに右左が付いているかの復習になるが、では粒子と反粒子でどのようにカイラリティが関係しているだろうか。まず左手型ディラックスピノルを ψ_L とすると

$$\frac{1 - \gamma_5}{2} \psi_L = \psi_L \quad (2.8.2)$$

が成立するが、荷電共役変換が $\psi^c \equiv C \bar{\psi}^T = i\gamma^2 \psi^*$ で定義されているので、

$$i\gamma^2 \left(\frac{1 - \gamma_5}{2} \psi_L^* \right) = i\gamma^2 \psi_L^* \quad (2.8.3)$$

↓

$$\frac{1 + \gamma_5}{2} (\psi_L)^c = (\psi_L)^c \quad (2.8.4)$$

を得る。これは即ち、「左手型のカイラリティを持った粒子」の反粒子は右手型のカイラリティを持つことになる。これは次のようにも考えることが出来る。場の演算子の展開は

$$\psi(x) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2p^0} \sum_s (b_s(\mathbf{p}) u_s(\mathbf{p}) e^{-ipx} + d_s^\dagger(\mathbf{p}) v_s(\mathbf{p}) e^{ipx}) \quad (2.8.5)$$

のようになるが、荷電共役を施すと

$$\psi^c(x) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2p^0} \sum_s (d_s(\mathbf{p}) u_s(\mathbf{p}) e^{-ipx} + b_s^\dagger(\mathbf{p}) v_s(\mathbf{p}) e^{ipx}) \quad (2.8.6)$$

例えば z 軸の両方向から電子が飛んできて、対消滅を起こし（中間状態として）光子を出すプロセスを考えよう。対消滅後の光子というのは一体系なので軌道角運動量は 0 である。つまり全角運動量はスピンからのみ来て、 $J = 1$ となる。では

$$\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0 \quad (2.8.7)$$

2.9 離散対称性

2.9.1 スカラー場の P 対称性

2.9.2 フェルミオンの P 対称性

ディラック方程式が $(i\partial\!\!\!/ - m)\psi(x) = 0$ で与えられるから、P 変換後にもディラック方程式になるように決めてやると、

$$\psi^P(x') \equiv \gamma^0 \psi(x) \quad (2.9.1)$$

とすればいい。実際確認すると

$$(i\gamma^0 \partial_0 + i\gamma^i \partial_i - m) \psi(x) = 0 \quad (2.9.2)$$

↓

$$(i\gamma^0 \partial_0 - i\gamma^i \partial'_i - m) \psi(x) = 0 \quad (2.9.3)$$

↓

$$(i\partial\!\!\/' - m)[\gamma^0 \psi(x)] = 0 \quad (2.9.4)$$

2.9.3 CP 対称性

3 QCD

3.1 非可換理論のための準備

3.1.1 SU(N) 表現に属する場について

この本で扱う非可換ゲージ理論全て SU(N) ゲージ理論であるので、SU(N) 群に的を絞って説明する。SU(N) 群とは SU(N) 行列^{*13}の集合である。これはリー群からの帰結だが、

さて SU(N) 群の概念を拡張するために、一度リー代数を経由する必要がある。何故リー群からリー代数に移行しなければならないか、それは説明すると長くなるので詳細は割愛するが、直感的な説明は出来る。量子力学で必ずスピンの角運動量代数というものを扱うと思うが、これを例にとると分かりやすい。

まず 3 次元空間回転群 $SO(3)$ を考えよう。この群は当然リー群になっているが

ある表現 R には必ず共役表現 $\bar{R}$ というものが存在する。証明は簡単だ。リー代数の表現行列 T^a があったとして、それはリー代数の定義から

$$[T^a, T^b] = if_{abc} T^c \quad (3.1.1)$$

を満たす。この式の両辺に複素共役を施してみよう。すると

$$[T^a, T^b] = if_{abc} T^c \Rightarrow [(T^a)^*, (T^b)^*] = -if_{abc} (T^c)^* \Rightarrow [(-T^a)^*, (-T^b)^*] = if_{abc} (-T^c)^* \quad (3.1.2)$$

^{*13} 行列 (U) が SU(N) 群に属するとは、「(1) $\det U = 1$ 、(2) $U^\dagger U = 1$ 」の 2 つの性質を満たす行列である。このような行列は群を成す。

のような変形ができ、 $(-T^a)^*$ も同じリー代数を満たすことが言える。言い換えれば $(-T^a)^*$ も一つの表現になっているということだ。これを元の表現 T^a の共役表現と呼ぶ。そして元の表現行列を T^a の様に書いた時、いちいち共役表現を $(-T^a)^*$ と書くのは骨が折れるので、共役表現には $\bar{T}^a$ と文字を当てることにする。

$R \neq \bar{R}$ の時^{*14}、表現 R は複素表現と呼ばれ、 $R = \bar{R}$ の時、実表現と呼ばれる。一般には複素表現が普通なのだが、実表現も物理ではそこそこ出てくる。その一例が随伴表現である。随伴表現は $(T^a)_{bc} \equiv -if_{abc}$ で定義されていたが、共役表現を求めると

$$\bar{T}_{bc}^a = (-T^a)^*_{bc} = (-T_{bc}^a)^* = (if_{abc})^* = -if_{abc} = T_{bc}^a \quad (3.1.3)$$

となり、随伴表現は必ず実表現になることが示される。これは後の議論で使われる重要な結果である。

3.1.2 ゲージ場の導入

SU(N) の基本表現に属するディラック場を ψ_k と書くことにすると、定義からゲージ変換の下で

$$\psi_i(x) \rightarrow \psi'_i(x) = U_{ij}(x)\psi_j(x) = \left(e^{i\theta^a T^a}\right)_{ij} \psi_j(x) \quad (3.1.4)$$

と変換する。通常のディラック場のラグランジアンは

$$\mathcal{L}_0 = \bar{\psi}_i(i\partial - m)\psi_i = \bar{\psi}_i(i\partial\delta_{ij} - m\delta_{ij})\psi_j \quad (3.1.5)$$

$$= \bar{\Psi}(i\partial - m)\Psi \quad (3.1.6)$$

で与えられるが^{*15}、当然ゲージ変換 (3.1.4) 下でこのラグランジアンは不変ではない。そこで SU(N) ゲージ場と呼ばれる場を新たに導入し、ゲージ変換でラグランジアンが不変になるように理論を修正しよう。なお以下では無限小ゲージ変換だけ考えることにする。無限小ゲージ変換は、 θ を微小として一次のオーダーまで取ってやった

$$\delta\psi_k(x) = \psi'_k(x) - \psi_k(x) = \left(e^{i\theta^a T^a}\right)_{kj} \psi_j(x) - \psi_k(x) \approx [1 + i\theta^a T^a]_{kj} \psi_j(x) - \psi_k(x) \quad (3.1.7)$$

$$= [\delta_{kj} + i\theta^a T^a_{kj}] \psi_j(x) - \psi_k(x) \quad (3.1.8)$$

$$= i\theta^a T^a_{kj} \psi_j(x) \quad (3.1.9)$$

で与えられる^{*16}。元のラグランジアン $\mathcal{L}_0$ は大域的 SU(N) 位相変換

$$\psi_k \rightarrow \psi'_k(x) = U_{kj}\psi_j(x) \quad (U \text{ は定数 } SU(N) \text{ 行列}) \quad (3.1.10)$$

の下では明らかに不変である。しかし局所的位相変換に格上げ (U に時空依存性 x を持たせた) した途端、 $\mathcal{L}_0$ は不変でなくなる。ではその差はどこにあったのか。それは簡単な話で、局所的位相変換の場合には、ラグランジアンの中に含まれる ∂ が、変換パラメーターである $\theta^a(x)$ にも作用してしまう所に端を発する。実際、無限小ゲージ変換のもとで

$$\delta\mathcal{L}_0 = \bar{\psi}_k(i\partial - m)\psi_k \quad (3.1.11)$$

$$= (\delta\bar{\psi}_k)(i\partial - m)\psi_k + \bar{\psi}_k(i\partial - m)\delta\psi_k \quad (3.1.12)$$

$$= (-i\theta^a T^a_{kj} \bar{\psi}_j(x))(i\partial - m)\psi_k + \bar{\psi}_k(i\partial - m)(i\theta^a T^a_{kj} \psi_j(x)) \quad (3.1.13)$$

$$= -i\theta^a \bar{\psi}_j(x)(i\partial - m)(T^a_{jk}\psi_k) + i\bar{\psi}_k(i\partial - m)(\theta^a T^a_{kj} \psi_j(x)) \quad (3.1.14)$$

$$= -i\theta^a \bar{\psi}_j(x)\partial(T^a_{jk}\psi_k) + i\bar{\psi}_k\partial(\theta^a T^a_{kj} \psi_j(x)) \quad (3.1.15)$$

^{*14} $T^a \neq \bar{T}^a$ の時、と言い換えることも出来る。というか等価な言い換え。

^{*15} 2行目のイコールではディラック場 $\{\psi_1, \dots, \psi_N\}$ をまとめて $\Psi = (\psi_1, \dots, \psi_N)^T$ (T は転置) という縦ベクトルで表した。一行目の最後の式は、後の理解の為にわざとクロネッカー・デルタを使って書いた。

^{*16} 言うまでもないが、無限小ゲージ変換では微量 θ の1次まで取っているの、以下の議論では θ の二次以上は全て無視する。

$$= -i\theta^a \bar{\psi}_j(x) \gamma^\mu \partial_\mu (T_{jk}^a \psi_k) + i\bar{\psi}_k \gamma^\mu \partial_\mu (\theta^a T_{kj}^a \psi_j(x)) \quad (3.1.16)$$

$$= -i\theta^a \bar{\psi}_j(x) \gamma^\mu \partial_\mu (T_{jk}^a \psi_k) + i\bar{\psi}_k \gamma^\mu [(\partial_\mu \theta^a) T_{kj}^a \psi_j(x) - \theta^a T_{kj}^a (\partial_\mu \psi_j(x))] \quad (3.1.17)$$

$$= i\bar{\psi}_k \gamma^\mu (\partial_\mu \theta^a) T_{kj}^a \psi_j(x) \quad (3.1.18)$$

となるのだが、この最後の量は変換パラメーターが定数（つまり大域的 SU(N) 変換）であれば 0 になってくれる。つまり先程説明したように、ラグランジアンの中の微分が余計な項を生成してしまうのだ。ではどのようにラグランジアンを修正すれば、ゲージ不変なラグランジアンが得られるだろうか。

要は微分項が問題だと分かったので、大域的位相変換を局所変換に格上げしたように、微分も格上げしてやればいい。格上げされた微分を「共変微分」と呼ぶことにし、記号 D_μ を使うことにしよう。共変微分の定義についてだが、新たな場:ゲージ場 $A_\mu^a(x)$ を導入し、

$$(D_\mu)_{ij} \equiv \delta_{ij} \partial_\mu - ig A_\mu^a(x) (T^a)_{ij} \quad (3.1.19)$$

で共変微分を定義する^{*17}(もちろんこの段階では場 A_μ^a の振る舞いは何も分からない。それはこれから決める)。(この定義だと添え字の意味が不明瞭なので頭を書く)、この共変微分の厳密な定義はディラック場 ψ_k を用いて定義するのがよく、次の式を満たすものとして共変微分を定義する^{*18}。

$$(D_\mu)_{ik} \psi_k(x) \equiv (\delta_{ik} \partial_\mu - ig A_\mu^a(x) (T^a)_{ik}) \psi_k(x) = \partial_\mu \psi_i(x) - ig A_\mu^a(x) (T^a)_{ik} \psi_k(x) \quad (3.1.20)$$

この式を見れば、先の共変微分の定義で微分に ij 添字が付いていた理由も分かるだろう。

共変微分を導入したので、元々のラグランジアンに含まれていた微分を共変微分に置き換えることで、新しいラグランジアン

$$old : \mathcal{L}_0 = \bar{\psi}_i (i\gamma^\mu \partial_\mu \delta_{ij} - m\delta_{ij}) \psi_j \quad (3.1.21)$$

↓

$$new : \mathcal{L} = \bar{\psi}_i (i\gamma^\mu (D_\mu)_{ij} - m\delta_{ij}) \psi_j \quad (3.1.22)$$

を定義しよう。そして、このラグランジアンがゲージ不変になるように、共変微分の振る舞いを決定するのだ。では、このラグランジアンがゲージ不変とはどういう事かといえば、ゲージ変換の前後で

$$\bar{\psi}'_i (i\gamma^\mu (D'_\mu)_{ij} - m\delta_{ij}) \psi'_j = \bar{\psi}_i (i\gamma^\mu (D_\mu)_{ij} - m\delta_{ij}) \psi_j \quad (3.1.23)$$

が成り立つことである（ここでゲージ変換された量はプライムで表した^{*19}）。この式を変形して、この条件が満たされるための条件式を求めよう。ゲージ変換の下で $\psi'_i(x) = U_{ij}(x) \psi_j(x)$ の関係があるので、これを代入すると^{*20}(以下 $U^\dagger U = 1$ の関係があることを思い出そう)

$$0 = \bar{\psi}'_i (i\gamma^\mu (D'_\mu)_{ij} - m\delta_{ij}) \psi'_j - \bar{\psi}_i (i\gamma^\mu (D_\mu)_{ij} - m\delta_{ij}) \psi_j \quad (3.1.24)$$

^{*17} ディラック場は ψ_k と書かれるように複数存在する。添字 k を持っている場なので、添字 k にも関係するような変換の可能性もあるので、共変微分には添字 ij が付いている。これについては直後に分かる。また、この定義に現れる g は結合定数と呼ばれ、慣習として入れている。あとでこれが電荷に相当するものだと分かるだろう。

^{*18} 共変微分が添字 ij を持っている直感的な理由だが、今局所 SU(N) 変換で現れてしまう余計な項を相殺する為に共変微分を導入した。つまり SU(N) 行列の振る舞いを完全に打ち消すには共変微分も SU(N) と同じ自由度を持っていなければならない。そのために共変微分も添え字を持つ。

^{*19} 共変微分にプライムが付いている理由は自明だろう。共変微分にはゲージ場が含まれていて、そのゲージ場がゲージ変換を受けるからである

^{*20} 3 行目に行く時に、 $\bar{\psi} \equiv \psi^\dagger \gamma^0$ の関係、つまりエルミート共役 (C 数に対しては複素共役として作用) がある事を使い、また行列に対するエルミート共役の定義を用いて $(U_{ik} \psi_k)^\dagger \gamma^0 = \psi_k^\dagger \gamma^0 U_{ik}^* = \bar{\psi}_k (U^\dagger)_{ki}$ を出した。

$$= \overline{(U_{ik}\psi_k)} (i\gamma^\mu (D'_\mu)_{ij} - m\delta_{ij}) (U_{jl}(x)\psi_l(x)) - \bar{\psi}_i (i\gamma^\mu (D_\mu)_{ij} - m\delta_{ij}) \psi_j \quad (3.1.25)$$

$$= \overline{\psi_k (U^\dagger)_{ki}} (i\gamma^\mu (D'_\mu)_{ij} - m\delta_{ij}) (U_{jl}(x)\psi_l(x)) - \bar{\psi}_i (i\gamma^\mu (D_\mu)_{ij} - m\delta_{ij}) \psi_j \quad (3.1.26)$$

$$= \overline{\psi_k (U^\dagger)_{ki}} (i\gamma^\mu (D'_\mu)_{ij}) (U_{jl}(x)\psi_l(x)) - \bar{\psi}_i (i\gamma^\mu (D_\mu)_{ij}) \psi_j \quad (3.1.27)$$

少し複雑だが、結局

$$(D'_\mu)_{ij} (U_{jk}(x)\psi_k) = U_{ij} (D_\mu)_{jk} \psi_k \quad (3.1.28)$$

を要請することで、右辺も 0 になることがすぐ分かるだろう。^{*21}。従ってゲージ場の振る舞いは上記の要請を満たすように決定されることになる。

さてこのままでは添字が面倒くさいので、共変微分 $(D'_\mu)_{ij}$ を行列 D_μ の i 行 j 列の成分だと考え、通常の行列だと考えることにしよう。すると最初に導入した縦ベクトル Ψ を用いて、上記の要請は次のように簡潔に表すことが出来る。

$$D'_\mu (U(x)\Psi) = U(x) D_\mu \Psi \quad (3.1.29)$$

共変微分も定義に戻ると

$$(D_\mu)_{ij} \equiv \delta_{ij} \partial_\mu - ig A_\mu^a(x) (T^a)_{ij} \quad (3.1.30)$$

で与えられていたが、行列として議論を進めるために $A_\mu \equiv A_\mu^a T^a$ を導入してやると^{*23}、この共変微分も行列として

$$D_\mu \equiv \partial_\mu - ig A_\mu(x) \quad (3.1.31)$$

と簡潔に書くことが出来る（ここでもそうだが、以後単位行列はいちいち書かないので、注意していただきたい）。

更にもう一つ準備として、ゲージ場はゲージ変換の下で非自明な変換を受けるので^{*24}、ゲージ場のゲージ変換も規定しておく必要がある。しかし我々はゲージ場の振る舞いは何も知らないの^{*25}、取り敢えず

$$A_\mu(x) \rightarrow A'_\mu(x) = A_\mu(x) + \delta A_\mu(x) \quad (3.1.32)$$

と書いておくことにする。

以上の準備の下で要請 (3.1.29) 式を書き下していくと

$$D'_\mu (U(x)\Psi) = U(x) D_\mu \Psi \quad (3.1.33)$$

↓

$$(\partial_\mu - ig(A_\mu(x) + \delta A_\mu(x)))(U(x)\Psi) = U(x)(\partial_\mu - ig A_\mu(x))\Psi \quad (3.1.34)$$

$$U(x)\partial_\mu \Psi + (\partial_\mu U(x))\Psi - ig A_\mu(x)U(x)\Psi - ig \delta A_\mu(x)U(x)\Psi = U(x)\partial_\mu \Psi - ig U(x)A_\mu(x)\Psi \quad (3.1.35)$$

$$(\partial_\mu U(x))\Psi - ig A_\mu(x)U(x)\Psi - ig \delta A_\mu(x)U(x)\Psi = -ig U(x)A_\mu(x)\Psi \quad (3.1.36)$$

↓

^{*21} 直感的には、大域の変換では $\partial(U\psi) = U\partial\psi$ が成り立っていたのだが、この性質のおかげで元のラグランジアン $\mathcal{L}_0$ は大域的位相変換の下で不変に保たれていたのだった^{*22}。この性質がラグランジアンの不変性の要であったわけで、共変微分もこの性質を持つようにすればラグランジアン (3.1.22) 式も局所不変になるはずだ。

^{*23} 言うまでもないかもしれないが、行列の足を書いて定義すると、行列 A の i 行 j 列成分は $A_\mu^a T_{ij}^a$ で与えられる。

^{*24} ゲージ場の導入の由来を考えれば非自明な変換をするのは自明だろう。

^{*25} といつかゲージ場の振る舞いを決める作業をしているので、知らなくて当然

$$(\partial_\mu U(x) - igA_\mu(x)U(x) - ig\delta A_\mu(x)U(x) + igU(x)A_\mu(x))\Psi = 0 \quad (3.1.37)$$

最後の式は任意のディラック場 Ψ について成り立つべきなので、

$$\partial_\mu U(x) - igA_\mu(x)U(x) - ig\delta A_\mu(x)U(x) + igU(x)A_\mu(x) = 0 \quad (3.1.38)$$

が言えた。これを δA_μ について解き直せば

$$\delta A_\mu(x) = U(x)A_\mu(x)U^{-1}(x) - A_\mu(x) - \frac{i}{g}(\partial_\mu U(x))U^{-1} \quad (3.1.39)$$

が得られる。言い方を変えたただが、ゲージ場はゲージ変換で

$$A_\mu(x) \rightarrow A'_\mu(x) = A_\mu(x) + \delta A_\mu(x) = U(x)A_\mu(x)U^{-1}(x) - \frac{i}{g}(\partial_\mu U(x))U^{-1} \quad (3.1.40)$$

に変わるとも言える。

以上をまとめると、ゲージ変換 $U(x)$ の下で場 ψ と A_μ は

$$\Psi'(x) = U\Psi(x) \quad (3.1.41)$$

$$A'_\mu = U(x)A_\mu(x)U^{-1}(x) - \frac{i}{g}(\partial_\mu U(x))U^{-1} \quad (3.1.42)$$

と振る舞う。そして、共変微分 $D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu$ を用いることで、ゲージ不変なラグランジアン

$$\mathcal{L} = \bar{\Psi}(i\not{D} - m)\Psi \quad (3.1.43)$$

が得られる。

さてここからは共変微分などに纏わる

$$D'_\mu(U(x)\Psi) = U(x)D_\mu\Psi \quad (3.1.44)$$

であったが、 $\Psi' = U(x)\Psi \Rightarrow \Psi = U^{-1}(x)\Psi'$ を用いて

$$D'_\mu(U(x)\Psi) = U(x)D_\mu U^{-1}(x)\Psi' \quad (3.1.45)$$

と書き直せるので、ディラック場 Ψ' は任意であったことを思い出すと、

$$D'_\mu = U(x)D_\mu U^{-1}(x) \quad (3.1.46)$$

という共変微分の変換則が得られる*26。

次に無限小ゲージ変換の下でのゲージ場の振る舞いを説明しておこう。有限ゲージ変換の下での振る舞いは (3.1.42) 式と分かっているの、特に $U(x)$ として無限小ゲージ変換: $U(x) = 1 + i\theta^a T^a$ を代入すれば (行列 $\theta \equiv \theta^a T^a$ を導入する)

$$\delta A_\mu = A'_\mu - A_\mu \quad (3.1.47)$$

$$= U(x)A_\mu U^{-1}(x) - A_\mu - \frac{i}{g}(\partial_\mu U(x))U^{-1} \quad (3.1.48)$$

*26 一応注意を述べておくと、共変微分は微分演算子なので、右辺の $U(x)D_\mu U^{-1}$ は $U(x)(D_\mu U^{-1})$ という意味ではなく、なにか適当な関数 f を用いて、 $U(x)D_\mu U^{-1}f = U(x)D_\mu(U^{-1}f)$ の意味なので気をつけてもらいたい。

$$= [1 + i\theta] A_\mu [1 - i\theta] - A_\mu - \frac{i}{g} (\partial_\mu [1 + i\theta]) [1 - i\theta] + O(\theta^2) \quad (3.1.49)$$

$$= \frac{1}{g} \partial_\mu \theta + i[\theta, A_\mu] = \frac{1}{g} (\partial_\mu \theta + ig[\theta, A_\mu]) \quad (3.1.50)$$

このままだと分かりにくいので、一度 A_μ^a の式に直すと分かりやすい。

$$\partial_\mu \theta + ig[\theta, A_\mu] = (\partial_\mu \theta^a) T^a + ig[\theta^b T^b, A_\mu^c T^c] \quad (3.1.51)$$

$$= (\partial_\mu \theta^a) T^a + ig\theta^b A_\mu^c (if_{bca} T^a) \quad (3.1.52)$$

$$= (\partial_\mu \theta^a + ig\theta^b (-if_{bac}) A_\mu^c) T^a \quad (3.1.53)$$

$$= (\partial_\mu \theta^a - igA_\mu^c (-if_{cab}) \theta^b) T^a \quad (3.1.54)$$

$$= (\partial_\mu \theta^a - igA_\mu^c (T_{adj}^c)_{ab} \theta^b) T^a \quad (3.1.55)$$

従って、

$$\delta A_\mu^a = \frac{1}{g} (\partial_\mu \theta^a - igA_\mu^c (T_{adj}^c)_{ab} \theta^b) \quad (3.1.56)$$

と変換されると言えた。この式は共変微分と似ている。似てはいるが基本表現でなく随伴表現の行列が代わりに入っており、前述の共変微分とは異なる。そこで、これには D^{adj} と名前を付けることにする。つまり

$$\delta A_\mu^a = \frac{1}{g} (\partial_\mu \theta^a - igA_\mu^c (T_{adj}^c)_{ab} \theta^b) = \frac{1}{g} D_\mu^{adj} \theta^a \quad (3.1.57)$$

と書くことにしよう。

3.1.3 ゲージ場の運動方程式

ゲージ場も場なので、運動項を持つはずである。そこでゲージ場の運動項を探していこう。当然ながら、この運動項もゲージ不変でなくてはならない。

当然ながら U(1) ゲージ場の時を参考に、 $F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a$ のようなものを導入すれば上手くいこうと思われるかもしれないが、そう単純ではない。それはゲージ場のゲージ変換が U(1) の時に比べ、遥かに複雑な形をしているからだ。まあ模索しながら地道に答えを探していくのもいいかもしれないが、面倒だし読者もそこまで望んでいないだろうから答えを与えてしまう。電磁場のときの $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ の一般化は

$$F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu] \quad (3.1.58)$$

となり*27、これをゲージ曲率と呼ぶ。そして、これから作られる

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \text{Tr} (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) \quad (3.1.59)$$

がゲージ不変なラグランジアンとなる。説明が足りないだろうから、以下で説明していく。

まず上記で導入した $F_{\mu\nu}$ がゲージ変換の下でどの様に振る舞うか計算してみよう。しかしそのまま計算するのは大変なので、後の応用も考えて、まず $F_{\mu\nu}$ の他の表式を提示する。そしてその表式を用いてゲージ変換での振る舞いを示す。

では早速、上記の $F_{\mu\nu}$ は

$$F_{\mu\nu} = \frac{i}{g} [D_\mu, D_\nu] \quad (3.1.60)$$

*27 $A_\mu (\equiv A_\mu^a T^a)$ が SU(N) の行列なので、ゲージ曲率も行列となる。

と書き治せることを示そう*²⁸。共変微分の定義 $D_\mu \equiv \partial_\mu - igA_\mu$ を代入することで*²⁹

$$\frac{i}{g}[D_\mu, D_\nu] = \frac{i}{g}[\partial_\mu - igA_\mu, \partial_\nu - igA_\nu] \quad (3.1.61)$$

$$= \frac{i}{g}([\partial_\mu, \partial_\nu] - ig[A_\mu, \partial_\nu] - ig[\partial_\mu, A_\nu] + (ig)^2[A_\mu, A_\nu]) \quad (3.1.62)$$

$$= \frac{i}{g}(ig\partial_\nu A_\mu - ig\partial_\mu A_\nu + (ig)^2[A_\mu, A_\nu]) \quad (3.1.63)$$

$$= \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu] \quad (3.1.64)$$

を得るが、これは先程の $F_{\mu\nu}$ の定義式と完全に一致している。従って、(3.1.60) 式が示された。

この表式を用いると、 $F_{\mu\nu}$ のゲージ変換はすぐに計算できる。というのも、共変微分の変換則が (3.1.46) 式で与えられていたので、これを用いると (分かりやすいように適当な関数 f を補完しておく)

$$F'_{\mu\nu} = \frac{i}{g}[D'_\mu, D'_\nu] \quad (3.1.65)$$

$$= \frac{i}{g}(D'_\mu D'_\nu - D'_\nu D'_\mu) \quad (3.1.66)$$

$$= \frac{i}{g}((U(x)D_\mu U^{-1}(x))(U(x)D_\nu U^{-1}(x)) - (U(x)D_\nu U^{-1}(x))(U(x)D_\mu U^{-1}(x))) \quad (3.1.67)$$

$$= \frac{i}{g}(U(x)D_\mu U^{-1}(x)U(x)D_\nu U^{-1}(x) - U(x)D_\nu U^{-1}(x)U(x)D_\mu U^{-1}(x)) \quad (3.1.68)$$

$$= U(x) \left[\frac{i}{g}(D_\mu D_\nu - D_\nu D_\mu) \right] U^{-1}(x) \quad (3.1.69)$$

$$= U(x)F_{\mu\nu}U^{-1}(x) \quad (3.1.70)$$

従って

$$F'_{\mu\nu} = U(x)F_{\mu\nu}U^{-1}(x) \quad (3.1.71)$$

という結果を得る。

3.1.4 ゲージ曲率の属する表現

無限小ゲージ変換の下でのゲージ曲率の振る舞いを知っておくことは有用である。その為にはゲージ曲率 $F_{\mu\nu}$ ではなく、 $F_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}^a T^a$ で定義される $F_{\mu\nu}^a$ を考える必要がある*³⁰。この $F_{\mu\nu}^a$ を求めるのは簡単で、ゲージ曲率の定義式 (3.1.58) に $A_\mu \equiv A_\mu^a T^a$ を代入すればよく、

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu] \quad (3.1.72)$$

$$= \partial_\mu(A_\nu^a T^a) - \partial_\nu(A_\mu^a T^a) - ig[A_\mu^b T^b, A_\nu^c T^c] \quad (3.1.73)$$

$$= (\partial_\mu A_\nu^a)T^a - (\partial_\nu A_\mu^a)T^a - igA_\mu^b A_\nu^c [T^b, T^c] \quad (3.1.74)$$

$$= (\partial_\mu A_\nu^a)T^a - (\partial_\nu A_\mu^a)T^a - igA_\mu^b A_\nu^c (if^{bca}T^a) \quad (3.1.75)$$

*²⁸ ここでも注意だが、 D は共変微分なので、上記の等式は適当な関数 f を用いて $F_{\mu\nu}f = \frac{i}{g}[D_\mu, D_\nu]f = \frac{i}{g}(D_\mu(D_\nu f) - D_\nu(D_\mu f))$ の意味で定義されている。

*²⁹ この類の計算で間違える人が出るのが、2 行目の微分演算子の作用である。例えば $[\partial_\mu, A_\nu]$ のような項が出てくるが、これは $(\partial_\mu A_\nu) - A_\nu \partial_\mu$ という意味ではない。先程脚注で説明したように、もともと $[D_\mu, D_\nu]$ 自体が、適当な関数に作用した状態で定義されていたのだから、今回の計算も、頭には書いていないが頭の中で適当な関数 f を補完しながら変形する必要がある、そうすると先程の $[\partial_\mu, A_\nu]$ は関数 f を補完して、 $[\partial_\mu, A_\nu]f = \partial_\mu(A_\nu f) - A_\nu \partial_\mu f = (\partial_\mu A_\nu)f$ となる。

*³⁰ ディラック場 ψ_k もそうだったが、ある表現の下で変換される場合には (=ある表現に属する場合には)、それに対応した添字が無くてはならない。ゲージ曲率自体には添字は含まれないので、添字を考えるためにも $F_{\mu\nu}^a$ を導入した。

$$= (\partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + g A_\mu^b A_\nu^c f^{bca}) T^a \quad (3.1.76)$$

従って、

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + g A_\mu^b A_\nu^c f^{bca} \quad (3.1.77)$$

となる。さて、ゲージ変換 $U(x)$ は一般に $U(x) = \exp[i\theta^a T^a]$ の形に書けるが、当然 θ^a を無限小と考えることで、無限小ゲージ変換

$$U(x) = 1 + i\theta^a T^a + O(\theta^2) \quad (3.1.78)$$

が得られる。すると、まず

$$\delta F_{\mu\nu} = F'_{\mu\nu} - F_{\mu\nu} \quad (3.1.79)$$

$$= U(x) F_{\mu\nu} U^{-1}(x) - F_{\mu\nu} \quad (3.1.80)$$

$$= [1 + i\theta^a T^a] F_{\mu\nu} [1 - i\theta^a T^a] - F_{\mu\nu} \quad (3.1.81)$$

$$= i\theta^a [T^a, F_{\mu\nu}] \quad (3.1.82)$$

が得られるが、これより

$$\delta(F_{\mu\nu}^a T^a) = i\theta^a [T^a, F_{\mu\nu}^b T^b] \quad (3.1.83)$$

$$(\delta F_{\mu\nu}^a) T^a = i\theta^a F_{\mu\nu}^b [T^a, T^b] \quad (3.1.84)$$

$$= i\theta^a F_{\mu\nu}^b (if_{abc} T^c) \quad (3.1.85)$$

$$= -\theta^a F_{\mu\nu}^b f_{abc} T^c \quad (3.1.86)$$

$$= -\theta^b F_{\mu\nu}^c f_{bca} T^a \quad (3.1.87)$$

従って^{*31}

$$\delta F_{\mu\nu}^a = -\theta^b F_{\mu\nu}^c f_{bca} = i\theta^b (T_{adj}^b)_{ac} F_{\mu\nu}^c \quad (3.1.88)$$

これを $SU(N)$ の基本表現に属するディラック場の無限小ゲージ変換の下での振る舞いと比較すると分かりやすいが、ゲージ曲率の成分の場合には基本表現ではなく随伴表現が現れている。つまりゲージ曲率の成分は $SU(N)$ の随伴表現に属すると言えた。ここでゲージ場の無限小ゲージ変換と有限ゲージ変換が互いに

$$\psi'_i = \left(e^{i\theta^a T^a} \right)_{kj} \psi_j(x) \quad \leftrightarrow \quad \delta\psi_i = i\theta^a T_{ij}^a \psi_j \quad (3.1.89)$$

で関係していたことを思い出すと、ゲージ曲率の成分の有限ゲージ変換は

$$F_{\mu\nu}^{'a} = \left(e^{i\theta^a T_{adj}^a} \right)_{ab} F_{\mu\nu}^b \quad (3.1.90)$$

となることが示される。

一方で我々はゲージ曲率 $F_{\mu\nu} (= F_{\mu\nu}^a T^a)$ のゲージ変換は $F_{\mu\nu} \rightarrow U(x) F_{\mu\nu} U^{-1}(x)$ である事を知っている。しかしながら、上記の (3.1.90) 式は $F_{\mu\nu}' = U(x) F_{\mu\nu} U^{-1}(x)$ とは似てないように思われる（片や左から変換され、片や両方向から変換されているから）。そこでこの2つが同じである事を示しておこう。そのために $F_{\mu\nu}' = U(x) F_{\mu\nu} U^{-1}(x)$ の両辺に T^a を掛けてトレースを取れば^{*32}

$$F_{\mu\nu}' = U(x) F_{\mu\nu} U^{-1}(x) \quad (3.1.92)$$

^{*31} $(T_{adj}^b)_{ac} = -if_{bac}$

^{*32} 途中下線部にベーカー・キャンベル・ハウスドルフの公式

$$e^A B e^{-A} = B + [A, B] + \frac{1}{2} [A, [A, B]] \cdots \quad (3.1.91)$$

を使った。

$$\downarrow$$

$$\text{Tr}(T^a F'_{\mu\nu}) = \text{Tr}(T^a U(x) F_{\mu\nu} U^{-1}(x)) \quad (3.1.93)$$

$$2F'_{\mu\nu} = \text{Tr}(T^a U(x) T^c U^{-1}(x)) F_{\mu\nu}^c \quad (3.1.94)$$

$$= \text{Tr} \left(T^a \underline{e^{i\theta^b T^b} T^c e^{-i\theta^b T^b}} \right) F_{\mu\nu}^c \quad (3.1.95)$$

$$= \text{Tr} \left(T^a \left\{ T^c + [i\theta^b T^b, T^c] + \frac{1}{2} [i\theta^b T^b, [i\theta^d T^d, T^c]] \cdots \right\} \right) F_{\mu\nu}^c \quad (3.1.96)$$

$$= \text{Tr} \left(T^a \left\{ T^c + i\theta^b (if_{bcd} T^d) + \frac{1}{2} (i\theta^b)(i\theta^d)(if_{dce})(if_{beg} T^g) \cdots \right\} \right) F_{\mu\nu}^c \quad (3.1.97)$$

$$= 2 \left(\delta_{ac} + i\theta^b (if_{bca}) + \frac{1}{2} (i\theta^b)(i\theta^d)(if_{dce})(if_{bea}) \cdots \right) F_{\mu\nu}^c \quad (3.1.98)$$

$$= 2 \left(\delta_{ac} + i\theta^b (-if_{bac}) + \frac{1}{2} [(i\theta^b)(-if_{bae})][(i\theta^d)(-if_{dec})] \cdots \right) F_{\mu\nu}^c \quad (3.1.99)$$

$$= 2 \left(\delta_{ac} + i\theta^b (T_{adj}^b)_{ac} + \frac{1}{2} [(i\theta^b)(T_{adj}^b)_{ae}][(i\theta^d)(T_{adj}^d)_{ec}] \cdots \right) F_{\mu\nu}^c \quad (3.1.100)$$

$$= 2 \exp [i\theta^b (T_{adj}^b)_{ac}] F_{\mu\nu}^c \quad (3.1.101)$$

従って、同値変形により $F'_{\mu\nu} = U(x) F_{\mu\nu} U^{-1}(x)$ から $F'_{\mu\nu}{}^a = (e^{i\theta^b T_{adj}^b})_{ac} F_{\mu\nu}^c$ が導けることが言えたので、有限ゲージ変換に対する2つの表式は等価であることが示された。

3.1.5 ゲージ場の運動方程式：再考

以上の準備の下で、ゲージ不変なゲージ場のラグランジアンをラグランジアンを探すことは容易い。有限ゲージ変換でゲージ曲率は

$$F'_{\mu\nu} = U(x) F_{\mu\nu} U^{-1}(x) \quad (3.1.102)$$

と変換されたが、ローレンツ添字の縮約を取りつつ行列の積 $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ を考えると

$$F'_{\mu\nu} F'^{\mu\nu} = U(x) F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} U^{-1}(x) \quad (3.1.103)$$

となることが分かる。さて線形代数の知識から、トレースの巡回性: $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$ を我々は知っている。すると上記の式の両辺でトレースを取ったものは、この巡回性より

$$\text{Tr} (F'_{\mu\nu} F'^{\mu\nu}) = \text{Tr} (U(x) F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} U^{-1}(x)) = \text{Tr} (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} U^{-1}(x) U(x)) = \text{Tr} (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) \quad (3.1.104)$$

となって、欲しかったゲージ不変量が得られる。これはマクスウェル場のときの拡張になっており、従って、非可換ゲージ場のラグランジアンは

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \text{Tr} (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) \quad (3.1.105)$$

となる。1/4 でなく 1/2 である理由は単純で、ゲージ曲率ではなくゲージ曲率の成分 $F_{\mu\nu}^a$ で表した時に 1/4 になるように選んでいるからである。^{*33}

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \text{Tr} (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) = -\frac{1}{2} F_{\mu\nu}^a F^{b\mu\nu} \text{Tr} (T^a T^b) = -\frac{1}{2} F_{\mu\nu}^a F^{b\mu\nu} \left(\frac{1}{2} \delta_{ab} \right) = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \quad (3.1.106)$$

^{*33} マクスウェル場のときのゲージ曲率 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ に対応するのは、今の非可換ゲージ理論の場合 $F_{\mu\nu}^a$ の方である。記号が同じだから $F_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}^a T^a$ の方が対応すると勘違いされ得るが、こちらはそもそも行列量なので、 $F_{\mu\nu}^a$ の方が対応物としては適している。

以上より、ゲージ場のラグランジアンとして

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \text{Tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \quad (3.1.107)$$

を採用すればいいと言えた。

おまけだが、上記の説明では $F_{\mu\nu}$ に対するゲージ変換から $\mathcal{L}$ のゲージ不変性を証明した。しかし我々はゲージ曲率の成分 $F_{\mu\nu}^a$ に対するゲージ変換の表式も知っているのもので、そちらの観点から直接 $-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}$ がゲージ不変なことを示そう。再掲だが成分のゲージ変換は

$$F_{\mu\nu}^{'a} = (e^{i\theta^b T_{adj}^b})_{ac} F_{\mu\nu}^c \quad (3.1.108)$$

であった。ここで随伴表現は実表現であったことを思い出そう。すると生成子 T^a がエルミート行列であったことと合わせて $T = \bar{T} = -T^* = -T^T$ という式が得られる。これを用いることで

$$\left[(e^{i\theta^b T_{adj}^b})^T \right]_{ac} \left[(e^{i\theta^b T_{adj}^b}) \right]_{cd} = \left[(e^{i\theta^b (T^b)^T_{adj}}) \right]_{ac} \left[(e^{i\theta^b T_{adj}^b}) \right]_{cd} = \left[(e^{-i\theta^b T_{adj}^b}) \right]_{ac} \left[(e^{i\theta^b T_{adj}^b}) \right]_{cd} = \delta_{ad} \quad (3.1.109)$$

が得られるのだが、これはつまり行列 $e^{i\theta^b T_{adj}^b}$ が直交行列である事を示しており、ここまでくれば話しは簡単だ。結局 $F_{\mu\nu}^a$ は直交行列 $e^{i\theta^b T_{adj}^b}$ で変換される事が分かったわけだが、ここで普通の実空間ベクトル $\mathbf{x}$ の内積 $\mathbf{x}^T \mathbf{x}$ は直交変換 $\mathbf{x} \rightarrow A\mathbf{x}$ (A は直交行列) のもとで不変: $(A\mathbf{x})^T (A\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{x}$ であった事を思い出すと、

$$\mathbf{x} \leftrightarrow \begin{pmatrix} F_{\mu\nu}^1 \\ F_{\mu\nu}^2 \\ \vdots \\ F_{\mu\nu}^N \end{pmatrix} \quad A \leftrightarrow e^{i\theta^b T_{adj}^b} \quad (3.1.110)$$

の対応を考えてやれば、明らかに $F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}$ がゲージ不変であることが言える。

3.2 U(1) ゲージ理論の経路積分量子化

いま演算子形式での量子化（正準量子化）を行ってきたが、我々はこの後の続く章では全て経路積分で議論を行うので、ここで改めて経路積分による量子化を紹介する。もちろん結果は正準量子化の結果と一致する。まずマクスウェル場のラグランジアンは

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \quad (3.2.1)$$

であるが、これを指数関数の肩に乗せて積分すると発散してしまう。それはゲージ変換による自由度から来るものであり、ゲージ自由度の分だけ同じ物理状態を表す場が存在するからだ。安直に経路積分をしてしまうと、物理的に等価な状態を（ゲージ変換が実数パラメータに依存しているから）”無限回”重複して足し上げていることになり、積分値が発散してしまう。ゲージ変換で繋がる場は全て物理的に等価と見なすべきであり、経路積分で足し上げるときは物理的に等価なものを正味1回だけ足すべきである。以上の理由から工夫が必要になる。まずゲージ固定条件

$$F(A(x)) = 0 \quad (3.2.2)$$

を導入しておこう。モチベーションを話しておく、ゲージ場はゲージ変換であらゆる値を取る、上記のゲージ固定条件を満たすものもあれば、満たさないものも当然存在する。先程ゲージ変換で移り変わる場は等価とみなし、等価な場は一回だけ足し上げると言ったが、その等価な場の中でどれを選ぶのかをゲージ固定条件が教えてくれるのだ。つまりゲージ固定条件を満たす場だけ足し上げようという心持ちである。

ちなみにゲージ固定条件として有名なものはローレンツゲージ条件

$$F(A(x)) = \partial_\mu A^\mu(x) \quad (3.2.3)$$

などが挙げられる。ここで記法の約束として、ゲージ変換前後の場を簡潔に表すために、 A_μ に対し

$$A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \theta \quad (3.2.4)$$

で定まるゲージ変換後の場 A' を A^θ と書くことにする。次に、この拘束条件を上手く $\int \mathcal{D}A \exp[iS]$ に組み込まなくてはならない。そのために

$$\Delta_{FP}^{-1}[A] \equiv \int \mathcal{D}\theta \prod_x \delta(F(A^\theta(x))) \quad (3.2.5)$$

で定義される $\Delta_{FP}[A]$ を考えると便利である^{*34}。ここで積分測度 $\mathcal{D}\theta$ は適当な関数 $\phi(x)$ に対し

$$\mathcal{D}(\theta + \phi) = \mathcal{D}\theta \quad (3.2.6)$$

を満足する^{*35}。積分測度のこの性質を用いて Δ_{FP}^{-1} のゲージ変換を見てみると、

$$\Delta_{FP}^{-1}[A^\phi] = \int \mathcal{D}\theta \delta \prod_x (F((A^\theta)^\phi(x))) \quad (3.2.7)$$

$$= \int \mathcal{D}\theta \prod_x \delta(F(A^{\theta+\phi}(x))) \quad (3.2.8)$$

$$= \int \mathcal{D}(\theta + \phi) \prod_x \delta(F(A^{\theta+\phi}(x))) \quad (3.2.9)$$

$$= \int \mathcal{D}\theta' \prod_x \delta(F(A^{\theta'}(x))) \quad (3.2.10)$$

$$= \Delta_{FP}^{-1}[A] \quad (3.2.11)$$

となっていて、 Δ_{FP} がゲージ不変になっていることが分かる。(3.2.5) 式を改めて

$$1 = \Delta_{FP}[A] \int \mathcal{D}\theta \prod_x \delta(F(A^\theta(x))) \quad (3.2.12)$$

と書き直し、以上の結果を用いると次のような式変形が出来る。

$$Z \equiv \int \mathcal{D}A e^{iS[A]} \quad (3.2.13)$$

$$= \int \mathcal{D}A 1 \times e^{iS[A]} \quad (3.2.14)$$

$$= \int \mathcal{D}A \left[\Delta_{FP}[A] \int \mathcal{D}\theta \prod_x \delta(F(A^\theta(x))) \right] e^{iS[A]} \quad (3.2.15)$$

^{*34} $\prod_x$ というのは、 x が連続変数なので少し抽象的だが、雰囲気を感じてほしい

^{*35} まず $\phi(x)$ は固定された関数だと思ってほしい。つまり汎関数積分の計算においては定数のようなものである。普通の積分で言うと、 θ が x に対応しており、この場合の ϕ は並進パラメーター a に相当する。この場合であれば $d(x+a) = dx$ は自明だろう。汎関数の場合も同じで、汎関数積分の変数 θ に定数（固定された関数） ϕ が足されているだけなので、 $\mathcal{D}(\theta + \phi) = \mathcal{D}\theta$ が成立する。

$$= \int \mathcal{D}\theta \int \mathcal{D}A \Delta_{FP}[A] \prod_x \delta(F(A^\theta(x))) e^{iS[A]} \quad (3.2.16)$$

ここで $\mathcal{D}\theta$ 、つまり $\theta(x)$ を動かす事によって全てのゲージ変換を行うのだが、その変換と同時にその変換打ち消すように A_μ の場の再定義をすることにより、 (Δ_{FP}) がゲージ不変であったことを思い出すと) θ 依存性をなくすことが出来る。一応数式で示しておく、

$$Z = \int \mathcal{D}\theta \int \mathcal{D}A \Delta_{FP}[A] \prod_x \delta(F(A^\theta(x))) e^{iS[A]} \quad (3.2.17)$$

$$= \int \mathcal{D}\theta \int \mathcal{D}A \Delta_{FP}[A^\theta] \prod_x \delta(F(A^\theta(x))) e^{iS[A]} \quad (3.2.18)$$

$$= \int \mathcal{D}\theta \int \mathcal{D}A \Delta_{FP}[A^\theta] \prod_x \delta(F(A^\theta(x))) e^{iS[A^\theta]} \quad (3.2.19)$$

$$= \int \mathcal{D}\theta \int \mathcal{D}A^\theta \Delta_{FP}[A^\theta] \prod_x \delta(F(A^\theta(x))) e^{iS[A^\theta]} \quad (3.2.20)$$

$$= \int \mathcal{D}\theta \int \mathcal{D}A \Delta_{FP}[A] \prod_x \delta(F(A(x))) e^{iS[A]} \quad (3.2.21)$$

$$= \left[\int \mathcal{D}\theta \right] \left[\int \mathcal{D}A \Delta_{FP}[A] \prod_x \delta(F(A(x))) e^{iS[A]} \right] \quad (3.2.22)$$

ということである。ここで作用のゲージ不変性 $S[A] = S[A^\theta]$ ^{*36}と $\mathcal{D}A^\theta = \mathcal{D}A$ ^{*37}を用い、更に5行目に行く際に $A^\theta \rightarrow A$ と変数変換をした。以上のように

$$Z = \left[\int \mathcal{D}\theta \right] \left[\int \mathcal{D}A \Delta_{FP}[A] \prod_x \delta(F(A(x))) e^{iS} \right] \quad (3.2.23)$$

と積分を分離できたが、この第一項が経路積分 Z の発散のもとになっていた原因である（ゲージ変換の自由度）。これによりゲージ自由度に起因する発散を抜き出せたことになる。上式の第二項を改めて Z と呼ぶことにする。すなわち

$$Z \equiv \int \mathcal{D}A \Delta_{FP}[A] \prod_x \delta(F(A(x))) e^{iS} \quad (3.2.24)$$

次にすべき事は Δ_{FP} の決定である。定義に立ち戻ると

$$\Delta_{FP}^{-1}[A] \equiv \int \mathcal{D}\theta \prod_x \delta(F(A^\theta(x))) \quad (3.2.25)$$

が定義式であった。この式の一番簡単な評価法は

$$\{\theta(x)\}_{x \in \mathbb{R}^4} \rightarrow \{F(A(x))\}_{x \in \mathbb{R}^4} \quad (3.2.26)$$

と変数変換する方法である。この意味を説明しておく、まず (3.2.25) 式の左辺からも分かるように、 A という配位が与えられている。その時、 $F(A(x))$ というのは一つの値を持っている。つまり固定した x に対し $F(A(x))$ という値が対応するのだが、ゲージ変換により固定した点 x の場 $A_\mu(x)$ が $A^\theta(x)_\mu$ に変わるので、 θ と F は関数関係にあることが分かる。これが時空間上の任意の点で成り立っている。イメージとしては無限次元の変数変換であって、なにも特殊なことはない。例えばローレンツゲージを採用すると

$$F(A^\theta(x)) = \partial_\mu(A^{\mu\theta}) = \partial_\mu A^\mu + \square\theta \quad (3.2.27)$$

^{*36} 作用 S の引数にはゲージ場 A しか書いていないが、別に物質場などが含まれていてもいい。もちろんその場合にも必ずゲージ不変でなければならない。

^{*37} 少し前の脚注で述べたが再度述べると、 $\mathcal{D}A^\theta = \mathcal{D}(A + \partial\theta) = \mathcal{D}A$ ということから従う。 $d(x+a) = dx$ と同じだ。

なので、変数変換は^{*38}

$$\prod_x dF(A^\theta(x)) = \det \left[\frac{\delta F(A^\theta(x))}{\delta \theta(y)} \right] \prod_x d\theta_x = \det [\Box_x \delta^4(x-y)] \prod_x d\theta_x \quad (3.2.28)$$

従って

$$\Delta_{FP}^{-1}[A] \equiv \int \prod_x d\theta(x) \prod_x \delta(F(A^\theta(x))) = \frac{1}{\det(\Box \delta^4)} \int \prod_x dF(A^\theta(x)) \prod_x \delta(F(A^\theta(x))) \quad (3.2.29)$$

$$= \frac{1}{\det(\Box \delta^4)} \quad (3.2.30)$$

となり、以上より

$$Z = \int \mathcal{D}A \Delta_{FP}[A] \prod_x \delta(F(A(x))) e^{iS} = \int \mathcal{D}A \det(\Box \delta^4) \prod_x \delta(F(A(x))) e^{iS} \quad (3.2.31)$$

を得る。

別の方向から (3.2.31) 式を導いてみよう (後のヤン・ミルズ場ときには今から説明するやり方のほうが分かりやすいし、何より上記の導出では F として特別なローレンツゲージを採用してしまっている。これでは一般的な議論ではない)。再掲になるが、評価したい経路積分は

$$Z \equiv \int \mathcal{D}A \Delta_{FP}[A] \prod_x \delta(F(A(x))) e^{iS} \quad (3.2.32)$$

であり、そのために $\Delta_{FP}[A]$ の正体を知りたいのだった。ここで Z の被積分関数を見てもらいた。 $\delta(F(A))$ があるのが見えるだろう。即ち、経路積分の計算には $F(A) = 0$ を満たす A しか寄与しないことが分かる。従って $\Delta_{FP}[A]$ の評価にあたっては、 A の全体に注意を払う必要はなく、 $F(A) = 0$ を満たす A の周りで評価してやれば十分であると言える。そこで $F(A) = 0$ を満たす A を名前をつけて $\bar{A}$ と呼ぶことにしよう。さて以上の話から、経路積分の計算の為には $\Delta_{FP}[\bar{A}]$ が分かれば十分であると判明したわけであるが、再び定義に立ち返ると

$$\Delta_{FP}^{-1}[\bar{A}] \equiv \int \mathcal{D}\theta \prod_x \delta(F(\bar{A}^\theta(x))) \quad (3.2.33)$$

を評価すればいいことになる。計算のコツは上記の被積分関数に現れている $F(\bar{A}^\theta)$ を $\theta = 0$ の周りでテイラー展開することだ^{*39}。実際にやってみると有り難みが分かる。 θ を微小量と考え、一次のオーダーまでで展開すると

$$F(\bar{A}^\theta(x)) \approx F(\bar{A}^{\theta=0}(x)) + \int d^4y \frac{\delta F(\bar{A}^\theta(x))}{\delta \theta(y)} \Big|_{\theta=0} \theta(y) \quad (3.2.34)$$

となるが、第一項は $\bar{A}$ の定義から 0 になることが分かる。結局一次のオーダーまでで

$$F(\bar{A}^\theta(x)) \approx \int d^4y \frac{\delta F(\bar{A}^\theta(x))}{\delta \theta(y)} \Big|_{\theta=0} \theta(y) \quad (3.2.35)$$

が言えたことになる。以上を用いて (3.2.33) 式を評価すれば

$$\Delta_{FP}^{-1}[\bar{A}] \equiv \int \mathcal{D}\theta \prod_x \delta(F(\bar{A}^\theta(x))) \quad (3.2.36)$$

^{*38} 多変数の変数変換と同じで、ヤコビアンをかければいい。ただし今汎関数を扱っているので、微分ではなく変分が登場している。

^{*39} 念のために補足しておくが、計算に効くのは $\theta = 0$ に相当する $\bar{A}$ だけなので、 $\theta = 0$ の微小近傍だけ考えれば十分になる。

$$= \int \mathcal{D}\theta \prod_x \delta \left(\int d^4y \frac{\delta F(\bar{A}^\theta(x))}{\delta \theta(y)} \Big|_{\theta=0} \theta(y) \right) \quad (3.2.37)$$

最後にデルタ関数の公式を思い起こすと (分かりやすい様に多変数で説明するが)、 n 次元ベクトル $\mathbf{x}$ と行列 M に対し、

$$\int d^n x \delta^n(M\mathbf{x}) = \frac{1}{\det(M)} \quad (3.2.38)$$

が成り立つことは有名である。(3.2.37) 式も (汎関数積分ではあるが) 上記の公式の左辺と全く同じ形をしていることが分かる^{*40}。従って形式的にこの公式を今の場合にも適用すれば (もちろん汎関数積分のときにも上記の公式は厳密に成立する)、

$$\Delta_{FP}^{-1}[\bar{A}] \equiv \int \mathcal{D}\theta \prod_x \delta(F(\bar{A}^\theta(x))) \quad (3.2.39)$$

$$= \int \mathcal{D}\theta \prod_x \delta \left(\int d^4y \frac{\delta F(\bar{A}^\theta(x))}{\delta \theta(y)} \Big|_{\theta=0} \theta(y) \right) = \frac{1}{\det \left(\frac{\delta F(\bar{A}^\theta(x))}{\delta \theta(y)} \Big|_{\theta=0} \right)} \quad (3.2.40)$$

を得る。すなわち

$$\Delta_{FP}[\bar{A}] = \det \left(\frac{\delta F(\bar{A}^\theta(x))}{\delta \theta(y)} \Big|_{\theta=0} \right) \quad (3.2.41)$$

が得られる。この結果を (3.2.32) 式の Z の表式に代入すれば^{*41}

$$Z = \int \mathcal{D}A \Delta_{FP}[A] \prod_x \delta(F(A(x))) e^{iS} \quad (3.2.42)$$

$$= \int \mathcal{D}A \Delta_{FP}[\bar{A}] \prod_x \delta(F(A(x))) e^{iS} \quad (3.2.43)$$

$$= \int \mathcal{D}A \det \left(\frac{\delta F(\bar{A}^\theta(x))}{\delta \theta(y)} \Big|_{\theta=0} \right) \prod_x \delta(F(A(x))) e^{iS} \quad (3.2.44)$$

$$= \int \mathcal{D}A \det \left(\frac{\delta F(A^\theta(x))}{\delta \theta(y)} \Big|_{\theta=0} \right) \prod_x \delta(F(A(x))) e^{iS} \quad (3.2.45)$$

まとめると、上記の結果から

$$Z = \int \mathcal{D}A \det \left(\frac{\delta F(A^\theta(x))}{\delta \theta(y)} \Big|_{\theta=0} \right) \prod_x \delta(F(A(x))) e^{iS} \quad (3.2.46)$$

となることが示された。こちらはゲージ固定関数 F が一般でも成り立つ式で、先に導出した (3.2.31) 式よりも一般性のある公式になっている。今回の公式で、特にローレンツゲージ: $F(A) = \partial_\mu A^\mu$ を採用してみよう。そうすると

$$\frac{\delta F(A^\theta(x))}{\delta \theta(y)} = \frac{\delta(\partial_\mu A^\mu(x) + \square \theta(x))}{\delta \theta(y)} = \square \delta^4(x-y) \rightarrow \frac{\delta F(A^\theta)}{\delta \theta} \Big|_{\theta=0} = \square \delta^4(x-y) \quad (3.2.47)$$

^{*40} θ が $\mathbf{x}$ に対応し、 $\frac{\delta F(\bar{A}^\theta)}{\delta \theta} \Big|_{\theta=0}$ が M に対応する。

^{*41} 2行目に移る際に、 $\delta(F(A))$ があるため、計算には $A = \bar{A}$ ($F(\bar{A}) = 0$ であったことを思い出そう) だけ寄与するという事実を踏まえ、 Δ_{FP} の引数を $\bar{A}$ に直した。そして、ここまでくれば言うまでもないかもしれないが、4行目に移る際には上記の手順とは逆に、 $\delta(F(A))$ があるので、 $\det \left(\frac{\delta F(A)}{\delta \theta} \right)$ の引数は積分変数の A の戻しておいた (気持ち $\int dx f(0)\delta(x) = \int dx f(x)\delta(x)$ とやっている事は同じである。)

を得るので^{*42}、結局 (3.2.31) 式に帰着することが分かるだろう。ちなみにだが、マクスウェル場（可換ゲージ場）の場合、ゲージ変換が $A \rightarrow A^\theta = A + \partial\theta$ という簡単な形なので、合成関数の汎関数微分を用いて $\delta F/\delta\theta$ は次のようにも書き表せる。

$$\frac{\delta F(A^\theta(x))}{\delta\theta(y)} = \int d^4z \frac{\delta F(A^\theta(x))}{\delta A_\mu^\theta(z)} \frac{\delta A_\mu^\theta(z)}{\delta\theta(y)} \quad (3.2.48)$$

$$= \int d^4z \frac{\delta F(A^\theta(x))}{\delta A_\mu^\theta(z)} \partial_\mu \delta^4(z-y) \quad (3.2.49)$$

$$= -\partial_\mu \left(\frac{\delta F(A^\theta(x))}{\delta A_\mu^\theta(y)} \right) \quad (3.2.50)$$

$$\downarrow$$

$$\frac{\delta F(A^\theta(x))}{\delta\theta(y)} \Big|_{\theta=0} = -\partial_\mu \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \quad (3.2.51)$$

この結果を (3.2.46) 式に代入してやることで、最終的な結果

$$Z = \int \mathcal{D}A \det \left[\partial_\mu \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \right] \delta(F(A)) e^{iS} \quad (3.2.52)$$

を得る^{*43*44}。

$\det$ の書き換えは後で行うことにして、一旦デルタ関数 $\delta(F(A))$ の処理を行う。もちろん、このまま話しを進めることも出来るが、ゲージ固定条件に

$$F \rightarrow F - f \quad (3.2.53)$$

というように、 A に依存しない関数 f を加えておこう。こうしても上記の話しは一切替わらず、以上の結果は（自明に）次のように書き直される。

$$Z = \int \mathcal{D}A \det \left[\partial_\mu \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \right] \prod_x \delta(F(A(x)) - f(x)) e^{iS} \quad (3.2.54)$$

さて、この標識の中にはデルタ関数が入っていて扱いづらい。しかし上記の導入で $f(x)$ はある意味で任意であった。さらに言えば、元々の Z はこの関数 $f(x)$ に関係なく定義されていたので（関数 f はゲージ固定条件として後から人間が入れたものであるから）、次のように” ガウシアンで平均化” してしまおう。

$$Z = \int Df e^{-\frac{i}{2\alpha} \int d^4x f^2(x)} \int \mathcal{D}A \det \left[\partial_\mu \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \right] \prod_x \delta(F(A(x)) - f(x)) e^{iS} \quad (3.2.55)$$

もちろん元の経路積分が関数 f に依存しないので、関数 f で汎関数積分したところで結果は変わらないのは明らかだろう（もちろんガウシアン規格化次第では、元の経路積分と定数倍ずれる可能性はあるが、定数倍は経路積分では意味を成さないので問題ない）。この表式を書き直していくと

$$Z = \int Df e^{-\frac{i}{2\alpha} \int d^4x f^2(x)} \int \mathcal{D}A \det \left[\partial_\mu \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \right] \prod_x \delta(F(A(x)) - f(x)) e^{iS} \quad (3.2.56)$$

^{*42} $\theta = 0$ と置く前から θ に依存しない答え $\square\delta$ になっていたの、 $\theta = 0$ の前後で答えが変わっていない。

^{*43} 自明な話になってしまうが、再びこの公式に $F = \partial^\mu A_\mu$ というローレンツゲージの場合を適用してやれば、 $\partial_\mu \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) = \partial_\mu (\delta(\partial^\nu A_\nu(x))/\delta A_\mu(y)) = \partial_\mu (\partial^\nu \delta_\nu^\mu \delta^4(x-y)) = \square\delta^4(x-y)$ となって、再び以前の結果を（当然ながら）再現する事が見て取れる。

^{*44} 最後の結果には $\det \left[\partial_\mu \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \right]$ ではなく、 $-\det \left[\partial_\mu \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \right]$ では？と思った方もいると思うが、線形代数を思い出すと、行列式の中の行列の符号が変わると、行列式の結果も行列の次数によって符号が反転する。しかし、そのような位相の変化程度であれば積分測度の定義に吸収できるので、マイナスを取っ払う事が可能になる。

$$= \int \mathcal{D}A \det \left[\partial_\mu \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \right] e^{[iS]} \int \mathcal{D}f e^{-\frac{i}{2\alpha} \int d^4x f^2(x)} \prod_x \delta(F(A(x)) - f(x)) \quad (3.2.57)$$

$$= \int \mathcal{D}A \det \left[\partial_\mu \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \right] e^{[iS]} e^{-\frac{i}{2\alpha} \int d^4x F^2} \quad (3.2.58)$$

$$= \int \mathcal{D}A \det \left[\partial_\mu \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \right] \exp \left[iS - \frac{i}{2\alpha} \int d^4x F^2(A(x)) \right] \quad (3.2.59)$$

最後の3行目に至る際に、下線部の $\mathcal{D}f$ に関してデルタ関数の積分を実行した。

最後の仕事として、残っていた $\det$ を処理しよう。ここではゴースト場と呼ばれる場を導入して表式を簡単にしていく。まずよく知られた公式を用いると、グラスマン数を使うことで

$$\int d\bar{\eta} d\eta e^{-i \int d^4x d^4y \bar{c}(x) M(x,y) c(y)} \propto \det M(x,y) \quad (3.2.60)$$

が成り立つ（詳細な導出は付録に載せた）。 $M(x,y) = \partial_\mu \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right)$ として、この公式を今回の場合にも使おうと

$$\det \left[\partial_\mu \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \right] \quad (3.2.61)$$

$$\propto \int d\bar{\eta} d\eta \exp \left[-i \int d^4x d^4y \bar{c}(x) \left[\partial_\mu \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \right] c(y) \right] \quad (3.2.62)$$

$$= \int d\bar{\eta} d\eta \exp \left[i \int d^4x d^4y \bar{c}(x) \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \partial_\mu c(y) \right] \quad (3.2.63)$$

$$(3.2.64)$$

という結果を得る。ここに現れた $c, \bar{c}$ がゴースト場、反ゴースト場と呼ばれる場であるが、その由来や特徴は後で詳しく述べるとし、取り敢えず以上を統合して

$$Z = \int \mathcal{D}A \det \left[\partial_\mu \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \right] e^{iS} e^{-\frac{i}{2\alpha} \int d^4x F^2(x)} \quad (3.2.65)$$

$$\propto \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\bar{\eta} \mathcal{D}\eta \exp \left[iS[A] - \frac{i}{2\alpha} \int d^4x \{F(A(x))\}^2 + i \int d^4x d^4y \bar{c}(x) \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \partial_\mu c(y) \right] \quad (3.2.66)$$

を得る。二行目は比例記号で結ばれているが、経路積分では規格化因子は（ $\mathcal{D}A$ とかの定義に吸収できるから）意味を持たないので、最後の表式は Z そのものであると考えてもらって構わない。従って、上記の公式が可換ゲージ場の時の有効ラグランジアンであることが示されたことになる^{*45}。少し抽象的で分かりにくいので、ゲージ固定関数としてローレンツゲージを採用し、上記の公式の具体例を見てみよう。ローレンツゲージでは $F(A) = \partial^\mu A_\mu$ だったので、 $\delta F(A(x))/\delta A_\mu(y) = \delta(\partial^\nu A_\nu(x))/\delta A_\mu(y) = \partial^\nu (\delta^\nu_\mu \delta^4(x-y))$ となるから、これを公式に代入すると

$$Z = \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\bar{\eta} \mathcal{D}\eta \exp \left[iS[A] - \frac{i}{2\alpha} \int d^4x \{F(A(x))\}^2 + i \int d^4x d^4y \bar{c}(x) \left(\frac{\delta F(A(x))}{\delta A_\mu(y)} \right) \partial_\mu c(y) \right] \quad (3.2.67)$$

^{*45} 有効という意味は、もともとの作用 $\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ の経路積分は無限大に発散してしまい意味を成さなかった。その経路積分を well-defined にするためにファデフ・ポポフ行列式などを使い経路積分を変形し、最終的に最後の式の形まで持ってきたのであった。すなわち、元の well-defined でない作用を操作して well-defined に変えた結果、いろいろな項が新たに付け加わって元のラグランジアンとは変わってしまったが、新たに項などが付け加わったラグランジアンのほうが well-defined に物理系を記述しているので、元のラグランジアンとの対比として有効ラグランジアンと呼んでいる。

$$= \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\bar{\eta} \mathcal{D}\eta \exp \left[iS[A] - \frac{i}{2\alpha} \int d^4x \{ \partial^\mu A_\mu(x) \}^2 + i \int d^4x d^4y \bar{c}(x) [\partial^\nu (\delta_\nu^\mu \delta^4(x-y))] \partial_\mu c(y) \right] \quad (3.2.68)$$

$$= \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\bar{\eta} \mathcal{D}\eta \exp \left[iS[A] - \frac{i}{2\alpha} \int d^4x \{ \partial^\mu A_\mu(x) \}^2 - i \int d^4x d^4y \partial^\mu \bar{c}(x) \partial_\mu c(y) \right] \quad (3.2.69)$$

となる。これがローレンツゲージのときの経路積分の公式となる。指数の肩から有効ラグランジアンを抜き出すと

$$\mathcal{L}_{eff} = S[A] - \frac{1}{2\alpha} \int d^4x \{ \partial^\mu A_\mu(x) \}^2 - \int d^4x d^4y \partial^\mu \bar{c}(x) \partial_\mu c(y) \quad (3.2.70)$$

となっているが^{*46}、よく見てみるとゴースト場 $c, \bar{c}$ はゲージ場と全く相互作用していないことが分かる。実は今考えている U(1) ゲージ場のときはゴースト場が自由場になっていて、他の場と相互作用していない。つまりゲージ場の時間発展にゴースト場は無関係なので無視することが出来る。従って、実質的には次のラグランジアンを U(1) ゲージ場の有効ラグランジアンとみなして良い。

$$\mathcal{L} = \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - \frac{1}{2\alpha} (\partial_\mu A^\mu)^2 \right) \quad (3.2.71)$$

結果的に言えば、U(1) ゲージ場のラグランジアンが与えられた場合、

$$-\frac{1}{2\alpha} (\partial_\mu A^\mu)^2 \quad (3.2.72)$$

の項を追加しておけばいいという事になる。上記の式では $S[A] = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ を考えていたが、以前述べたように上述の一連の議論には $S[A]$ のゲージ不変性だけが重要であったので、ゲージ不変に組まれてさえいればゲージ場以外の場（例えばヒッグス場など）があっても問題ない。先取りになるが、例えば QED のラグランジアン（後述）は

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\partial\!\!\!/ - m)\psi + g\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu \quad (3.2.73)$$

で与えられるが、これはゲージ不変になっているので（後述）、この作用に対する有効ラグランジアンは上記と同じく

$$\mathcal{L}_{eff} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\partial\!\!\!/ - m)\psi + g\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu - \frac{1}{2\alpha} (\partial_\mu A^\mu)^2 \quad (3.2.74)$$

というように、最後に (3.2.72) 式を加えればよい。

3.3 非可換ゲージ理論の経路積分量子化

3.3.1 有効作用の導出

以上でラグランジアンは導くことが出来た。しかしながら、以前述べたようにゲージ対称性のせいで経路積分は発散してしまう。そこでマクスウェル場にファデフ・ポポフ行列を導入して経路積分を有限にしたように、ここでも同様の手法を取ることで非可換ゲージ場の場合の有効ラグランジアンを求めてみよう。流れはほ

^{*46} ここでゴースト場の由来を説明しておこう。この有効ラグランジアンをよく見ると、ゴースト場のラグランジアンは（微分の階数などに注目すると）スカラー場と同じ形をしていることが分かる。事実、運動方程式もスカラー場と同様にクライン・ゴールドン方程式になる。しかしゴースト場の導入から明らかなように、ゴースト場はグラスマン数として導入している。現実の粒子にはスピナー統計定理（後述）と呼ばれる制限がついており、グラスマン数に相当する場はディラック場のようなラグランジアンを持たなければならないとされている。ゴースト場はこの定理に反する粒子になっており、現実には存在してはならず、計算の途中にのみ現れる仮想粒子と解釈される。その意味で「ゴースト」と呼ばれるのだ。

とんど同じであるが一応導出しておこう。その前に、この節の約束として、群の添字 a などについては和・積記号は省略せず頭に書くことにする（でないと初学者には辛い）。

まず非可換ゲージ場のラグランジアンは

$$\mathcal{L} \equiv -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \quad (3.3.1)$$

であったから、考えるべき経路積分は

$$Z \equiv \int \mathcal{D}A_\mu^a \exp \left[i \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) \right] \quad (3.3.2)$$

である^{*47}。勿論マクスウェル場の時と同様に、ゲージ不変性の為に経路積分は発散してしまう。さて、ゲージ固定条件を $U(1)$ ゲージ理論の時と同様に、適当な固定関数

$$F[A_\mu^a(x)] \quad (\text{例}) \quad F[A_\mu^a(x)] = \partial^\mu A_\mu^a \quad (3.3.3)$$

を一つ採用しよう^{*48}（なお後から先程のような関数 f を入れる）。この場合、ファデフ・ポポフ行列式としては

$$\Delta_{FP}^{-1}[\{A_\mu\}] \equiv \int \prod_b \mathcal{D}\theta^b \prod_{x,a} \delta(F[A_\mu^{a\theta}(x)]) \quad (3.3.4)$$

を考える^{*49}。ここで左辺の引数を $\{A_\mu\}$ というように括弧でまとめたが、これはファデフ・ポポフ行列式が特定のゲージ場だけに依っているわけではなく、一般に全てのゲージ場 $A_\mu^a, \dots, A_\mu^N$ に依存しうから、それを強調するために括弧を用いた（言うまでもないが、 Δ_{FP} が行列 $A_\mu (= A_\mu^a T^a)$ の関数という意味ではない）。これがゲージ不変であることもマクスウェル場の時と全く同じである。ここでもゲージ変換された場には肩に θ を付けている。これを経路積分に挿入すれば

$$Z \equiv \int \mathcal{D}A_\mu^a \exp \left[i \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) \right] \quad (3.3.5)$$

$$= \int \mathcal{D}A_\mu^a \left[\int \prod_b \mathcal{D}\theta^b \prod_{x,a} \delta(F[A_\mu^{a\theta}(x)]) \Delta_{FP}[\{A_\mu\}] \right] \exp \left[i \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) \right] \quad (3.3.6)$$

$$= \int \prod_b \mathcal{D}\theta^b \int \mathcal{D}A_\mu^a \left[\left(\prod_{x,a} \delta(F[A_\mu^{a\theta}(x)]) \Delta_{FP}[\{A_\mu\}] \right) \right] \exp \left[i \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) \right] \quad (3.3.7)$$

ここでマクスウェル場の時にお見せしたように（(3.2.17) 式らへん）、ラグランジアンとファデフ・ポポフ行列式のゲージ不変性を用いることで、ゲージ変換を施して最後の行の θ 依存性をなくす事が出来る。従って適切にゲージ変換をすることで

$$Z = \left[\int \prod_b \mathcal{D}\theta^b \right] \int \mathcal{D}A_\mu^a \left[\left(\prod_{x,a} \delta(F[A_\mu^a(x)]) \Delta_{FP}[\{A_\mu\}] \right) \right] \exp \left[i \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) \right] \quad (3.3.8)$$

と出来る。マクスウェル場の時と同様、この第一項の積分が経路積分の発散の原因となっていた根源である。従って以前と同様に、この発散している積分を除いた二項目以降を新たに経路積分 Z と定義する：

$$Z \equiv \int \mathcal{D}A_\mu^a \left[\left(\prod_{x,a} \delta(F[A_\mu^a(x)]) \Delta_{FP}[\{A_\mu\}] \right) \right] \exp \left[i \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) \right] \quad (3.3.9)$$

^{*47} 誤解のないように補足しておく、 $\mathcal{D}A_\mu^a$ は正確には $\prod_{a=1}^N \prod_{\mu=0}^4 \mathcal{D}A_\mu^a$ である。先程和・積記号は省略せず書くといったが、積分測度に関しては積記号は省略する。混乱が生じ得ないからだ。あと元々の作用 $-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}$ の添字 a についても和記号は省略する。こちらも混乱が生じ得ないからだ。今から導入していく他の量についてはちゃんと記号を書く。省略するときはちゃんと断るのでご安心を。

^{*48} ゲージ固定関数として有名なのは $F[A_\mu^a] = \partial^\mu A_\mu^a$ というローレンツゲージ条件である。

^{*49} 非可換ゲージ理論の場合、ゲージ変換のパラメーターは添字 a を持っている、頭に書いておいた。

さて、これの評価だが、以下もマクスウェル場の時と全く平行に進む。まずファデフ・ポポフ行列式を評価してしまおう。定義に立ち返ると

$$\Delta_{FP}^{-1}[\{A_\mu\}] \equiv \int \prod_b \mathcal{D}\theta^b \prod_{x,a} \delta(F[A_\mu^{a\theta}(x)]) \quad (3.3.10)$$

であったが、経路積分 (3.3.9) をよく見ると $\delta(F[A_\mu^a(x)])$ が含まれている。従って経路積分には $F[A_\mu^a(x)] = 0$ を満たす場の配位しか寄与しないので、ファデフ・ポポフ行列式の評価に際しても、 $F[A_\mu^a(x)] = 0$ を満たす場の近傍だけ考えれば十分である（ここらへんもマクスウェル場の時と全く同じである）。そこで $F[A_\mu^a(x)] = 0$ を満たす場を $\bar{A}_\mu^a$ と書くことにする： $F[\bar{A}_\mu^a(x)] = 0$ 。従って、今から我々は $\Delta_{FP}[\{\bar{A}_\mu\}]$ を評価していけばいい。

$$\text{評価したい物} : \Delta_{FP}^{-1}[\{\bar{A}_\mu\}] \equiv \int \prod_b \mathcal{D}\theta^b \prod_{x,a} \delta(F[\bar{A}_\mu^{a\theta}(x)]) \quad (3.3.11)$$

さて、場 $\bar{A}$ の近傍だけ考えればいいので、ゲージ変換も無限小ゲージ変換だけ考えれば良くなる。そのため、上記のデルタ関数の中の F を θ の 1 次まで展開すればよくて、

$$F[\bar{A}_\mu^{a\theta}(x)] \approx F[\bar{A}_\mu^{a\theta=0}(x)] + \int d^4y \sum_c \left. \frac{\delta F[\bar{A}_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \right|_{\theta=0} \theta^c(y) = \int d^4y \sum_c \left. \frac{\delta F[\bar{A}_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \right|_{\theta=0} \theta^c(y) \quad (3.3.12)$$

を得る^{*50}。この結果を (3.3.11) 式に代入すれば

$$\Delta_{FP}^{-1}[\{\bar{A}_\mu\}] \equiv \int \prod_b \mathcal{D}\theta^b \prod_{x,a} \delta(F[\bar{A}_\mu^{a\theta}(x)]) = \int \prod_b \mathcal{D}\theta^b \prod_{x,a} \delta \left(\int d^4y \sum_c \left. \frac{\delta F[\bar{A}_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \right|_{\theta=0} \theta^c(y) \right) \quad (3.3.13)$$

を得る。この積分の評価をするにあたって、再掲になるが以前と同様に多変数関数の公式 $\int d^n x \delta^n(M\mathbf{x}) = \frac{1}{\det(M)}$ を参考にとすると、この積分は

$$\int \prod_b \mathcal{D}\theta^b \prod_{x,a} \delta \left(\int d^4y \sum_c \left. \frac{\delta F[\bar{A}_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \right|_{\theta=0} \theta^c(y) \right) = \left[\text{Det} \left(\left. \frac{\delta F[\bar{A}_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \right|_{\theta=0} \right) \right]^{-1} \quad (3.3.14)$$

と評価される。ここで $\det$ として小文字ではなく、わざと大文字の Det を用いたが、これはマクスウェル場のときのような引数 x, y に対する行列式だけでなく、群の添字 a, c に関しても行列と考えて行列式を取るという事を強調するために用いた。つまりこの行列式は、 (x, a) を一つの添字 i と見なした行列 N_{ij} ^{*51} に対する行列式と考えられる。逆に分かりにくくなったら申し訳ないが、雰囲気としては、 $\mathcal{D}\theta^b = \prod_x d\theta(x)$ を思い出し、更に例えば $\theta^b(x)$ の代わりに θ_i という記法を使うと

$$\int \prod_b \mathcal{D}\theta^b \prod_{x,a} \delta \left(\int d^4y \sum_c \left. \frac{\delta F[\bar{A}_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \right|_{\theta=0} \theta^c(y) \right) \quad (3.3.15)$$

$$= \int \prod_{x,b} d\theta^b(x) \prod_{x,a} \delta \left(\int d^4y \sum_c \left. \frac{\delta F[\bar{A}_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \right|_{\theta=0} \theta^c(y) \right) \quad (3.3.16)$$

^{*50} 第一項は $\bar{A}$ の定義から自明に 0

^{*51} この N は、 $\left. \frac{\delta F[\bar{A}_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \right|_{\theta=0}$ に対応するもので、線形代数との対比を簡潔に書きたかったので改めて N とおいた。別に記号として N を選んだことに意味はない。

$$= \int \prod_i d\theta_i \prod_i \delta \left(\sum_j N_{ij} \theta_j \right) \quad (3.3.17)$$

ここで行列 N は、気持ちとしては $N_{ij} = N_{(a,x)(c,y)} = \frac{\delta F[\bar{A}_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0}$ である。この最後の（形式的な）積分は、多変数の積分 $\int d^n x \delta^n(M\mathbf{x})$ を全く同じ構造をしている。従って、再掲になるが $\int d^n x \delta^n(M\mathbf{x}) = \frac{1}{\det(M)}$ であったから、

$$\int \prod_b \mathcal{D}\theta^b \prod_{x,a} \delta \left(\int d^4 y \sum_c \frac{\delta F[\bar{A}_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \theta^c(y) \right) = 1/\text{Det } N \quad (3.3.18)$$

を得ることになる。以上の一連の説明を読めば、この行列式は添字 i, j を行列の足だと思って行列式を取っている、ということは明らかだろう^{*52}。従って、先程「つまりこの行列式は、 (x, a) を一つの添字 i と見なした行列 N_{ij} に対する行列式と考えられる」と言ったのは、今説明してきたような意味である。従って、だいぶ脱線してしまったが、結局

$$\Delta_{FP}[\{\bar{A}_\mu\}] = \text{Det} \left(\frac{\delta F[\bar{A}_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \right) \quad (3.3.19)$$

という結果が得られた。これを経路積分に代入すれば

$$Z = \int \mathcal{D}A_\mu^a \left[\left(\prod_{x,a} \delta(F[A_\mu^a(x)]) \Delta_{FP}[\{A_\mu\}] \right) \exp \left[i \int d^4 x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) \right] \right] \quad (3.3.20)$$

$$= \int \mathcal{D}A_\mu^a \left[\left(\prod_{x,a} \delta(F[A_\mu^a(x)]) \Delta_{FP}[\{\bar{A}_\mu\}] \right) \exp \left[i \int d^4 x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) \right] \right] \quad (3.3.21)$$

$$= \int \mathcal{D}A_\mu^a \left(\prod_{x,a} \delta(F[A_\mu^a(x)]) \right) \text{Det} \left(\frac{\delta F[\bar{A}_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \right) \exp \left[i \int d^4 x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) \right] \quad (3.3.22)$$

$$= \int \mathcal{D}A_\mu^a \left(\prod_{x,a} \delta(F[A_\mu^a(x)]) \right) \text{Det} \left(\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \right) \exp \left[i \int d^4 x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) \right] \quad (3.3.23)$$

という結果に帰着される^{*53}。

さて、以前やったように、ゲージ固定関数に適当な関数 f^a を加え、 $F[A] - f$ をゲージ固定関数として新たに採用しよう。つまり上記の Z の代わりに

$$Z = \int \mathcal{D}A_\mu^a \left(\prod_{x,a} \delta(F[A_\mu^a(x)] - f^a(x)) \right) \text{Det} \left(\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \right) \exp \left[i \int d^4 x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) \right] \quad (3.3.24)$$

を考えればいい。マクスウェル場の時にも説明したように、このように単純に F を $F - f$ に置き換えていい理由は上記の導出からも自明である。更にマクスウェル場の時にやったように、経路積分自体は関数 f に依存しないので、ガウシアンで平均化してしまおう。

$$Z = \int \left(\prod_a \mathcal{D}f^a e^{-\frac{i}{2\alpha} \int d^4 x f^a(x) f^a(x)} \right) \int \mathcal{D}A_\mu^a \left(\prod_{x,a} \delta(F[A_\mu^a(x)] - f^a(x)) \right) \text{Det} \left(\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \right)$$

^{*52} もちろん今の場合、添字 i というのは自然数のような簡単なものではなく、連続変数 x と離散変数 a をまとめた複合的な添字 $i = (x, a)$ になっているので、行列 N_{ij} の行列式といっても若干抽象的だが、気持ちはなんとなく分かってくれるだろう。

^{*53} 最後の行で、ゲージ場に付いているバー記号を取り除いた。これも以前マクスウェル場のところで全く同じ説明をしたので、忘れてしまった読者は、マクスウェル場で個々の話に対応する場所の脚注を読むと良い。

$$\times \exp \left[i \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) \right] \quad (3.3.25)$$

$$= \int \mathcal{D}A_\mu^a \prod_a \left(\int \left(\mathcal{D}f^a e^{-\frac{i}{2\alpha} \int d^4x f^a(x) f^a(x)} \right) \prod_x \delta(F[A_\mu^a(x)] - f^a(x)) \right) \text{Det} \left(\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \right) \\ \times \exp \left[i \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) \right] \quad (3.3.26)$$

$$= \int \mathcal{D}A_\mu^a \prod_a e^{-\frac{i}{2\alpha} \int d^4x F^2[A_\mu^a(x)]} \text{Det} \left(\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \right) \exp \left[i \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) \right] \quad (3.3.27)$$

$$= \int \mathcal{D}A_\mu^a e^{-\sum_a \frac{i}{2\alpha} \int d^4x F^2[A_\mu^a(x)]} \text{Det} \left(\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \right) \exp \left[i \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) \right] \quad (3.3.28)$$

$$= \int \mathcal{D}A_\mu^a \text{Det} \left(\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \right) \exp \left[i \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) - \sum_a \frac{i}{2\alpha} \int d^4x F^2[A_\mu^a(x)] \right] \quad (3.3.29)$$

さて殆ど計算は終わったと言ってもいい。あとは Det の処理だけだが、これはゴースト場の導入で処理できる。マクスウェル場のところで導入したゴースト場を一般化することで

$$\text{Det} \left(\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \right) = \int \left(\prod_a \mathcal{D}c^a \mathcal{D}\bar{c}^a \right) \exp \left[-i \int d^4x d^4y \sum_{a,b} \bar{c}^a(x) \left(\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \right) c^b(y) \right] \quad (3.3.30)$$

と表現できる^{*54}。以上を総動員することで経路積分の表式として

$$Z = \int \mathcal{D}A_\mu^a \left(\prod_a \mathcal{D}c^a \mathcal{D}\bar{c}^a \right) \quad (3.3.31)$$

$$\exp \left[i \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) - \sum_a \frac{i}{2\alpha} \int d^4x F^2[A_\mu^a(x)] - i \int d^4x d^4y \sum_{a,b} \bar{c}^a(x) \left(\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \right) c^b(y) \right] \quad (3.3.32)$$

を得る。更にもうワンステップ踏もう。ゴースト場のところに現れている $\delta F/\delta \theta$ は汎関数の合成関数の微分法を使うと次のように書き直せる。ゲージ場の無限小ゲージ変換が $\delta A_\mu^a = \frac{1}{g} \left(\partial_\mu \theta^a - ig A_\mu^c (T_{adj}^c)_{ab} \theta^b \right)$ であったことを思い出して、

$$\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} = \int d^4z \sum_b \frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta A_\mu^{b\theta}(z)} \Big|_{\theta=0} \frac{\delta A_\mu^{b\theta}(z)}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \quad (3.3.33)$$

$$= \int d^4z \sum_b \frac{\delta F[A_\mu^a(x)]}{\delta A_\mu^b(z)} \frac{\delta A_\mu^{b\theta}(z)}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \quad (3.3.34)$$

^{*54} マクスウェル場の時に書いた公式 (の離散版): $\int \prod_{ij} d\bar{c}^i d c^j \exp \left[-\sum_{ij} \bar{c}^i M_{ij} c^j \right]$ を思い出そう。今回処理したい

$\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0}$ は、少し前に導入した記号で表現すれば、 (x, a) を一つの添字 i と見なした行列 N_{ij} に相当していた。従って、今回の場合を、上に書いた公式に適用すれば、 $\left[\text{Det} \left(\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \right) \right]^{-1} = \int \prod_{ij} d\bar{c}^i d c^j \exp \left[-\sum_{ij} \bar{c}^i N_{ij} c^j \right]$ と書けることが分かるが、ここで導入したゴースト場は添字 i を持つことに注意しよう。更に添え字 i というのは (x, a) の事だったから、結局 $\text{Det} \left(\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \Big|_{\theta=0} \right)$ を汎関数積分で書き直す時に導入するゴースト場は今回の場合、連続添字 x と離散添字 a の両方を持つ必要があると言えた。それ故、(3.3.30) 式の右辺には $c^a(x)$ というゴースト場が現れるのだ。

$$= \int d^4 z \sum_b \frac{\delta F[A_\mu^a(x)]}{\delta A_\mu^b(z)} \frac{1}{g} \left(\partial_\mu^z (\delta^4(z-y) \delta_{bc}) - ig A_\mu^d (T_{adj}^d)_{ab} \delta^4(z-y) \delta_{bc} \right) \quad (3.3.35)$$

$$= \frac{1}{g} \left[-\partial_\mu^y \frac{\delta F[A_\mu^a(x)]}{\delta A_\mu^c(y)} - ig A_\mu^d (T_{adj}^d)_{ab} \frac{\delta F[A_\mu^a(x)]}{\delta A_\mu^c(y)} \right] \quad (3.3.36)$$

と書ける。ここで、経路積分のなかでゴーストが含まれている項だけ取り出して計算してみると、

$$-i \int d^4 x d^4 y \sum_{a,b} \bar{c}^a(x) \left(\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \bigg|_{\theta=0} \right) c^b(y) \quad (3.3.37)$$

$$= -\frac{i}{g} \int d^4 x d^4 y \sum_{a,b} \bar{c}^a(x) \left[-\partial_\mu^y \frac{\delta F[A_\mu^a(x)]}{\delta A_\mu^c(y)} - ig A_\mu^d (T_{adj}^d)_{ab} \frac{\delta F[A_\mu^a(x)]}{\delta A_\mu^c(y)} \right] c^b(y) \quad (3.3.38)$$

$$= -\frac{i}{g} \int d^4 x d^4 y \sum_{a,b} \bar{c}^a(x) \frac{\delta F[A_\mu^a(x)]}{\delta A_\mu^c(y)} [\partial_\mu \delta_{ab} - ig A_\mu^d (T_{adj}^d)_{ab}] c^b(y) \quad (3.3.39)$$

$$= -\frac{i}{g} \int d^4 x d^4 y \sum_{a,b} \bar{c}^a(x) \frac{\delta F[A_\mu^a(x)]}{\delta A_\mu^c(y)} [(D_\mu^{adj})_{ab} c^b(y)] \quad (3.3.40)$$

ここまでくれば添字の混同はないだろうから和記号を省略すると

$$-i \int d^4 x d^4 y \bar{c}^a(x) \left(\frac{\delta F[A_\mu^{a\theta}(x)]}{\delta \theta^c(y)} \bigg|_{\theta=0} \right) c^b(y) = -\frac{i}{g} \int d^4 x d^4 y \bar{c}^a(x) \frac{\delta F[A_\mu^a(x)]}{\delta A_\mu^c(y)} [(D_\mu^{adj})_{ab} c^b(y)] \quad (3.3.41)$$

を得る。従って経路積分の表式は (こちらは無駄な和記号などを省いてきれいにすると)

$$Z = \int \mathcal{D}A_\mu^a \mathcal{D}c^a \mathcal{D}\bar{c}^a \quad (3.3.42)$$

$$\times \exp \left[i \int d^4 x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) - \frac{i}{2\alpha} \int d^4 x F^2[A_\mu^a(x)] - \frac{i}{g} \int d^4 x d^4 y \bar{c}^a(x) \frac{\delta F[A_\mu^a(x)]}{\delta A_\mu^c(y)} [(D_\mu^{adj})_{ab} c^b(y)] \right] \quad (3.3.43)$$

となる。最後にゴースト場の規格化を適当に取り直すことで、作用に現れている $1/g$ を消去する事が出来る (積分測度の再定義に吸収できる)。よって経路積分の最終的な表式

$$Z = \int \mathcal{D}A_\mu^a \mathcal{D}c^a \mathcal{D}\bar{c}^a \quad (3.3.44)$$

$$\times \exp \left[i \int d^4 x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) - \frac{i}{2\alpha} \int d^4 x F^2[A_\mu^a(x)] - i \int d^4 x d^4 y \bar{c}^a(x) \frac{\delta F[A_\mu^a(x)]}{\delta A_\mu^c(y)} [(D_\mu^{adj})_{ab} c^b(y)] \right] \quad (3.3.45)$$

を得る。従って非可換ゲージ場の有効作用は

$$S_{eff} = \int d^4 x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) - \frac{1}{2\alpha} \int d^4 x F^2[A_\mu^a(x)] - \int d^4 x d^4 y \bar{c}^a(x) \frac{\delta F[A_\mu^a(x)]}{\delta A_\mu^c(y)} [(D_\mu^{adj})_{ab} c^b(y)]$$

$$Z = \int \mathcal{D}A_\mu^a \mathcal{D}c^a \mathcal{D}\bar{c}^a e^{iS_{eff}} \quad (3.3.46)$$

となることがわかった。

このままだと抽象的すぎるので、ゲージ固定関数の具体形を考えよう。いちばん有名なゲージ固定関数である、ローレンツゲージ: $F(A_\mu^a(x)) = \partial^\mu A_\mu^a(x)$ を採用してみよう。この場合

$$\frac{\delta F[A_\mu^a(x)]}{\delta A_\mu^c(y)} = \frac{\delta \partial^\nu A_\nu^a(x)}{\delta A_\mu^c(y)} = \partial_x^\nu \delta^4(x-y) \delta_\nu^\mu \delta_{ac} = \partial_x^\mu \delta^4(x-y) \delta_{ac} \quad (3.3.47)$$

なので、これを上記の有効作用に入れて部分積分などをしてやれば、ローレンツゲージの場合の経路積分表示

$$S_{eff} = \int d^4x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \right) - \frac{1}{2\alpha} \int d^4x (\partial^\mu A_\mu^a)(\partial^\mu A_\mu^a) + \int d^4x \partial^\mu \bar{c}^a(x) (D_\mu^{adj})_{ab} c^b(x)$$

$$Z = \int \mathcal{D}A_\mu^a \mathcal{D}c^a \mathcal{D}\bar{c}^a e^{iS_{eff}} \quad (3.3.48)$$

を得る。こうなると積分変数が全部の項で統一されたので、有効ラグランジアンも抽出できて

$$\mathcal{L}_{eff} \equiv -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} - \frac{1}{2\alpha} (\partial^\mu A_\mu^a)(\partial^\mu A_\mu^a) + \partial^\mu \bar{c}^a(x) (D_\mu^{adj})_{ab} c^b(x) \quad (3.3.49)$$

が導かれる。

3.3.2 ゴースト場との相互作用についてコメント

非可換ゲージ場の有効ラグランジアンが

$$\mathcal{L}_{eff} \equiv -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} - \frac{1}{2\alpha} (\partial^\mu A_\mu^a)(\partial^\mu A_\mu^a) + \partial^\mu \bar{c}^a(x) (D_\mu^{adj})_{ab} c^b(x) \quad (3.3.50)$$

であると分かったわけであるが、マクスウェル場と異なるのは、ゲージ場とゴースト場が共変微分を介して相互作用している点である。随伴表現における共変微分を書き下せば、

$$\mathcal{L}_{eff} \equiv -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} - \frac{1}{2\alpha} (\partial^\mu A_\mu^a)(\partial^\mu A_\mu^a) + \partial^\mu \bar{c}^a(x) (\partial_\mu \delta_{ab} - ig A_\mu^d (T_{adj}^d)_{ab}) c^b(x) \quad (3.3.51)$$

$$= -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} - \frac{1}{2\alpha} (\partial^\mu A_\mu^a)(\partial^\mu A_\mu^a) + \partial^\mu \bar{c}^a(x) \partial_\mu c^a(x) - ig A_\mu^d \partial^\mu \bar{c}^a(x) (T_{adj}^d)_{ab} c^b(x) \quad (3.3.52)$$

$$= -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} - \frac{1}{2\alpha} (\partial^\mu A_\mu^a)(\partial^\mu A_\mu^a) + \partial^\mu \bar{c}^a(x) \partial_\mu c^a(x) - ig A_\mu^d \partial^\mu \bar{c}^a(x) (-if_{dab}) c^b(x) \quad (3.3.53)$$

$$= -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} - \frac{1}{2\alpha} (\partial^\mu A_\mu^a)(\partial^\mu A_\mu^a) + \partial^\mu \bar{c}^a(x) \partial_\mu c^a(x) - g A_\mu^d f_{dab} \partial^\mu \bar{c}^a(x) c^b(x) \quad (3.3.54)$$

この結果を見るとわかるように、元々自由なヤン・ミルズ場を考えていたのだが、それを経路積分で記述しようと思ったら

(1) ゴースト場なる変な場を入れざるを得なくなった

(2) 元々自由な理論を考えていたのに、ゴースト場が相互作用を誘導してしまう

という厄介な結果が得られてしまった。これが非可換ゲージ場の取り扱い方を複雑にしているポイントである。

$$\psi' = e^{i\theta} \psi \quad (3.3.55)$$

$$\chi' = e^{i\theta} \chi \quad (3.3.56)$$

$$\Psi' = \begin{pmatrix} \chi' \\ \bar{\chi}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{i\theta} \chi \\ e^{-i\theta} \bar{\chi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi \\ \bar{\chi} \end{pmatrix} \quad (3.3.57)$$

$$\left(1 + i\theta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) \quad (3.3.58)$$

4 標準模型における量子補正と観測量について

第II部

超対称性理論

$$E'_\gamma = \frac{E_0}{1 + \gamma(1 - \cos \theta)} \quad (4.0.1)$$

$$\hat{W}^+|0\rangle \quad (4.0.2)$$